



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

SIMULAZIONE DI UN FLUSSO SUBSONICO ATTORNO AD UN PROFILO ALARE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
Elenco delle tabelle	3
1 Introduzione	4
2 Analisi con software xflr5	4
2.1 Modello matematico	4
2.2 Impostazione analisi	5
2.3 Risultati analisi	6
3 Analisi con Ansys Fluent	8
3.1 Impostazione analisi	8
3.1.1 Modellazione geometrica	8
3.1.2 Generazione della griglia di calcolo	9
3.1.3 Definizione modello fisico e condizioni al contorno.....	11
3.2 Convergenza della griglia di calcolo.....	14
4 Confronto dei risultati e conclusioni	17

Elenco delle figure

1	Profilo NACA 4412 discretizzato con il metodo a pannelli	5
2	Risultati analisi xflr5	6
3	Dominio fluido	9
4	Suddivisione dominio fluido.....	10
5	Griglia di calcolo strutturata	10
6	Skewness griglia di calcolo.....	11
7	Diagramma wall y^+ per modello di turbolenza k- ϵ Realizable.....	12
8	Simulazione modello k- ϵ Realizable	13
9	Contour plots distribuzioni velocità e pressione	14
10	Simulazione modello k- ϵ	15
11	Confronto andamento C_p tra simulazione fluidodinamica e xflr5	17

Elenco delle tabelle

1	$k-\epsilon$ studio convergenza griglia di calcolo	15
2	Spalart Allmaras studio convergenza griglia di calcolo	15
3	$k-\omega$ SST studio convergenza griglia di calcolo.....	16
4	Confronto risultati tra simulazioni CFD e software Xflr5	17

1 Introduzione

L'obiettivo di questo elaborato è riportare i risultati ottenuti dalla simulazione del flusso subsonico comprimibile attorno ad un profilo aerodinamico NACA 4412. In particolare, sono stati confrontati il *Coefficiente di Lift* C_L e il *Coefficiente di Drag* C_D ottenuti tramite due differenti software: *xflr5* e *Ansys Fluent*.

I parametri della simulazione sono riportati di seguito:

- **Profilo aerodinamico:** NACA 4412;
- **Fluido operativo:** Aria;
- **Temperatura corrente indisturbata:** 288 K;
- **Celerità del suono nella corrente indisturbata:** 340 m s^{-1} ;
- **Velocità della corrente indisturbata:** 85 m s^{-1} ;
- **Viscosità dinamica del fluido indisturbato:** $1,48 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}$;
- **Corda del profilo:** 1 m;
- **Numero di Reynolds:** $5,7 \times 10^6$;
- **Numero di Mach:** 0.25;
- **Angolo di incidenza:** 3° ;

2 Analisi con software xflr5

xflr5 è un software open-source utilizzato per l'analisi aerodinamica di profili e ali in regime subsonico. Il programma integra strumenti per il calcolo bidimensionale tramite il metodo dei pannelli, la modellazione dello strato limite e l'analisi tridimensionale di ali finite. Grazie a questi strumenti, *xflr5* permette di determinare in modo rapido ed efficace i principali coefficienti aerodinamici, come il *Coefficiente di Lift* C_L e il *Coefficiente di Drag* C_D , offrendo una prima valutazione delle prestazioni del profilo o della configurazione alare prima di procedere a simulazioni fluidodinamiche più dettagliate.

2.1 Modello matematico

L'analisi aerodinamica condotta mediante *xflr5* si basa sul motore di calcolo sottostante *XFOIL*, il quale utilizza un approccio accoppiato viscoso-inviscido per la simulazione di flussi subsonici. Il campo di moto viene suddiviso in due regioni distinte.

Il flusso esterno, dove gli effetti della viscosità sono trascurabili, viene modellato come flusso a potenziale e quindi governato dall'equazione di Laplace. L'assunzione di flusso a potenziale permette di descrivere il campo di velocità attorno al profilo mediante un *potenziale di flusso* ϕ , tale che:

$$\vec{V} = \nabla \phi$$

e

$$\nabla^2 \phi = 0$$

soggetto alla condizione di non penetrazione sulla superficie del profilo:

$$\vec{V} \cdot \hat{n} = 0$$

dove $\hat{n}$ è il versore normale alla superficie.

Per risolvere numericamente l'equazione di Laplace, *XFOil* impiega il *metodo a pannelli* (*Panel Method*). La superficie del profilo viene suddivisa in un numero finito di segmenti *pannelli*, su ciascuno dei quali viene posizionata una distribuzione di singolarità (soluzioni base dell'equazione di Laplace) la cui intensità è l'incognita del problema. Imponendo la condizione fisica di impermeabilità in un punto di controllo su ogni pannello, si costruisce un sistema di equazioni algebriche lineari. Per i profili portanti, a questo sistema si aggiunge la condizione di Kutta, che impone un deflusso realistico dal bordo d'uscita. La soluzione del sistema fornisce le intensità delle singolarità, permettendo di calcolare la velocità tangenziale sulla superficie e tramite l'equazione di Bernoulli, la distribuzione del *coefficiente di pressione* (C_p).

Invece, nella regione adiacente alla superficie del profilo e nella scia, dove gli effetti viscosi sono dominanti, *XFOil* calcola l'evoluzione dello strato limite risolvendo un sistema di equazioni integrali dello strato limite. La robustezza del metodo risiede nell'accoppiamento forte tra queste due soluzioni, che permette al solutore di predire accuratamente le prestazioni del profilo, includendo fenomeni complessi come la transizione laminare-turbolenta e le bolle di separazione. Il modello consente di stimare la variazione dei coefficienti aerodinamici dovuta alla viscosità, correggendo così i risultati inviscidi forniti dal metodo dei pannelli.

2.2 Impostazione analisi

Per prima cosa è stato importato il profilo aerodinamico all'interno del software. Dato che si tratta di un profilo normato era già presente all'interno del database del programma e quindi è bastato richiamarlo mediante l'apposita funzione grazie alla quale viene scelto anche il numero di pannelli con il quale discretizzare il profilo.

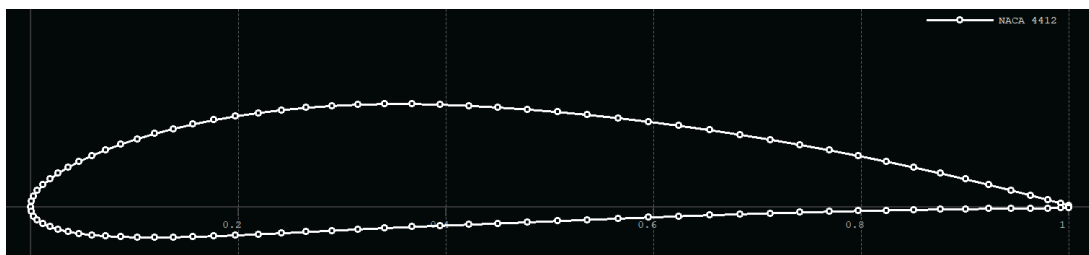


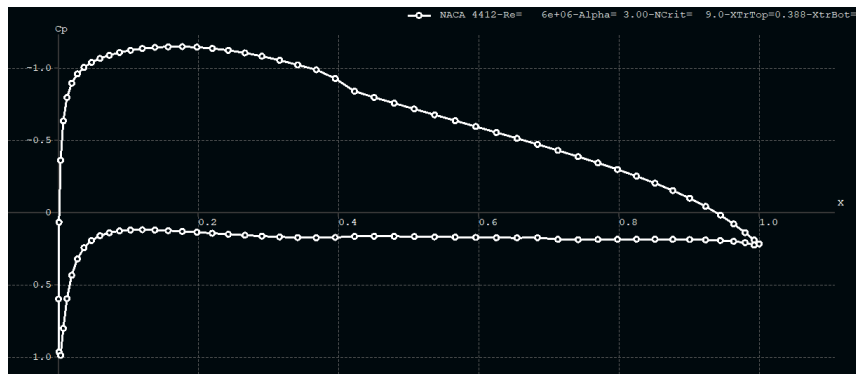
Fig. 1: Profilo NACA 4412 discretizzato con il metodo a pannelli

Successivamente sono stati impostati i parametri della simulazione. Si è scelto di adottare un'analisi di tipo 1, che richiede come parametri di input i valori di Re e di M della corrente indisturbata. Un altro parametro richiesto è N_{crit} il quale definisce il punto di transizione tra strato limite laminare e strato limite turbolento. Per quanto concerne questo parametro è stato deciso di lasciare il valore di default del software.

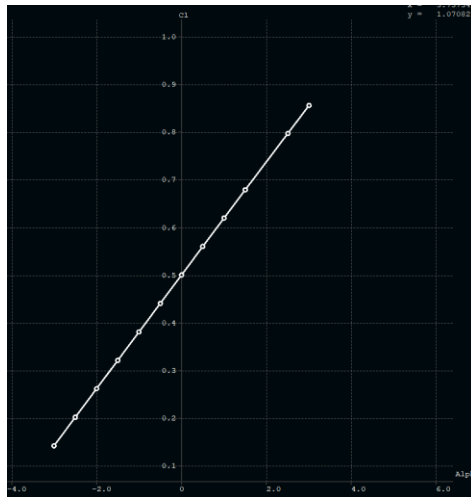
Infine sono state eseguite le simulazioni. Si è deciso di simulare il flusso per un range di angoli di attacco compresi tra -3° e $+3^\circ$ in modo da poter apprezzare l'andamento dei coefficienti al variare di α .

2.3 Risultati analisi

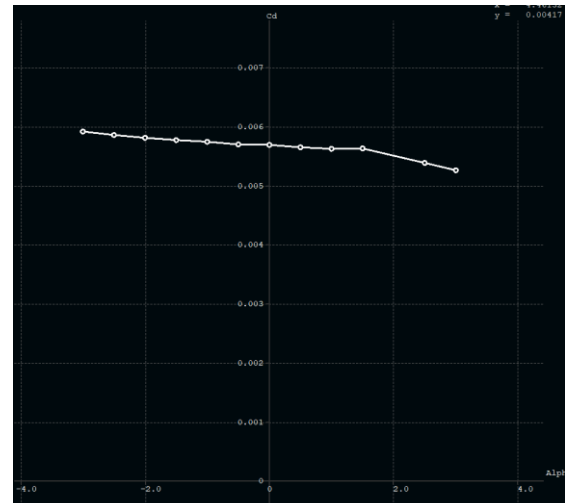
Di seguito vengono riportati i risultati dell'analisi.



(a) Distribuzione di C_p



(b) Andamento C_L al variare di α



(c) Andamento C_D al variare di α

Fig. 2: Risultati analisi xflr5

Di seguito vengono riportati i coefficienti globali ottenuti dall'analisi che poi verranno confrontati con quelli ottenuti mediante l'analisi su *Ansys Fluent*:

- $\mathcal{C}_L = 0.85561$;
- $\mathcal{C}_D = 0.00526$;

3 Analisi con Ansys Fluent

Ansys Fluent è un software commerciale per la simulazione fluidodinamica computazionale (CFD) che consente di risolvere le equazioni di Navier–Stokes. Il codice utilizza il metodo dei volumi finiti (FVM) per risolvere numericamente le equazioni di Navier-Stokes mediate alla Raynolds (*RANS*).

3.1 Impostazione analisi

Il problema in esame è stazionario, bidimensionale e caratterizzato da una leggera comprimibilità del flusso. Nei seguenti paragrafi sono riportati i diversi passaggi che son stati eseguiti all'interno del software *Ansys Fluent* per poter simulare correttamente il flusso.

3.1.1 Modellazione geometrica

Il processo inizia con l'utilizzo del software *Design Modeler*, all'interno del quale sono stati importati i punti che descrivono il profilo. In seguito è stato ricostruito il profilo mediante delle linee passanti per i punti importati. Particolare attenzione è stata posta al *Trailing Edge (TE)* del profilo, infatti si è verificato che il profilo fosse una linea chiusa per evitare l'insorgere di errori nelle fasi successive della simulazione. Il passo successivo è stato quello di creare il dominio fluido attorno al profilo. Quest'ultimo è stato creato sottraendo mediante un'operazione booleana la superficie del profilo aerodinamico da una superficie che rappresenta la zona fluida. Come detto in precedenza dato che si tratta di un problema bidimensionale il dominio fluido è una superficie. Il processo decisionale che ha portato alla forma di dominio fluido che è riportata in Figura 3 che segue ha tenuto conto di due fattori principali:

1. la dimensione del dominio fluido deve essere sufficientemente grande in tutte le direzioni del flusso per poter riprodurre nel modo più fedele possibile la condizione di flusso libero nonostante il dominio sia finito;
2. la forma del dominio incide direttamente sulla tipologia e sulla qualità della griglia di calcolo che si riuscirà ad ottenere nelle fasi successive.

Nel caso si esame è stato deciso di creare una griglia di calcolo strutturata a C che garantisce una maggiore accuratezza numerica oltre che una maggiore efficienza computazionale a fronte di una maggiore difficoltà di generazione.

Infine, il dominio fluido è stato suddiviso in regioni di forma regolare, questo è stato fatto per permettere la creazione di una griglia di calcolo strutturata.

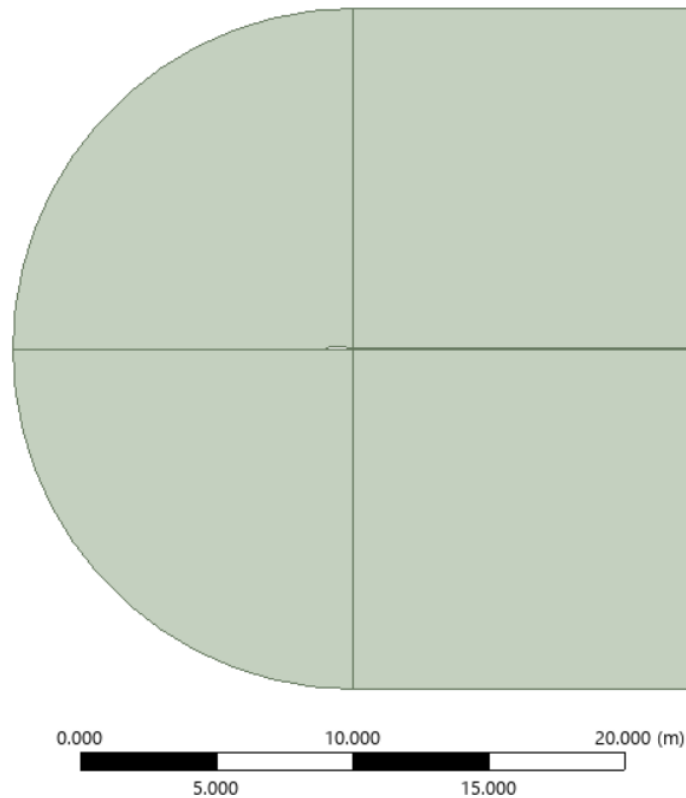


Fig. 3: Dominio fluido creato all'interno del software Design Modeler

Come si può notare nella Figura 3 l'estensione del dominio di calcolo è molto maggiore rispetto alla dimensione del profilo. Questo è necessario per evitare l'interferenza dei bordi del dominio sulla soluzione, per evitare l'effetto di confinamento e per valutare in modo opportuno gli effetti della scia.

3.1.2 Generazione della griglia di calcolo

Il passaggio successivo è stata la creazione della griglia di calcolo. Come detto anche nel paragrafo precedente è stato deciso di adottare una griglia strutturata a C per la discretizzazione del dominio fluido. La creazione della mesh è stata eseguita all'interno del software *Fluent Meshing*. L'input per la creazione della griglia di calcolo è il dominio fluido che è già stato suddiviso in zone come descritto nel paragrafo precedente. Nella Figura 4 si può notare come la suddivisione in 5 zone (A, B, C, D, E) permette la creazione di una mesh strutturata. Infatti, un requisito fondamentale per la creazione di una griglia di calcolo strutturata è che la geometria deve essere parametrizzabile in modo regolare, cioè se è possibile mappare la geometria fisica in uno spazio computazionale regolare attraverso una trasformazione continua e monotona.

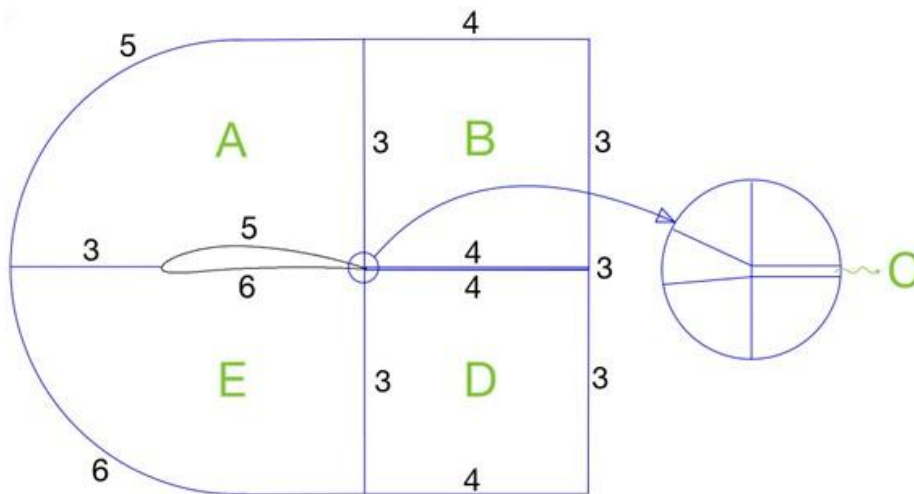


Fig. 4: Suddivisione del dominio fluido in 5 zone

Data la bidimensionalità del problema è stato deciso di creare una mesh formata da elementi prevalentemente quadrati. Per raggiungere questo obiettivo sono stati suddivisi i lati che racchiudono il dominio in segmenti. Un'accortezza molto importante per ottenere una mesh strutturata è quella di controllare che i lati opposti di una zona siano suddivisi nello stesso numero di segmenti. E' possibile modificare sia il numero sia la spaziatura delle suddivisioni per fare in modo di ottenere la griglia di calcolo desiderata. Dopo aver suddiviso tutti i lati del dominio fluido con il numero di elementi che si ritiene opportuno è possibile generare la griglia di calcolo mediante il comando *Face Meshing*. Nella Figura 5 è riportata la griglia di calcolo che è stata ottenuta utilizzando le suddivisioni che sono state consigliate durante la lezione. La griglia di calcolo così ottenuta presenta un numero di elementi pari a 52400, nei paragrafi successivi sono riportate delle analisi eseguite su mesh più fitte per verificare l'indipendenza della soluzione della discretizzazione spaziale del dominio di calcolo.

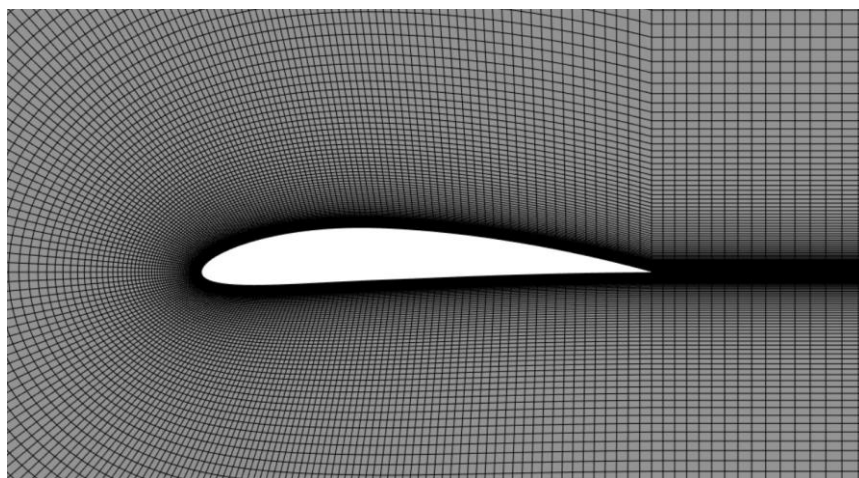


Fig. 5: Griglia di calcolo strutturata

Ci sono diverse metriche per verificare se la griglia di calcolo che è stata ottenuta è sufficientemente buona per proseguire con la simulazione. In questo caso è stata valutata la *Skewness* degli elementi. Questa metrica rappresenta l'equiregolarità di un elemento, sono considerati buoni valori al disotto di 0.75. Nella Figura 6 è riportato un istogramma che rappresenta la distribuzione della *Skewness* degli elementi che compongono la griglia di calcolo. Si può notare come la maggior parte degli elementi presenta un valore della *Skewness* inferiore a 0.1, mentre nessun elemento presenta valori superiori a 0.6. Da questo istogramma si può dunque capire che la mesh che è stata generata è di buona qualità e che quindi può essere utilizzata per la simulazione.

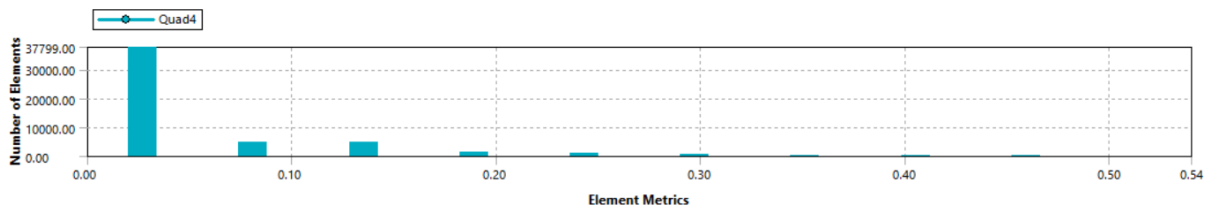


Fig. 6: Skewness griglia di calcolo

3.1.3 Definizione modello fisico e condizioni al contorno

In questo paragrafo viene descritta la procedura che è stata eseguita all'interno del software *Ansys Fluent* per impostare l'analisi fluidodinamica. E' stato utilizzato un approccio *pressure-based* in quanto è più adatto nel caso di flussi incompressibili o moderatamente comprimibili, come il caso in esame. Vista la comprimibilità del flusso è stata attivata l'equazione dell'energia ed è stata impostata la densità variabile secondo la legge dei gas ideali.

Per questa prima analisi è stato scelto *k-ε Realizable* come modello di chiusura. In un capitolo successivo sono riportati i risultati di altre analisi dove sono stati utilizzati i modelli di turbolenza *k-ω SST* e *Spallart Almaras*. Per verificare che ogni modello sia stato applicato all'interno dei propri limiti di validità, per ogni analisi è stato graficato il valore dell'*wall y⁺*. Nella Figura 7 è riportato l'andamento dell'*wall y⁺* a parete nel caso del modello *k-ε Realizable* con la griglia ottenuta come descritto in precedenza. Si può notare che, escludendo la zona del *leading edge* (LE) e del *trailing edge* (TE), i valori sono compresi tra 30 e 300 il che risulta corretto per questo tipo di modello che utilizza le *wall functions* e non risolve lo strato limite. Il motivo per il quale nella zona del *trailing edge* il valore dell'*wall y⁺* schizza a valori molto elevati è che gli elementi in questa zona hanno valori di *Aspect Ratio* molto elevati e di conseguenza il centro cella è più distante rispetto alla superficie del profilo.

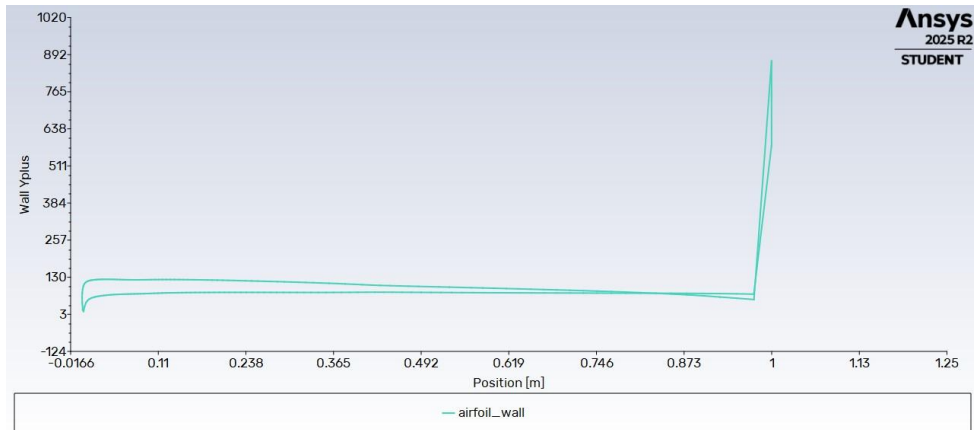


Fig. 7: Diagramma wall y^+ per modello di turbolenza $k-\epsilon$ Realizable

Successivamente sono state imposte le *boundary conditions*:

1. *pressure far field* sul bordo esterno del dominio fluido:

- (a) Pressione relativa: 0 Pa
- (b) Numero di Mach: 0,25
- (c) Componenti della velocità indisturbata:

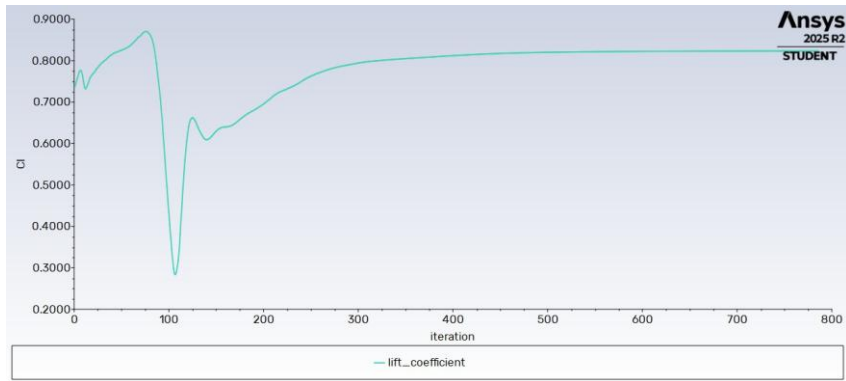
$$x = \cos(a) = \cos(3) = 0.9986$$

$$y = \sin(a) = \sin(3) = 0.0523$$

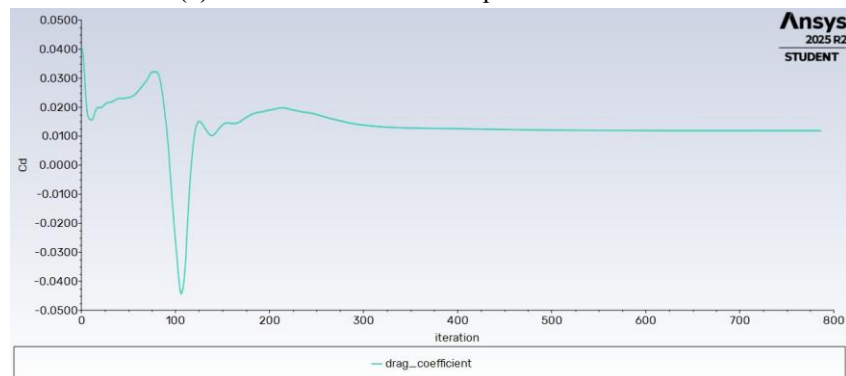
- (d) Temperatura del fluido indisturbato: 288 K

2. Condizione di *no-slip* sulla superficie del profilo.

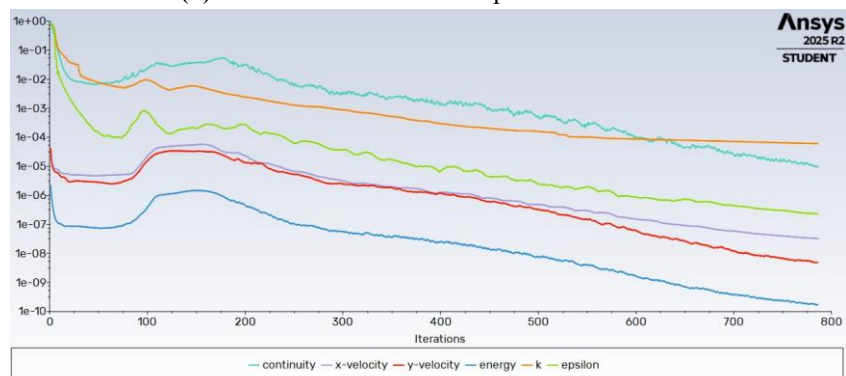
I calcoli sono stati eseguiti in doppia precisione ed i residui di soglia sono pari a 10^{-3} tranne che per l'equazione dell'energia dove sono impostati a 10^{-6} . Per avere maggiore controllo sulla convergenza numerica della simulazione sono stati graficati gli andamenti del C_L e del C_D durante il processo iterativo di simulazione. Una simulazione si considera convergente numericamente se i valori dei residui sono scesi sotto i valori di soglia e se i grafici del C_L e del C_D hanno raggiunto una plateau (sono costanti per un elevato numero di iterazioni). Nella Figura 10 sono riportati gli andamenti del diagramma dei residui e dei diagrammi di C_L e C_D per una simulazione che ha raggiunto la convergenza.



(a) Andamento C_L durante il processo iterativo



(b) Andamento C_D durante il processo iterativo

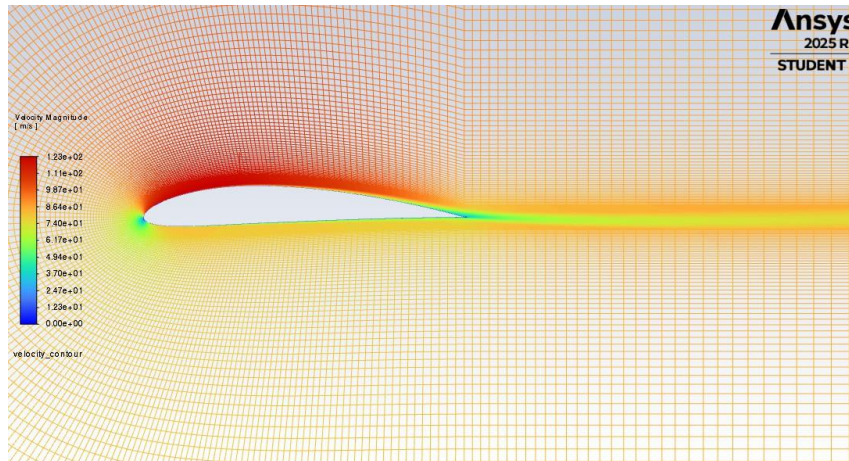


(c) Andamento dei residui

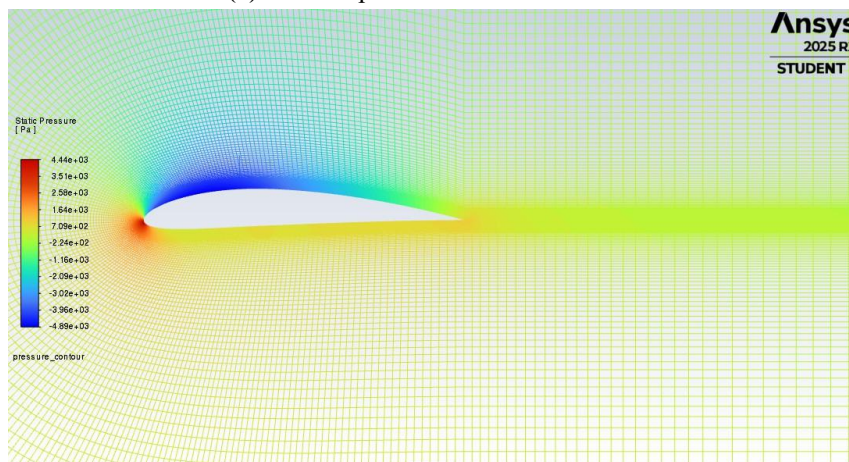
Fig. 8: Grafici per controllare la convergenza numerica della simulazione con modello di turbolenza $k-\epsilon$ Realizable

La medesima impostazione di analisi è stata utilizzata per tutte le simulazioni successive con l'accortezza garantire un valore y^+ concorde con il modello di turbolenza utilizzato.

Di seguito vengono riportati i contour plot del campo pressione statica e del campo velocità risultanti da questa analisi. Nei capitoli successivi verranno invece discuterà dei risultati in termini risultati integrali quali il C_L e il C_D .



(a) Contour plot distribuzione velocità



(b) Contour plot distribuzione pressione statica

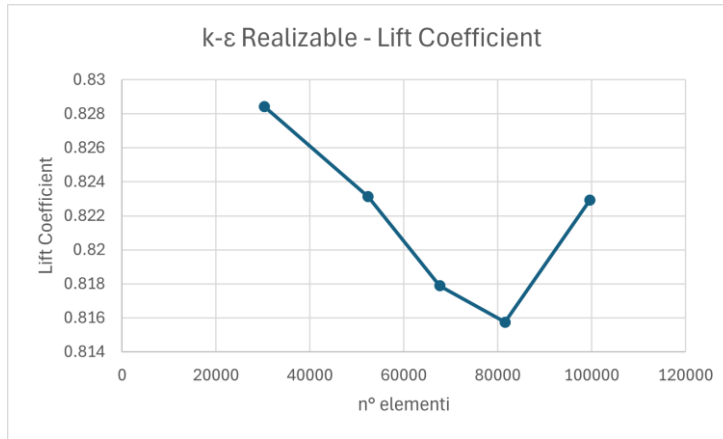
Fig. 9: Contour plots distribuzioni velocità e pressione

3.2 Convergenza della griglia di calcolo

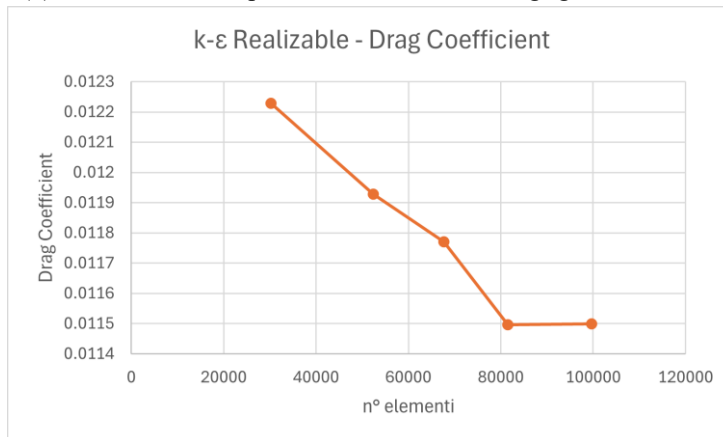
Per verificare l'indipendenza del risultato dalla griglia di calcolo sono state eseguite diverse analisi utilizzando la medesima impostazione ma modificando la discretizzazione spaziale del dominio. Sono stati monitorati gli andamenti dei parametri integrali C_L e il C_D per verificare che all'infittire/diradarsi della griglia di calcolo il loro valore non subisca un trend di crescita o decrescita che indicherebbe una dipendenza del risultato dalla griglia di calcolo. La medesima procedura è stata eseguita per tutti i modelli di chiusura che sono già stati citati in precedenza. Questa procedura è stata attuata per permettere un corretto confronto dei risultati in quanto sarebbe un errore eseguire un confronto tra simulazioni ottenute su griglie di calcolo non a convergenza. Particolare attenzione è stata posta durante le fasi di infittimento/diradazione delle griglie di calcolo per evitare di uscire dai limiti di applicabilità dei modelli di chiusura. Di seguito sono riportate le tabelle e i grafici che riportano gli andamenti dei parametri sopra citati al variare delle griglie di calcolo per i 3 diversi modelli di chiusura.

Numero di elementi	Mean Wall y^+	C_L	C_D
52 400	102.15	0.82312	0.011928
30 280	139.52	0.82843	0.012229
67 680	91.535	0.81788	0.011771
81 560	84.045	0.81574	0.011496
99 640	75.549	0.82293	0.011499

Tabella 1: k- ϵ studio convergenza griglia di calcolo



(a) Andamento C_L rispetto all'infittimento della griglia di calcolo



(b) Andamento C_D rispetto all'infittimento della griglia di calcolo

Fig. 10: Grafici per controllare la convergenza numerica della simulazione con modello di turbolenza k- ϵ

Numero di elementi	Mean Wall y^+	C_L	C_D
52 400	90.105	0.82118	0.011421
30 280	117.58	0.82703	0.012189
67 680	83.146	0.81591	0.011109
81 560	77.509	0.81725	0.011076
99 640	70.278	0.8619	0.010832

Tabella 2: Spalart Allmaras studio convergenza griglia di calcolo

Per tutti i casi è possibile notare come i valori della *wall* y^+ sono coerenti con i limiti di applicabilità. E' inoltre possibile notare come i parametri integrali C_L e C_D non presentano

Numero di elementi	Mean Wall y^+	$\mathcal{C}_L$	$\mathcal{C}_D$
472 500	1.7294	0.78525	0.010978
627 500	1.4495	0.78359	0.010982
802 500	1.2455	0.78079	0.010713
997 500	1.1017	0.77928	0.010662

Tabella 3: k- ω SST studio convergenza griglia di calcolo

andamenti monotoni crescenti o decrescenti all’infittirsi della griglia di calcolo il che indica che la simulazione è indipendente dalla discretizzazione spaziale del profilo.

4 Confronto dei risultati e conclusioni

In questo capitolo conclusivo vengono riportati e confrontati i valori derivanti dalle analisi fluidodinamiche eseguite sul software *Absys Fluent* e l'analisi eseguita sul software *xflr5*. Nella Tabella 4 che segue vengono riportati i valori dei parametri integrali C_L e C_D ottenuti nelle diverse simulazioni mentre nella Figura 11 è riportato l'andamento del *coefficiente di pressione* C_p ottenuto mediante la simulazione fluidodinamica con il modello di chiusura *k- ϵ Realizable* e quello ottenuto mediante la simulazione su *xflr5*. In seguito alle figure è riportato il commento dei risultati ottenuti.

Modello	C_L	C_D
<i>k-ϵ Realizable</i>	0.82293	0.011499
<i>Sapalart Allmaras</i>	0.8619	0.010832
<i>k-ω SST</i>	0.77928	0.010662
<i>Xflr5</i>	0.85561	0.00526

Tabella 4: Confronto risultati tra simulazioni CFD e software Xflr5

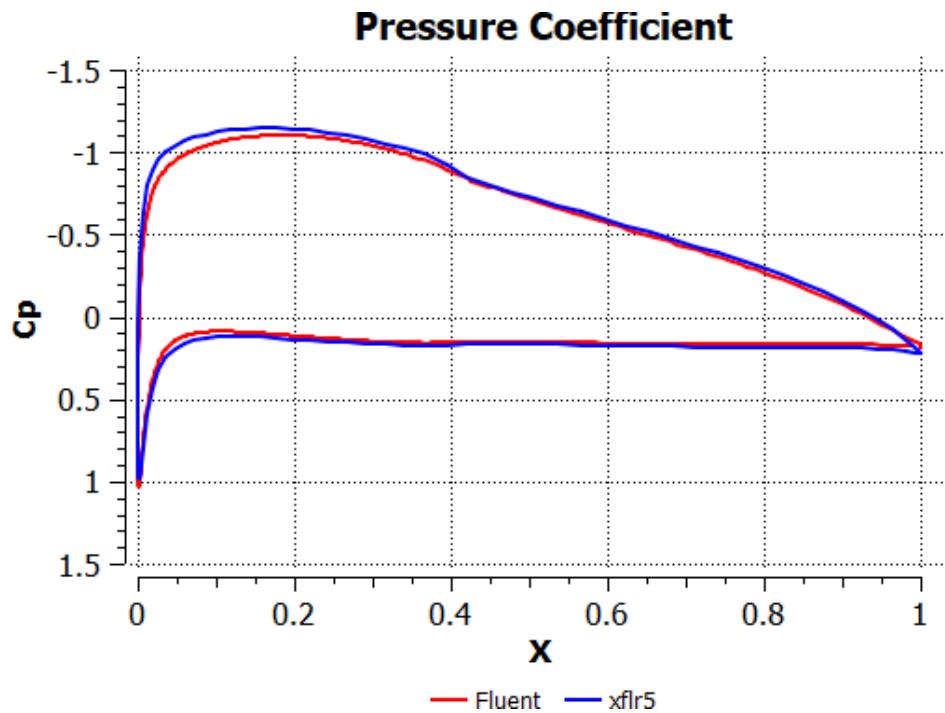


Fig. 11: Confronto andamento C_p tra simulazione fluidodinamica e xflr5

Per quanto concerne l'andamento del *coefficiente di pressione* si può notare come la sovrapposizione delle due curve è quasi completa il che porta anche ad una buona approssimazione del *coefficiente di lift*, questo rispetta le aspettative in quanto il flusso a potenziale riesce a determinare in maniera abbastanza accurata il campo di pressione attorno al profilo. Le discrepanze maggiori tra le due metodologie di simulazione emergono nei valori del *coefficiente di drag*, dove il C_D risultante dall'analisi eseguita su *xflr5* è circa la metà rispetto a quello

ottenuto su *Ansys Fluent*. Questo avviene perché l'approssimazione attuata dal codice di calcolo *Xfoils* per quanto riguarda lo strato limite funziona bene fino a numeri di Reynolds dell'ordine di 10^5 , mentre nel caso in esame il numero di Reynolds è molto maggiore 10^6 . Per questo motivo l'approssimazione dello strato limite e della sua transizione da laminare a turbolento comporta una discrepanza tra i risultati del C_D ottenuti su *Ansys Fluent* e quelli ottenuti su *xflr5*. Ne consegue che l'utilizzo dell'approccio semplificato utilizzato all'interno di *xflr5* è molto utile per determinare in maniera veloce le forze portanti ma meno affidabile nel caso delle forze di trascinamento, sottostimandole.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

SIMULAZIONE FLUIDODINAMICA DELL'EFFETTO SUOLO INDOTTO DA UN PROFILO ALARE ROVESCiato

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
Elenco delle tabelle	3
1 Introduzione	4
2 Impostazione analisi	4
3 Confronto risultati e conclusioni	9
3.1 Confronto tra Modelli	10
3.2 Conclusioni.....	10
4 Appendici	11
4.1 Mesh modello k- ω SST	11
4.2 Wall y^+ modello k- ω SST	11

Elenco delle figure

1	Schema del problema fisico	4
2	Griglia di calcolo	5
3	Convergenza numerica	7
4	Wall y^+ modello di turbolenza $k-\epsilon$ <i>Realizable</i>	8
5	Contour plots distribuzioni velocità e pressione	8
6	Griglia di calcolo modello k- ω SST.....	11
7	Wall y^+ modello k- ω SST.....	11

Elenco delle tabelle

1	Risultati simulazioni	9
---	---------------------------------	---

1 Introduzione

L'obiettivo di questa esercitazione è la simulazione dell'effetto suolo generato da un profilo NACA 4412 rovesciato posto a poca distanza dal suolo. Nella Figura 1 è riportato lo schema rappresentativo del problema.

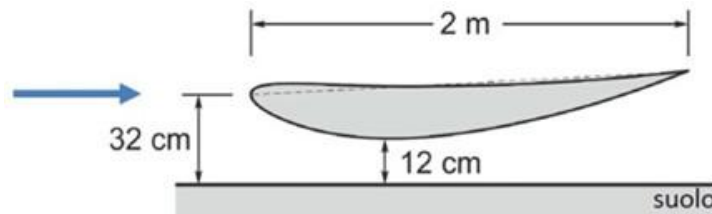


Fig. 1: Schema del problema fisico

L'effetto suolo è il risultato della bassa pressione tra l'estradosso del profilo e il suolo. La bassa pressione è causata dal restringimento della sezione di passaggio che porta ad un'accelerazione del flusso. Per valutare l'effetto deportante e l'effetto resistente generati dal profilo sono stati valutati i coefficienti integrali C_L e C_D . Per la loro determinazione sono state eseguite delle analisi CFD utilizzando il software *Ansys Fluent*. In particolare, questo software risolve mediante il metodo dei volumi finiti le equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds (RANS). Per la chiusura del problema sono stati utilizzati diversi modelli di turbolenza, nel capitolo conclusivo viene riportato un confronto tra i diversi modelli di chiusura per verificare che il risultato dell'analisi sia indipendente dal modello utilizzato.

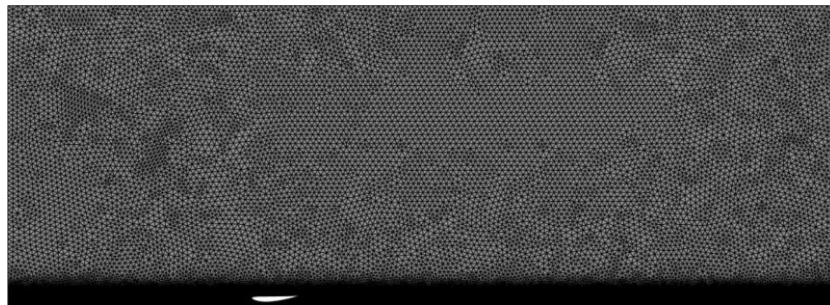
I parametri della simulazione vengono riportati di seguito:

- **Profilo aerodinamico:** NACA 4412;
- **Fluido operativo:** Aria;
- **Velocità della corrente indisturbata:** 60 m s^{-1} ;
- **Viscosità dinamica del fluido indisturbato:** $1,7849 \times 10^{-5} \text{ kg/m s}$;
- **Corda del profilo:** 2 m;
- **Angolo di incidenza:** -3° ;

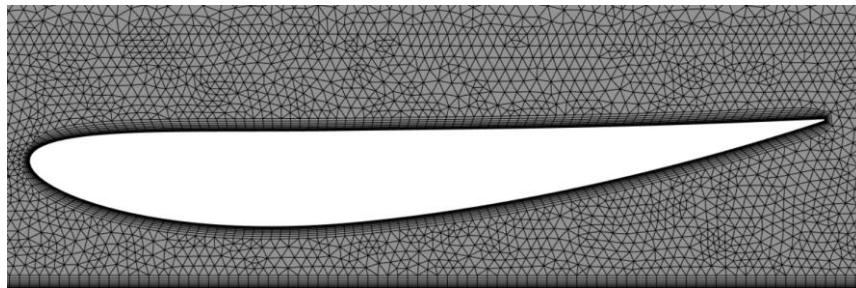
2 Impostazione analisi

Il problema è bidimensionale e vista la bassa velocità è approssimabile come flusso incomprimibile, il numero di Mach della corrente rientra nel range di flussi subsonici lenti. Per velocizzare la procedura di analisi è stato deciso di adottare una mesh ibrida, triangolare non strutturata su gran parte del dominio e un *inflation layer* attorno al profilo e nella parte inferiore del dominio. Grazie alla capacità di adattamento della mesh triangolare non è stato necessario suddividere il

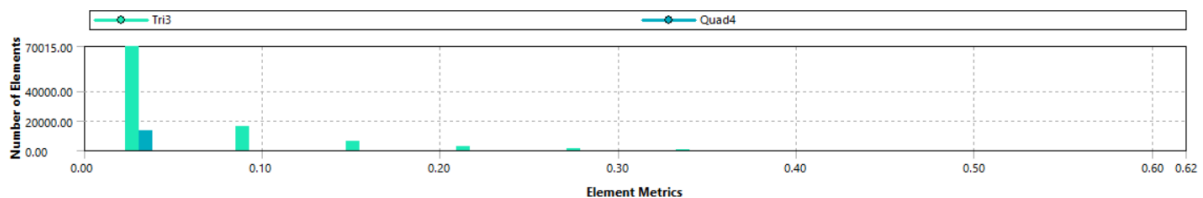
dominio fluido in zone trasformabili in rettangoli (come andrebbe fatto per una griglia di calcolo strutturata) il che ha reso la procedura molto più veloce. Inoltre la decisione di adottare una griglia di calcolo non strutturata ha permesso anche di semplificare la forma del dominio fluido, infatti è stato utilizzato un dominio fluido di forma rettangolare. Per poter utilizzare un dominio di forma rettangolare è stato necessario inclinare il profilo ed imporre la corrente indisturbata ortogonale alla faccia di *inlet*. Il lato inferiore del dominio di flusso è stato posto a 32 mm di distanza verticale dal bordo di attacco del profilo per ricreare il suolo, mentre gli altri lati sono stati posti sufficientemente lontano dal profilo per ricreare al meglio la condizione di dominio infinito e per permettere al flusso di svilupparsi nel modo corretto. Per ridurre il numero di elementi nella zona lontana dal profilo e allo stesso tempo garantire una risoluzione della griglia elevata nella zona adiacente al profilo e al lato inferiore del dominio è stato deciso di suddividere il dominio: la parte superiore più grossolana e la parte inferiore più fitta.



(a) Griglia di calcolo ibrida



(b) Dettaglio inflation layers



(c) Istogramma qualità della griglia di calcolo

Fig. 2: Griglia di calcolo

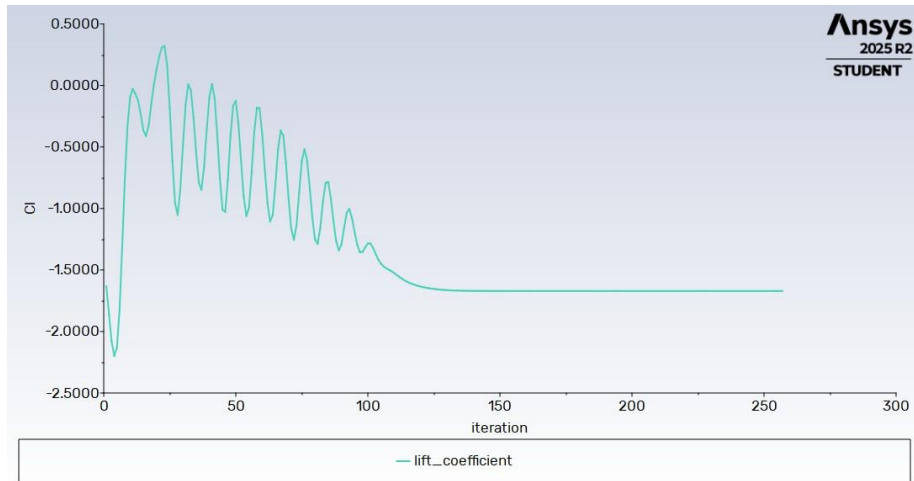
La Figura 2 riporta la mesh che è stata creata per la simulazione e inoltre riporta l'istogramma che rappresenta la distribuzione della *Skewness* degli elementi che compongono la griglia. E' possibile notare come la *Skewness* non supera i valori di 0.75 quindi la mesh è ritenuta di buona qualità.

Dato che il flusso è stato assunto come incomprimibile si è deciso di utilizzare un solutore del tipo *pressure-based*, non è stata attivata l'equazione dell'energia e nel modello del fluido è stata inserita la densità costante. Come modello di chiusura è stato deciso di utilizzare il modello *k-ε Realizable* con funzioni di parete scalabili.

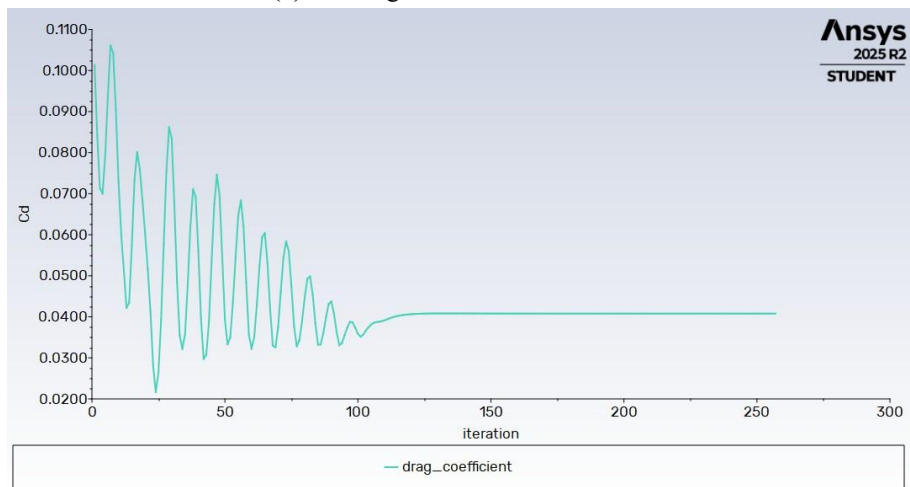
Di seguito sono riportate le condizioni al contorno che sono state applicate:

1. **INLET**: velocity magnitude;
2. **OUTLET**: pressure outlet;
3. **AIRFOIL WALL**: stationary wall;
4. **GROUND**: moving wall;

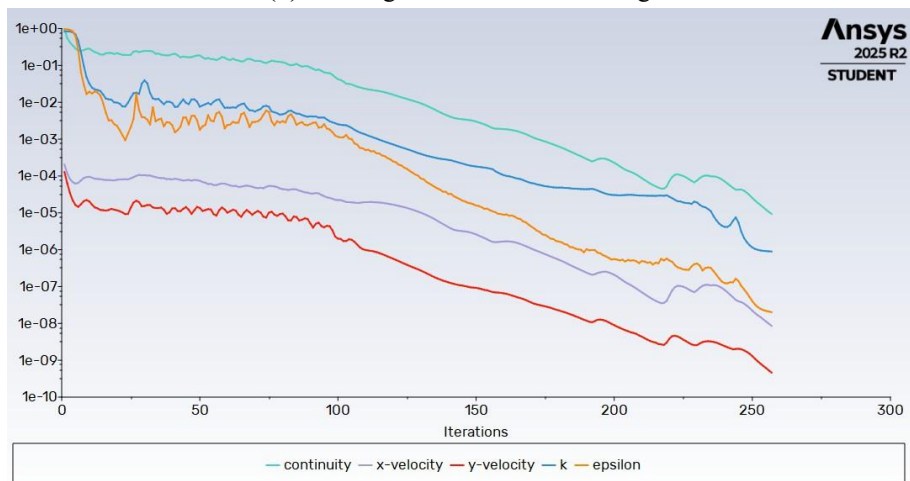
E' stato adottato un solutore *COUPLED* e la soglia dei residui è stata posta a 10^{-3} tranne che per la continuità (10^{-5}). Per verificare la convergenza numerica del modello oltre che ai residui è stato monitorato anche l'andamento del C_L e del C_D . Nella Figura 3 sono riportati gli andamenti delle variabili integrali e dei residui durante il processo iterativo di simulazione.



(a) Convergenza coefficiente di lift



(b) Convergenza coefficiente di drag



(c) Convergenza residui

Fig. 3: Convergenza numerica

Nella Figura 4 è riportato l'andamento del $wall\ y^+$ lungo la corda del profilo. Si può notare come i valori che si vedono dal grafico rientrano nell'intervallo di validità del modello di turbolenza $k-\epsilon$ Realizable, quindi la simulazione che è stata eseguita è valida.

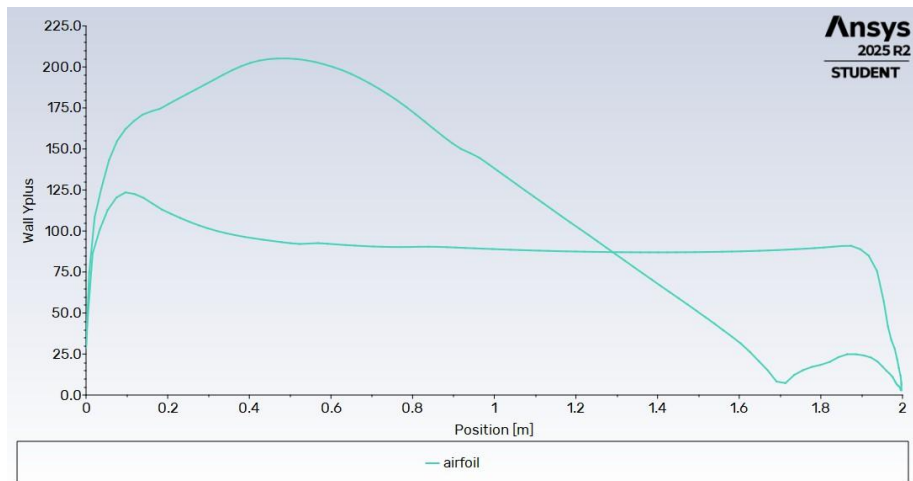
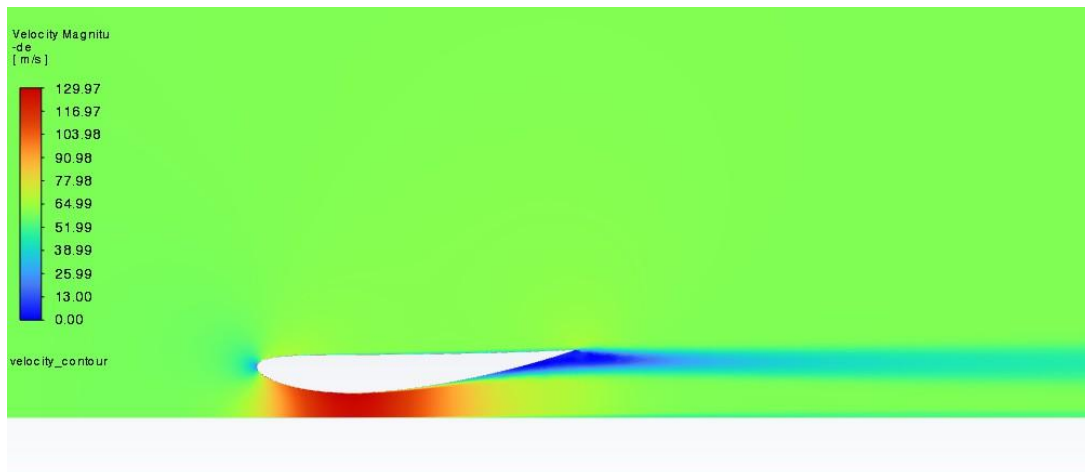
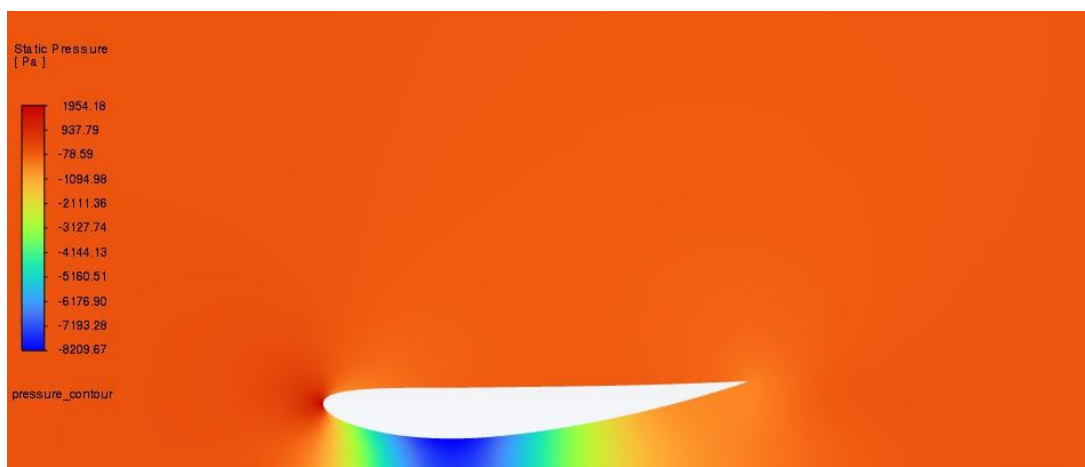


Fig. 4: Wall y^+ modello di turbolenza $k-\epsilon$ Realizable

Di seguito riporti i contour plot della velocità e della pressione ottenuti dall'analisi.



(a) Contour plot velocità



(b) Contour plot pressione

Fig. 5: Contour plots distribuzioni velocità e pressione

I Contour Plot della velocità e della pressione (Figura 5) confermano visivamente il meccanismo fisico di generazione dell'effetto suolo.

1. **Analisi del Campo Velocità (Figura 5a):** Si osserva una netta accelerazione del flusso nella regione ristretta tra l'estradosso del profilo rovesciato (che in questo caso agisce come superficie inferiore) e il suolo. Questa accelerazione è la manifestazione del principio di conservazione della massa (equazione di continuità) che, in un canale ristretto, impone un aumento della velocità locale.
2. **Analisi del Campo Pressione (Figura 5b):** In accordo con il Principio di Bernoulli, l'aumento di velocità in questo canale porta a una drastica caduta della pressione statica. La regione a contatto con il suolo e l'estradosso inferiore del profilo presenta una pressione significativamente più bassa (tinta blu) rispetto alla pressione statica indisturbata.
3. **Sintesi:** La massima deportanza è quindi generata dalla forte differenza di pressione tra la superficie inferiore (molto bassa pressione) e la superficie superiore (pressione relativamente più alta). Questo squilibrio di pressione si traduce in una risultante aerodinamica diretta verso il basso (downforce), coerente con i valori negativi del Coefficiente di Portanza (C_L) ottenuti nelle simulazioni.

Successivamente sono state eseguite altre 2 simulazioni modificando il modello di chiusura: la prima utilizzando il modello $k-\epsilon$ *Realizable* con *Scalable Wall Function*, mentre la seconda utilizzando il modello $k-\omega$ *SST*. Nel primo caso è stata mantenuta la medesima griglia di calcolo, mentre nel secondo caso è stata creata una griglia più fitta per ottenere valore del $wall\ y^+ < 1$, per risolvere in modo appropriato lo strato limite. Nella fig. 6 si può notare come la griglia di calcolo utilizzata per l'ultima simulazione sia più fitta, mentre nella fig. 7 si può notare come i valori dell' $wall\ y^+$ rimangano all'interno del campo di applicabilità del modello lungo tutto il profilo.

3 Confronto risultati e conclusioni

L'obiettivo delle simulazioni multi-modello è stato quello di verificare la dipendenza dei risultati integrali (C_L e C_D) dal modello di chiusura della turbolenza adottato e dal trattamento a parete (Tabella 1).

Modello di chiusura	C_L	ΔC_L (%)	C_D	ΔC_D (%)
$k-\epsilon$ <i>Realizable Scalable Wall Function</i>	-1.671	13.5 %	0.0408	7.1 %
$k-\epsilon$ <i>Realizable Non-Equilibrium Wall Function</i>	-1.724	17.12 %	0.0396	9.9 %
$k-\omega$ <i>SST</i>	-1.472	-	0.0439	-

Tabella 1: Risultati simulazioni

3.1 Confronto tra Modelli

Tutti i modelli investigati confermano il fenomeno fisico principale, ovvero la generazione di una significativa forza deportante, come indicato dai valori di $\mathcal{C}_L$ tutti negativi.

1. **Modelli $k - \epsilon$ (Wall Functions):** Entrambi i modelli $k - \epsilon$ con *Wall Functions* predicono valori di deportanza leggermente maggiori rispetto al modello $k - \omega$ SST. In particolare, il modello $k - \epsilon$ *Realizable con Non-Equilibrium Wall Functions*, teoricamente superiore per flussi con forti gradienti di pressione e distacco, ha fornito il valore più alto in modulo per la deportanza ($\mathcal{C}_L = -1.724$) e il valore di resistenza più basso ($\mathcal{C}_D = 0.0396$).
2. **Modello $k - \omega$ SST:** Il modello $k - \omega$ SST, considerato il *gold standard* per la previsione degli strati limite e dei fenomeni di distacco, è stato risolto in modalità a basso Reynolds ($\mathcal{V}^+ < 1$) ed è pertanto ritenuto il risultato più affidabile. Esso predice una deportanza leggermente inferiore ($\mathcal{C}_L = -1.472$) e una resistenza maggiore ($\mathcal{C}_D = 0.0439$).

3.2 Conclusioni

I risultati mostrano una sensibilità alla scelta del modello di turbolenza e del trattamento a parete. L'errore relativo massimo sulla previsione di $\mathcal{C}_L$ e $\mathcal{C}_D$ tra i diversi modelli non è trascurabile, suggerendo che per problemi complessi come l'effetto suolo, che coinvolge fenomeni di separazione localizzata e forti gradienti, la scelta del modello è cruciale.

Il modello $k - \omega$ SST, risolvendo direttamente lo strato limite con una griglia fitta ($\mathcal{V}^+ < 1$), fornisce l'interpolazione più fedele della dinamica del flusso in prossimità della parete. Si conclude che il valore $\mathcal{C}_L = -1.472$ e $\mathcal{C}_D = 0.0439$ siano la stima più probabile della performance aerodinamica del profilo.

4 Appendici

4.1 Mesh modello k- ω SST

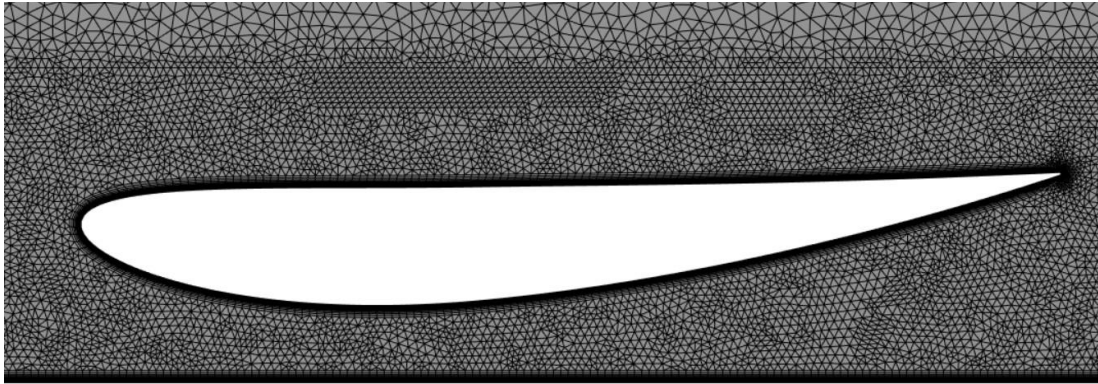


Fig. 6: Griglia di calcolo modello k- ω SST

4.2 Wall y^+ modello k- ω SST

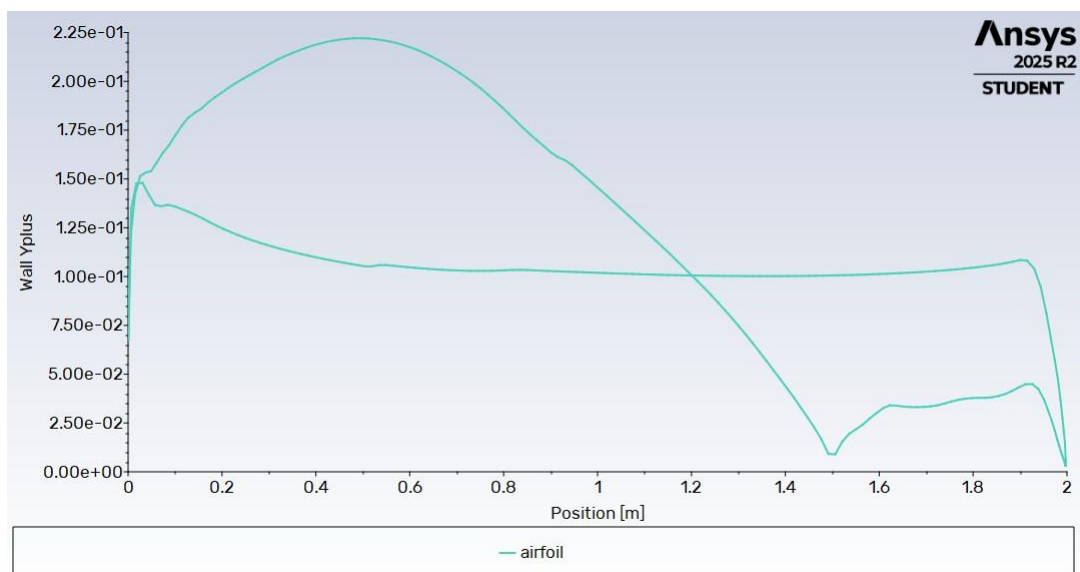


Fig. 7: Wall y^+ modello k- ω SST



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

SIMULAZIONE DI UNO SCAMBIATORE DI CALORE A FASCIO TUBIERO

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
Elenco delle tabelle	3
1 Introduzione	4
2 Impostazione Analisi	5
2.1 Equazioni di governo e modellazione dello scambio termico	5
2.2 Geometria e Griglia di Calcolo	6
2.3 Condizioni al Contorno	8
2.4 Impostazioni della Simulazione e Modelli di Chiusura	9
3 Confronto Risultati e Conclusioni	10

Elenco delle figure

1	Geometria dello scambiatore di calore.	4
2	Parametri simulazione.	4
3	Mesh superficiale creata sui volumi di fluido freddo e di fluido caldo.	6
4	Mesh volumetrica composta da elementi poliedrici.	7
5	Skewness mesh volumetrica.	7
6	Orthogonal Quality mesh volumetrica.	8
7	Flussi di acqua e aria all'interno dello scambiatore.	8
8	Superfici interessate dallo scambio termico.	9
9	Convergenza della caduta di pressione.	10
10	Convergenza temperatura di uscita aria mediata sull'area di uscita.	10
11	Contour plot del campo temperatura.	11
12	Contour plot del campo di pressione.	11
13	Contour plot del campo di velocità.	11
14	Streamlines aria colorate rispetto alla temperatura.	11

Elenco delle tabelle

1	Confronto dei risultati tra le diverse simulazioni.	12
---	--	----

1 Introduzione

L'obiettivo di questa esercitazione è la simulazione di uno scambiatore a fascio tubiero acqua-aria a flussi incrociati per la determinazione della temperatura media di uscita del fluido freddo e della caduta di pressione che subisce il fluido freddo durante il transito all'interno dello scambiatore. Nella fig. 1 si può osservare la geometria in esame; nella medesima figura è riportato anche il particolare del setto che permette di massimizzare lo scambio termico, facendo transitare per più tempo il fluido vettore (aria) a contatto con i tubi contenenti il fluido caldo.

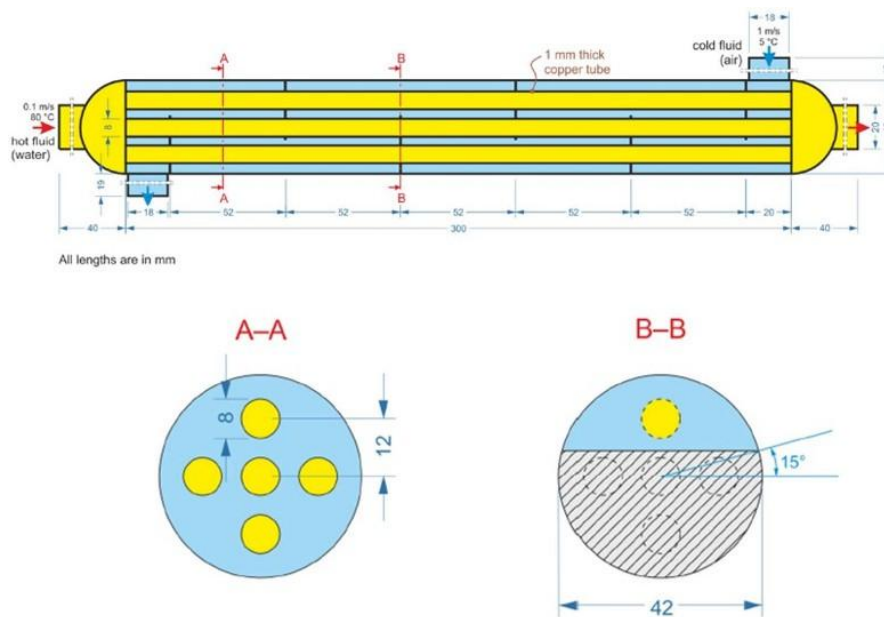


Fig. 1: Geometria dello scambiatore di calore.

Nella fig. 2 è possibile osservare i parametri della simulazione. Si nota che il fluido caldo è acqua e scorre nei tubi interni, mentre il fluido freddo è aria e transita in controcorrente (non perfetta) all'interno del mantello esterno.

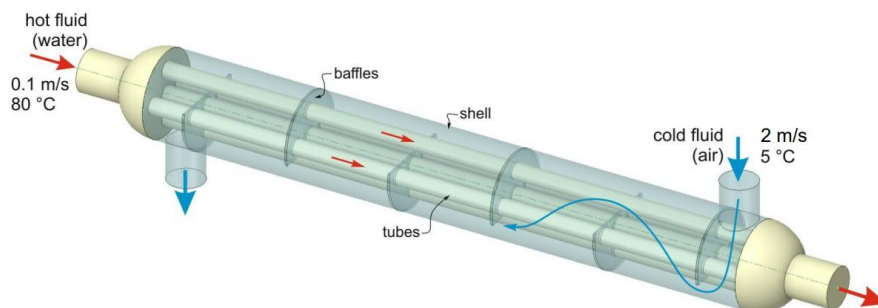


Fig. 2: Parametri simulazione.

Le simulazioni sono state eseguite utilizzando il software *Ansys Fluent*, un codice CFD che permette la risoluzione numerica delle equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds (RANS)

utilizzando il metodo dei volumi finiti.

In particolare sono state eseguite 3 simulazioni:

1. Modello di chiusura Laminare & fluidi incompressibili;
2. Modello di chiusura $k-\omega$ SST con correzione per bassi Re & fluidi incompressibili;
3. Modello di chiusura $k-\omega$ SST con correzione per bassi Re & aria trattata come gas ideale (compressibile).

Nella seguente sezione è riportata la metodologia secondo la quale sono state eseguite le simulazioni, mentre nella sezione finale sono riportati i risultati e il confronto tra le diverse soluzioni ottenute.

2 Impostazione Analisi

2.1 Equazioni di governo e modellazione dello scambio termico

Il sistema è governato dalle equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds (RANS) per la fluidodinamica e dall'equazione dell'energia per la termodinamica. Assumendo un regime stazionario e trascurando i termini di dissipazione viscosa (ipotesi valida per numeri di Mach bassi), l'equazione dell'energia risolta all'interno del dominio fluido è la seguente:

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u} h) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{S}_h \quad (1)$$

Dove $\mathbf{u}$ è il vettore velocità, k la conduttività termica, T la temperatura e h l'entalpia specifica ($h = \int c_p dT$).

Al fine di valutare l'impatto della variazione di densità dell'aria sulle prestazioni dello scambiatore, sono state condotte due analisi numeriche distinte, differenziate per il modello di stato applicato al fluido lato mantello (aria):

Simulazione A: Aria Incompressibile. In questa configurazione, l'aria è stata trattata come fluido a densità costante ($\rho = \text{costante}$). Questa assunzione, comunemente adottata per flussi a bassa velocità ($Ma < 0.3$), disaccoppia parzialmente l'equazione dell'energia da quelle di moto (la temperatura non influenza il campo di moto).

Simulazione B: Aria Comprimibile (Gas Ideale). In questa configurazione, la densità dell'aria varia localmente in funzione della temperatura e della pressione secondo la legge dei gas ideali:

$$\frac{p}{\rho} = RT \quad (2)$$

Dove p è la pressione assoluta operativa e R la costante specifica dell'aria.

L'adozione del modello a gas ideale introduce un accoppiamento forte tra termodinamica e aerodinamica: le variazioni di temperatura modificano la densità locale, influenzando di conseguenza il campo di velocità per il principio di conservazione della massa.

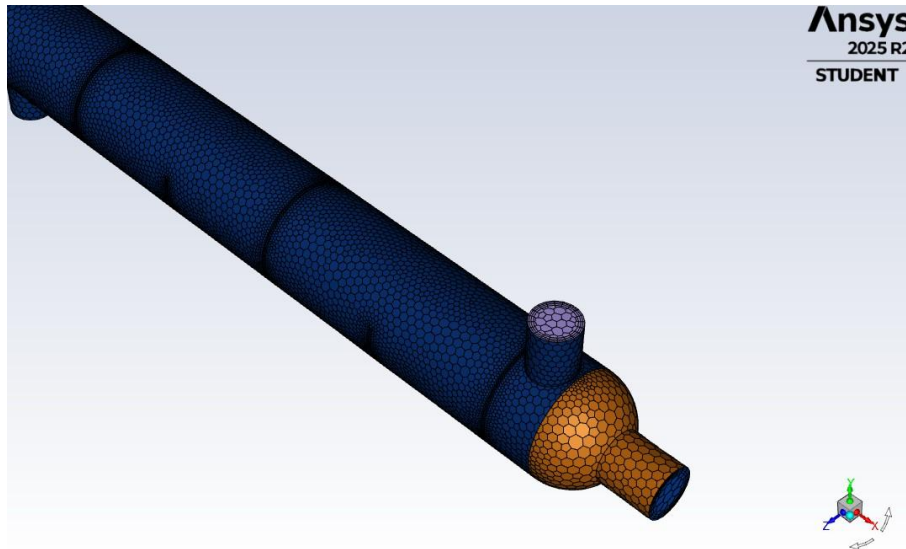


Fig. 3: Mesh superficiale creata sui volumi di fluido freddo e di fluido caldo.

Per il fluido lato tubi (acqua), in entrambe le simulazioni è stata mantenuta l'ipotesi di incomprimibilità, trattandosi di un liquido lontano dalle condizioni di cambiamento di fase.

2.2 Geometria e Griglia di Calcolo

Il problema in esame è di tipologia tridimensionale, per questo motivo è stato utilizzato il software *Ansys SpaceClaim* per la generazione della geometria. È importante sottolineare che non è stata modellata la parte solida dello scambiatore, bensì sono stati modellati i volumi separati rappresentanti le zone interessate dal passaggio del fluido: uno destinato al fluido caldo e uno al fluido freddo.

Dopodiché, utilizzando il software *Ansys Fluent Meshing*, è stata creata la mesh necessaria per la simulazione. Per prima cosa è stata generata una mesh superficiale sulle aree esterne dei volumi precedentemente creati, come è possibile osservare nella fig. 3.

È importante sottolineare l'utilizzo dell'impostazione *Share Topology* durante la creazione della griglia di calcolo. Questa impostazione permette di riconoscere le interfacce condivise per fare in modo di creare una mesh conforme.

Il passaggio successivo è stato la creazione degli *Inflation Layers*. Dato che le velocità dei fluidi non sono elevate – in particolare il fluido caldo (acqua) si trova ampiamente in regime laminare, mentre il fluido freddo (aria) si trova in un regime di transizione – si è reso necessario un *Inflation Layer* di spessore ridotto, in quanto i gradienti presenti non sono molto intensi.

Lo step finale nel processo di generazione della griglia di calcolo è stata la creazione della mesh volumetrica. Come si può osservare nella fig. 4, è stato deciso di utilizzare elementi di tipo poliedrico, che permettono di adattarsi facilmente al dominio di calcolo.

La qualità della discretizzazione spaziale è stata valutata monitorando due indicatori fondamentali per l'accuratezza numerica. La *Skewness* quantifica la distorsione geometrica degli

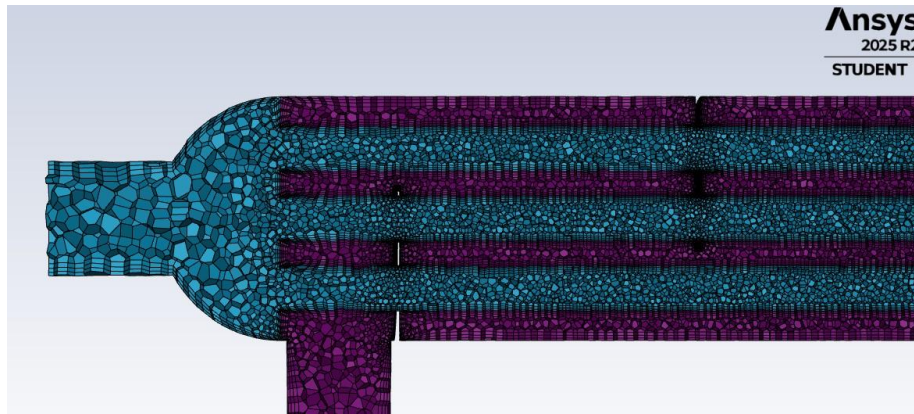


Fig. 4: Mesh volumetrica composta da elementi poliedrici.

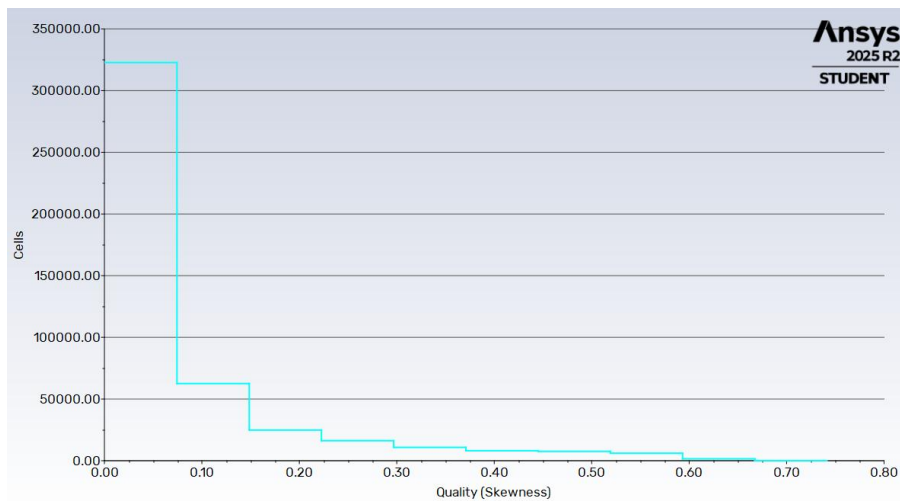


Fig. 5: Skewness mesh volumetrica.

elementi rispetto a una forma ideale, con valori che spaziano da 0 (cella perfetta) a 1 (cella degenera); per garantire la convergenza, è stato verificato che il valore massimo si mantenga inferiore alla soglia di sicurezza di 0.75. Parallelamente, la *Orthogonal Quality* esprime qualitativamente la regolarità e la "bontà" complessiva delle celle: questa metrica premia gli elementi ben proporzionati con valori vicini a 1, penalizzando quelli di scarsa qualità prossimi allo 0. Per la stabilità della simulazione, è stato assicurato che il valore minimo della griglia rimanesse superiore al limite critico di 0.01, evitando così la presenza di elementi eccessivamente deformati. Gli istogrammi delle due metriche sono riportati in fig. 5 e fig. 6. Dagli istogrammi si può osservare come la maggior parte delle celle sia caratterizzata da una *Skewness* inferiore a 0.1 e che nessun elemento presenti una *Skewness* superiore a 0.7. Invece, per quanto riguarda la *Orthogonal Quality*, la maggior parte degli elementi presenta un valore superiore a 0.845 mentre nessun elemento è caratterizzato da un valore inferiore a 0.21. In conclusione, considerando entrambe le metriche, la griglia di calcolo è stata considerata idonea per l'esecuzione della simulazione.

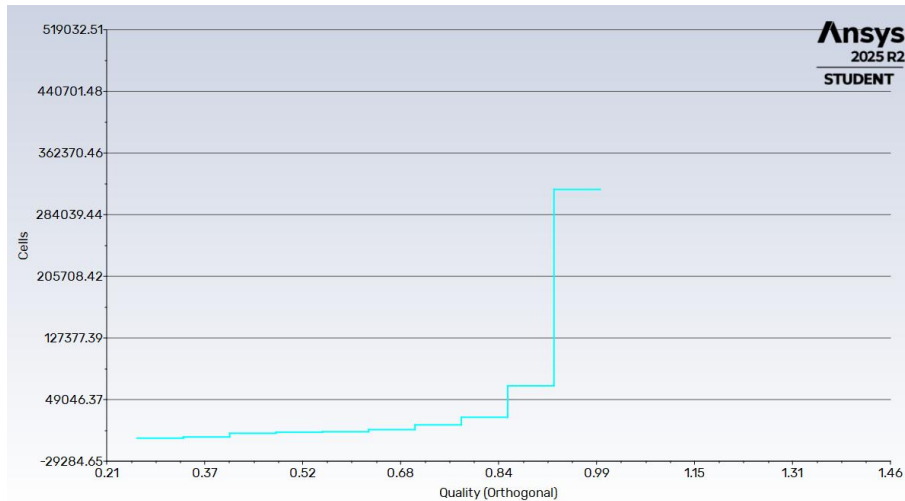


Fig. 6: Orthogonal Quality mesh volumetrica.

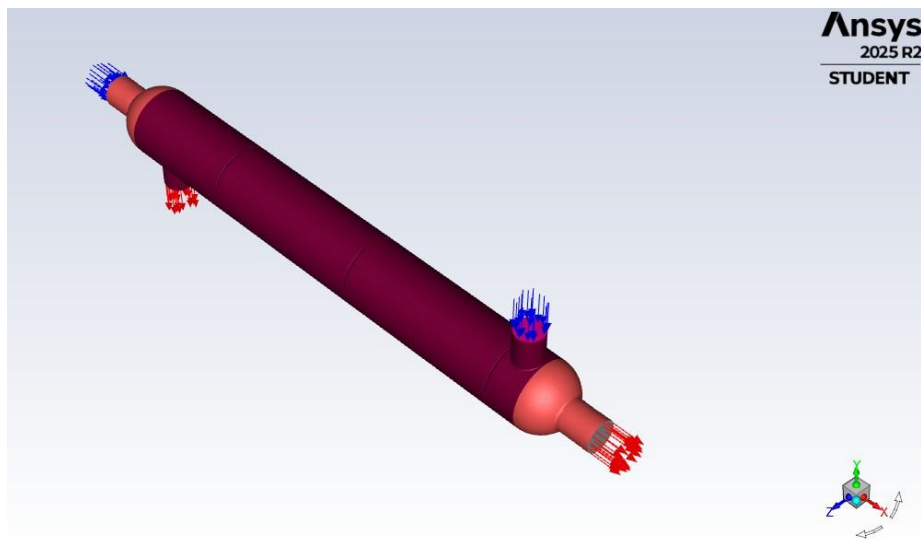


Fig. 7: Flussi di acqua e aria all'interno dello scambiatore.

2.3 Condizioni al Contorno

Nella fig. 7 sono riportati i flussi entranti e uscenti all'interno dello scambiatore di calore.

Sono state applicate le seguenti condizioni al contorno:

- **Pressure Outlet:** è stata applicata per entrambi i flussi. Viene imposta una pressione relativa di 0 Pa, che permette di visualizzare in modo più rapido la caduta di pressione. L'impostazione della *Backflow Temperature* non è rilevante per questa simulazione.
- **Velocity Inlet:** è stata applicata per entrambi i flussi utilizzando i parametri riportati nel capitolo introduttivo.
- **Adiabaticità:** è stata applicata alle pareti che non sono interessate ad un mutuo scambio di calore tra i due fluidi (es. la parete esterna del mantello).
- **Non Adiabaticità:** è stata applicata sulla superficie dei tubi interni allo scambiatore, le quali sono lambite da entrambi i flussi e sono vettore dello scambio termico. In fig. 8 si

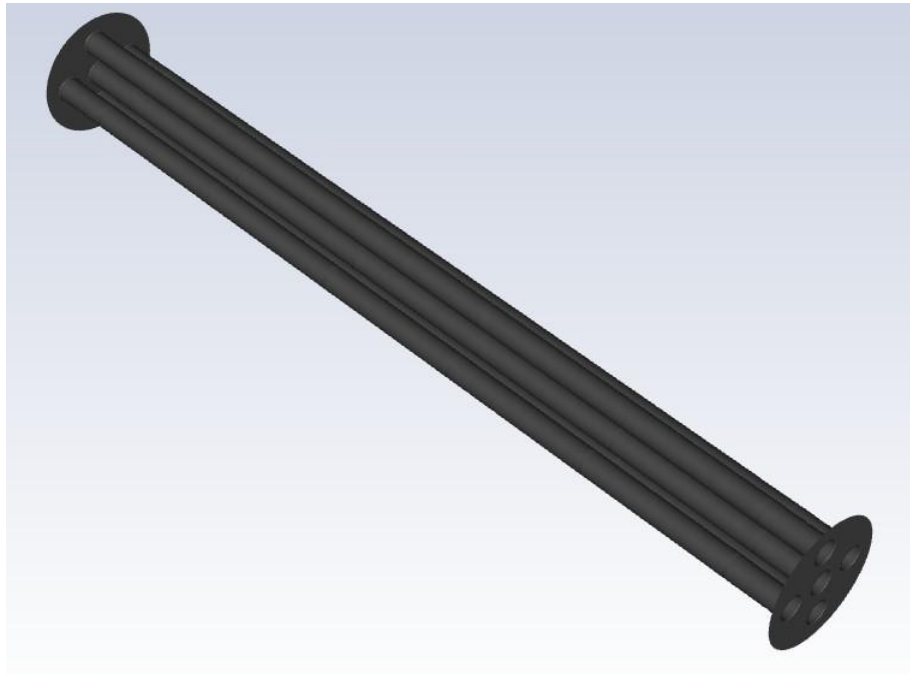


Fig. 8: Superfici interessate dallo scambio termico.

possono osservare le superfici alle quali è stata applicata questa condizione. Dato che sono stati modellati i domini fluidi, le superfici di scambio risultanti sono doppie (a causa dello spessore del tubo). Per ovviare a questo problema è stata utilizzata l'impostazione *Coupled*. È stata tenuta in considerazione anche la conduzione all'interno del tubo mediante l'impostazione *Shell Conduction*.

2.4 Impostazioni della Simulazione e Modelli di Chiusura

Per l'impostazione numerica del problema, è stato selezionato un solutore di tipo *Pressure-Based*, ritenuto il più idoneo per regimi di flusso a bassa velocità (incompressibili o debolmente comprimibili). Gli effetti della forza di gravità sono stati trascurati, in quanto il contributo della convezione naturale risulta trascurabile rispetto alla convezione forzata imposta dalle condizioni di ingresso. Al fine di quantificare i flussi di calore e le temperature di uscita, è stata attivata l'equazione di conservazione dell'energia.

Per valutare la sensibilità del sistema a diverse modellazioni fisiche, sono state condotte tre distinte simulazioni:

- **Caso 1:** Modello di chiusura laminare con aria trattata come fluido incompressibile ($\rho = \text{costante}$);
- **Caso 2:** Modello di chiusura laminare con aria trattata come gas ideale (flusso comprimibile), per valutare l'impatto delle variazioni di densità;
- **Caso 3:** Modello turbolento $k - \omega$ SST con correzione per i bassi numeri di Reynolds, per verificare l'eventuale insorgenza di effetti turbolenti non catturati dall'approccio laminare.

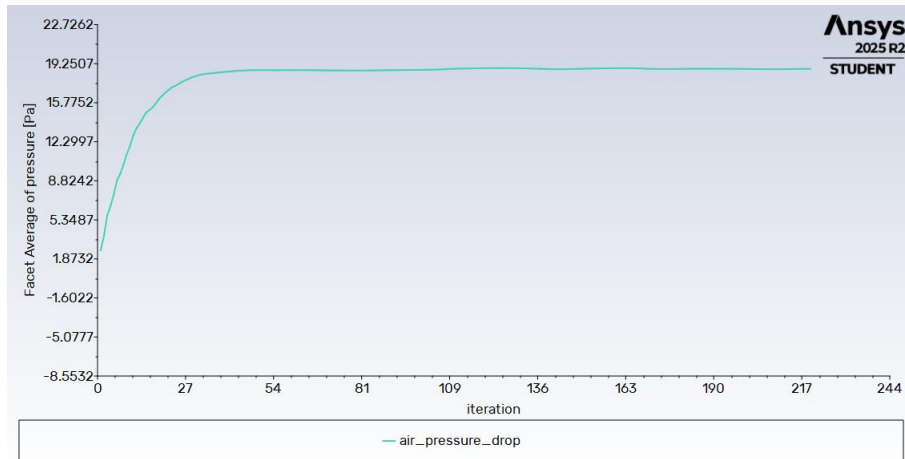


Fig. 9: Convergenza della caduta di pressione.

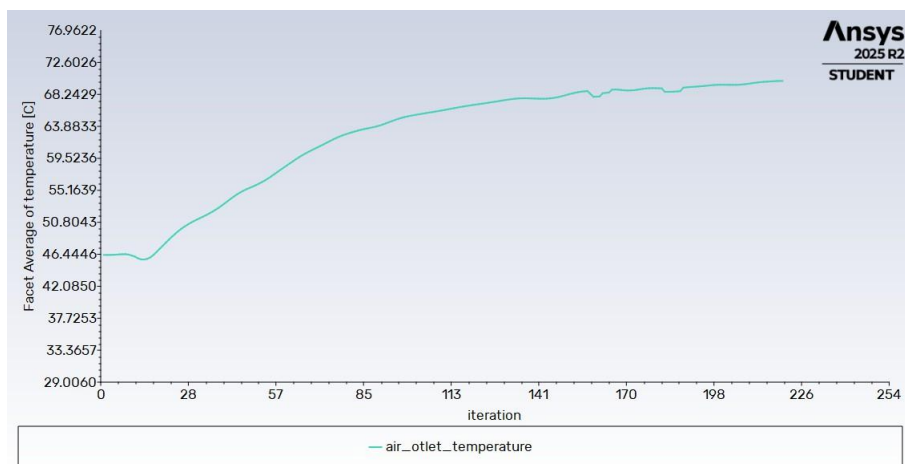


Fig. 10: Convergenza temperatura di uscita aria mediata sull'area di uscita.

Si rende necessario sottolineare che all'interno del software *Ansys Fluent* è obbligatorio utilizzare il medesimo modello di chiusura per entrambi i flussi.

3 Confronto Risultati e Conclusioni

Per verificare la convergenza numerica delle simulazioni sono state considerate due variabili integrali oltre ai residui. In particolare, sono stati osservati gli andamenti della temperatura di uscita dell'aria e della caduta di pressione mediate sull'area di uscita. Questi due parametri sono gli stessi che successivamente sono stati utilizzati nel confronto tra le diverse simulazioni. Nelle fig. 9 e fig. 10 sono riportati gli andamenti delle due variabili integrali durante il processo iterativo; in entrambe le figure si può osservare un plateau che identifica la convergenza numerica della simulazione.

Nelle figure che seguono sono riportati i contour plot dei principali risultati della simulazione.

Nella table 1 è riportato il confronto tra le 3 diverse simulazioni eseguite. Come già detto in precedenza, per il confronto sono state utilizzate due variabili integrali (la temperatura di uscita

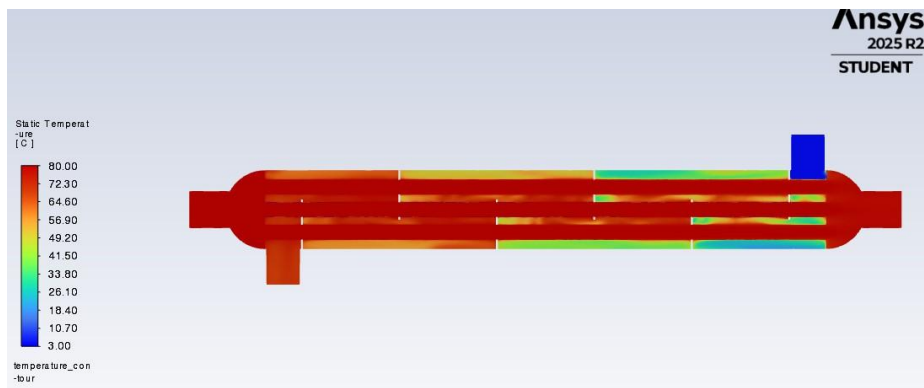


Fig. 11: Contour plot del campo temperatura.

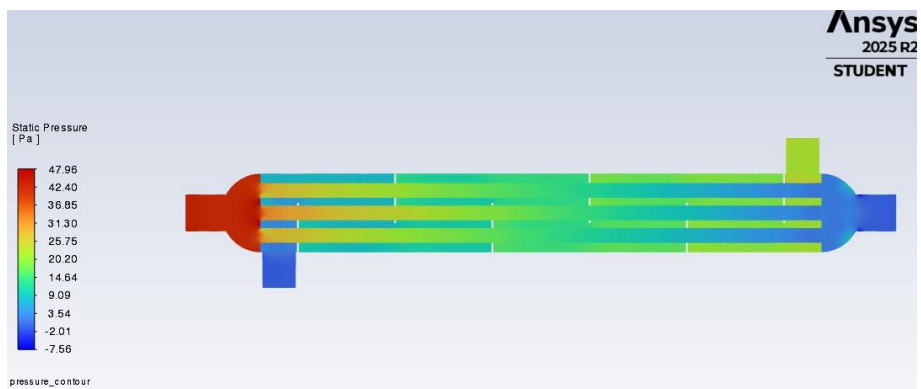


Fig. 12: Contour plot del campo di pressione.

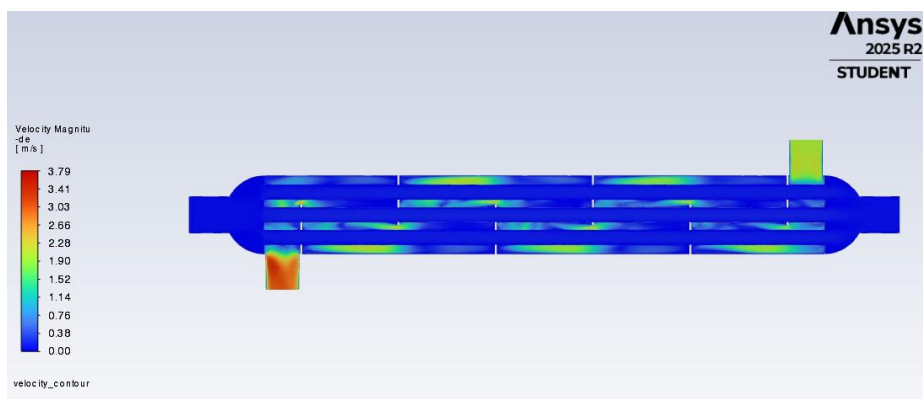


Fig. 13: Contour plot del campo di velocità.

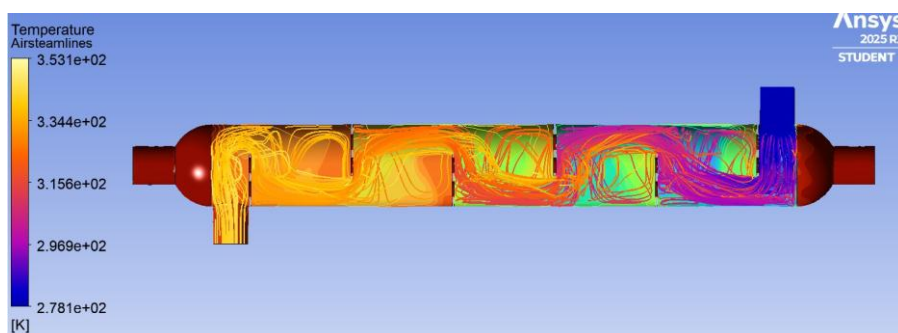


Fig. 14: Streamlines aria colorate rispetto alla temperatura.

dell'aria mediata sulla sezione di uscita e la caduta di pressione dell'aria calcolata utilizzando la pressione media dell'aria sulla sezione di uscita).

Osservando le prime due righe della tabella si evince che non vi è una differenza sostanziale nella modellazione dell'aria come fluido comprimibile; questo è dovuto alle basse velocità in gioco che non innescano importanti effetti di comprimibilità. Invece, come si può osservare dalle ultime due righe della tabella, il cambiamento del modello di chiusura comporta una differenza marcata nei risultati. Questo cambiamento si nota in modo particolare nella caduta di pressione. La differenza è dovuta al fatto che, come detto in precedenza, mentre l'acqua all'interno dei tubi si trova in un regime puramente laminare, l'aria nel mantello si trova in un regime di transizione il cui comportamento non viene modellato in modo opportuno da un modello di chiusura laminare. Dato che, all'interno del software *Ansys Fluent*, è necessario utilizzare il medesimo modello di turbolenza per entrambi i flussi, la modellazione con il modello di chiusura $k - \omega$ SST con correzione per i bassi numeri di Reynolds risulta più accurata rispetto all'utilizzo del modello laminare.

È importante sottolineare che, nelle simulazioni eseguite utilizzando il modello laminare, le variabili integrali sopra citate presentavano un andamento oscillatorio durante il processo iterativo, dovuto all'errata modellazione del comportamento dell'aria all'interno del mantello.

Caso Simulato	T. Uscita Aria [°C]	Caduta di Pressione [Pa]
Aria Incomprimibile e Modello Laminare	70,08	18,79
Gas Ideale e Modello Laminare	69,41	18,60
Gas Ideale e Modello Turbolento	68,10	22,43

Tabella 1: Confronto dei risultati tra le diverse simulazioni.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

FLUSSO INCOMPRESSIBILE SOTTOPOSTO AD UNA GIRANTE ASSIALE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
1 Introduzione	3
2 Analisi	4
2.1 Modellazione Geometrica	4
2.2 Griglia di Calcolo	5
2.3 Impostazione Analisi	6
3 Risultati finali e Conclusioni	9

Elenco delle figure

1	Sezione longitudinale condotta.	3
2	Sezione trasversale condotta.	3
3	Modellazione geometrica e suddivisione in sottodomini del problema.	4
4	Surface mesh.	5
5	Mesh volumetrica composta da elementi poliedrici.	6
6	Qualità della griglia di calcolo: Mesh Skewness Quality	6
7	Qualità della griglia di calcolo: Mesh Orthogonal Quality.	7
8	Contour plot della velocità dopo il processo di inizializzazione ibrida.	7
9	Convergenza residui durante il processo iterativo.	8
10	Convergenza differenza di pressione durante il processo iterativo.	8
11	Velocity contour plot.	9
12	Pressure contour plot.	9

1 Introduzione

Il presente elaborato ha l'obiettivo di analizzare, mediante simulazione numerica CFD, il campo di moto stazionario di un fluido incompressibile all'interno di una pompa assiale a quattro pale sprovvista di organi statorici. Nelle fig. 1 e fig. 2 si può osservare la geometria del problema, le misure indicate sono in millimetri *mm*.

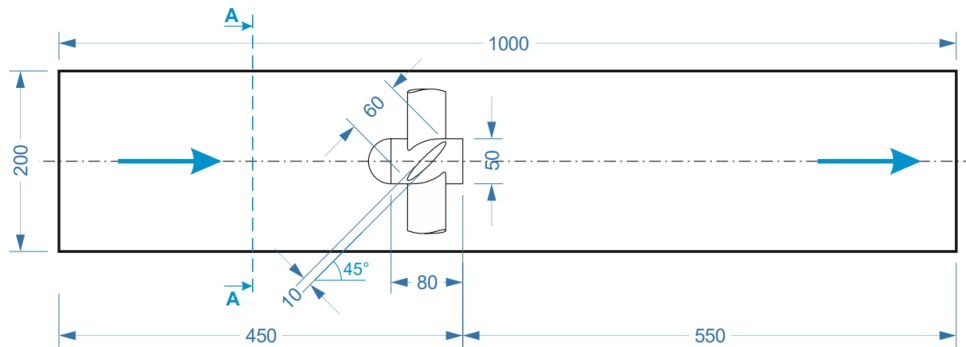


Fig. 1: Sezione longitudinale condotta.

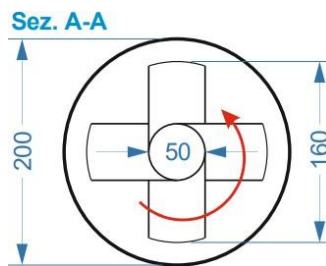


Fig. 2: Sezione trasversale condotta.

Il fluido di lavoro considerato è acqua in condizioni standard. Le condizioni al contorno imposte alle frontiere del dominio computazionale riflettono il punto di lavoro nominale scelto per l'esercitazione. In particolare, sono stati adottati i seguenti parametri fisici e operativi:

- **Fluido:** Acqua (incompressibile);
- **Temperatura all'ingresso:** 15 °C;
- **Pressione all'ingresso:** 1 atm;
- **Velocità in ingresso:** 1 m s⁻¹;
- **Velocità di rotazione della girante:** 1000 rpm.

Le equazioni di governo del fluido, ovvero le equazioni di Navier-Stokes mediate alla Reynolds (RANS), sono state risolte numericamente utilizzando il codice commerciale *Ansys Fluent*.

L'obiettivo primario della simulazione è la valutazione del campo di moto all'interno del condotto, assumendo un'approssimazione di regime stazionario. In particolare, l'analisi mira a quantificare il salto di pressione (ΔP) generato dalla girante calcolando la differenza di pressione media tra le sezioni di monte e di valle.

2 Analisi

Il problema in esame è intrinsecamente transitorio, però è stato approssimato come problema stazionario per semplificare l'esecuzione della simulazione. Infatti, per simulare in modo appropriato l'interazione tra l'organo rotante e il fluido sarebbe stato necessario eseguire un'analisi transitoria adottando una griglia dinamica molto onerosa dal punto di vista computazionale. Per risolvere il problema stazionario sono stati adottati due sistemi di riferimento: uno fisso (sistema di riferimento assoluto) e uno rotante (solidale con la rotazione dell'organo rotante). Il sistema di riferimento rotante permette di modellare le forze apparenti (forza centrifuga e forza di Coriolis) che agirebbero sul fluido, senza però simulare realmente l'interazione tra l'organo rotante e il fluido. La simulazione così ottenuta è solo un'approssimazione del comportamento reale del sistema ma nonostante ciò permette di apprezzare a grandi linee il comportamento della macchina. Sono state eseguite due diverse analisi: la prima è stata eseguita adottando il modello di turbolenza $k-\epsilon$ *Realizable* mentre la seconda utilizzando il modello di chiusura $k-\omega$ *SST*, di seguito viene riportata la procedura e i parametri che sono stati adottati nella prima simulazione mentre nel paragrafo finale viene riportato il confronto tra i risultati ottenuti.

2.1 Modellazione Geometrica

Per la modellazione della geometria è stato adottato il software *Ansys SpaceClaim*. Per la simulazione è stata modellata solo la zona di passaggio del fluido (il volume della girante è stato rimosso) ed è stato suddiviso in 3 sottodomini: due che adottano il sistema di riferimento fisso (per le zone di fluido a monte e a valle della girante) e uno che adotta il sistema di riferimento rotante (per la zona di fluido in prossimità della girante).

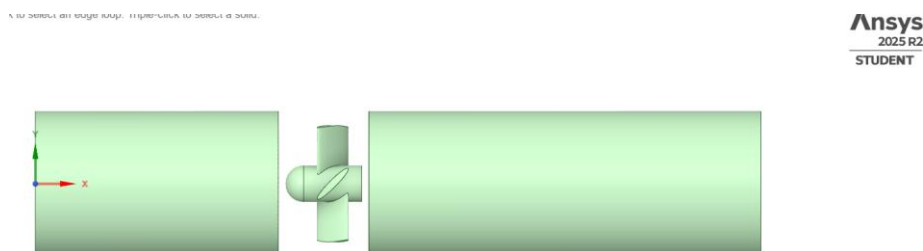


Fig. 3: Modellazione geometrica e suddivisione in sottodomini del problema.

Nella fig. 3 è possibile osservare la suddivisione della geometria nei 3 diversi sottodomini, è importante sottolineare che per una visualizzazione più efficace la superficie esterna del dominio centrale è stata resa trasparente (in questo modo è anche possibile apprezzare la girante).

Importante indicare che le superfici di interazione tra i diversi domini fluidi (sezioni trasversali attraverso le quali scorre il fluido) sono state identificate come *interal*, altrimenti all'interno del solutore sarebbero state viste come *walls*.

2.2 Griglia di Calcolo

Per la generazione della griglia di calcolo è stato utilizzato il software *Fluent Meshing*, dal quale poi è possibile passare direttamente all'interno dell'ambiente del solutore *Fluent*. Il processo di generazione della griglia di calcolo è iniziato con la determinazione della mesh superficiale. Nella fig. 4 è possibile osservare il dettaglio della mesh superficiale sull'elemento rotante. Si può osservare come la griglia descriva bene la forma dell'oggetto, quindi la dimensione che è stata scelta era piccola a sufficienza per proseguire. La dimensione delle celle superficiali gioca un ruolo fondamentale nella generazione della mesh volumetrica, infatti quest'ultima è il risultato della proiezione verso l'interno del corpo delle celle superficiali, quindi per ottenere elementi a parte di piccole dimensioni è di fondamentale importanza controllare la dimensione degli elementi superficiali.

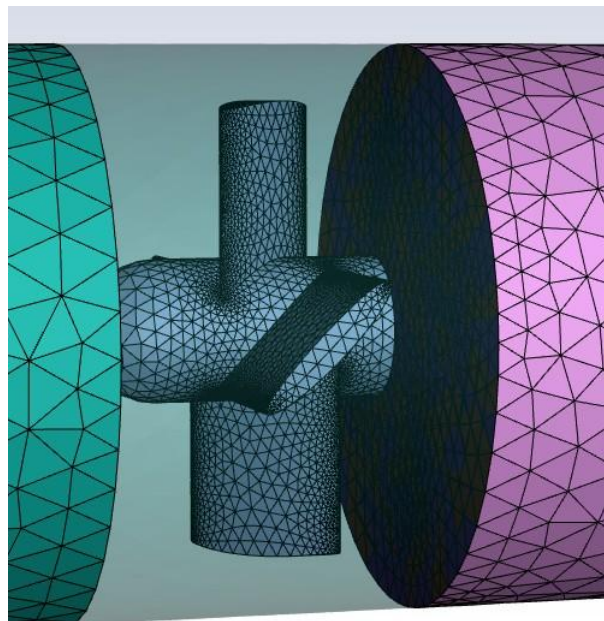


Fig. 4: Surface mesh.

Il passaggio successivo è stata la generazione della mesh volumetrica vera e propria. E' stato deciso di creare una griglia formata da elementi poliedrici in quanto riescono a descrivere il dominio di calcolo con una migliore efficienza. Per ottenere una griglia di calcolo più fitta nelle zone d'interesse sono stati aggiunti 10 boundary layers. Nella fig. 5 è possibile apprezzare la mesh finale che è stata adottata nella simulazione.

Per verificare la qualità della mesh che è stata generata sono stati utilizzati 2 parametri: la *Skewness* e la *Orthogonality*. La *Skewness* quantifica la distorsione geometrica degli elementi rispetto a una forma ideale, con valori che spaziano da 0 (cella perfetta) a 1 (cella degenere); per garantire la convergenza, è stato verificato che il valore massimo si mantenga inferiore alla soglia di sicurezza di 0.75. Parallelamente, la *Orthogonal Quality* esprime qualitativamente la regolarità e la "bontà" complessiva delle celle: questa metrica premia gli elementi ben proporzionati con valori vicini a 1, penalizzando quelli di scarsa qualità prossimi allo 0. Per la stabilità della

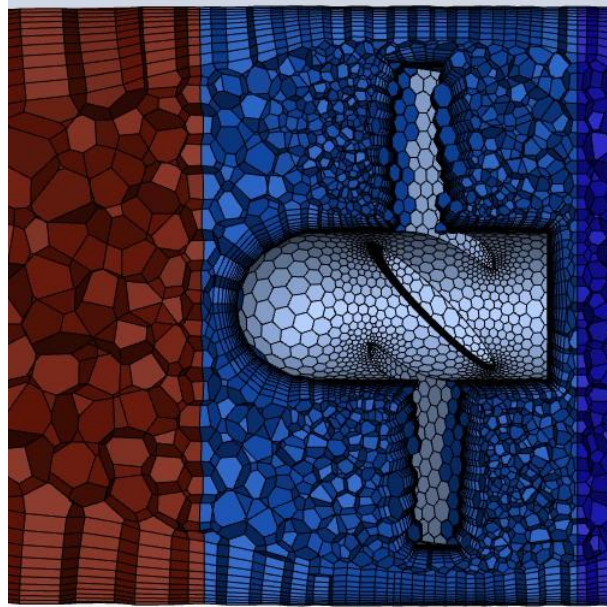


Fig. 5: Mesh volumetrica composta da elementi poliedrici.

simulazione, è stato assicurato che il valore minimo della griglia rimanesse superiore al limite critico di 0.01, evitando così la presenza di elementi eccessivamente deformati. Nelle fig. 6 e fig. 7 sono riportati gli istogrammi che rappresentano le due metriche considerate.

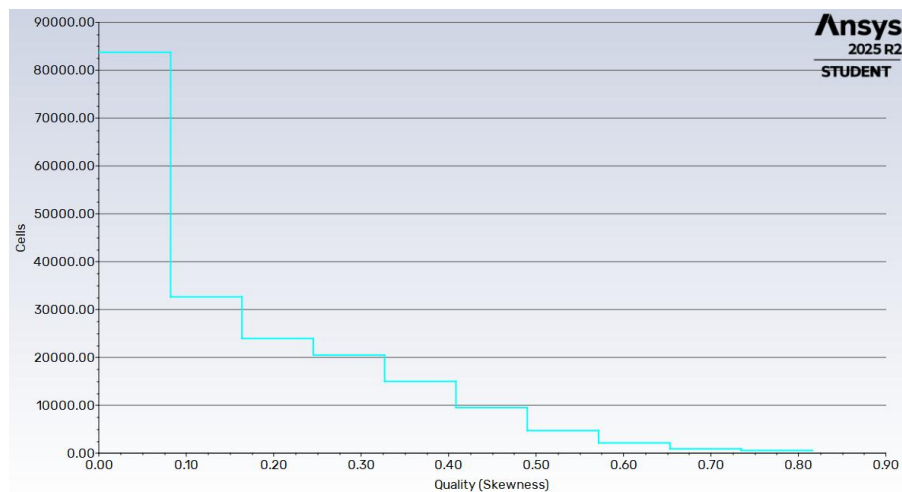


Fig. 6: Qualità della griglia di calcolo: Mesh Skewness Quality

Dato che la maggior parte degli elementi presenta una *Skewness* inferiore a 0.75 e solo alcuni elementi superano questo valore ma rimangono all'interno del limite di 0.9 la griglia di calcolo è stata ritenuta buona.

2.3 Impostazione Analisi

Per la simulazione del problema è stato deciso di adottare un solutore *aPressure-based*, vista la bassa velocità che sono coinvolte nel problema. È stata adottata la *Relative Velocity Form* per

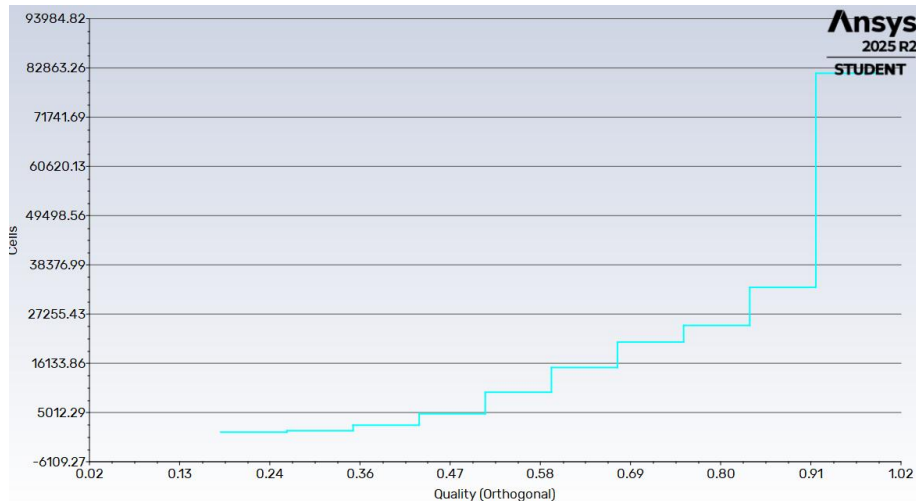


Fig. 7: Qualità della griglia di calcolo: Mesh Orthogonal Quality.

semplificare l'applicazione dei diversi sistemi di riferimento. Non è stato necessario attivare l'equazione dell'energia data la natura incompressibile del fluido.

Mediante il comando *Frame Motion* è stata applicata una rotazione pari a quella della girante agli elementi appartenenti al sottodominio che contiene l'elica.

Successivamente sono state imposte le condizioni al contorno: *velocity inlet* e *pressure outlet*. Particolare attenzione è stata posta alle condizioni di parete, dato che i domini riferiscono a diversi sistemi di riferimento. In particolare per quanto riguarda il sottodominio che contiene l'elica, sulla superficie dell'elica è stata posta la condizione di *stationary wall*, invece sulla superficie interna della condotta è stata applicata la condizione di velocità nulla rispetto al sistema di riferimento assoluto (di default è applicata la condizione di velocità nulla rispetto al sistema di riferimento associato al dominio).

Particolare attenzione è stata posta alle condizioni iniziali, come prima prova è stata adottata un'inizializzazione di tipo standard (imponendo una velocità di 1 m s^{-1} rispetto al sistema di riferimento assoluto). Dato che questa condizione è molto distante dalla soluzione finale il solutore non andava a convergenza, per questo motivo è stato deciso di adottare un solutore di tipo ibrido.

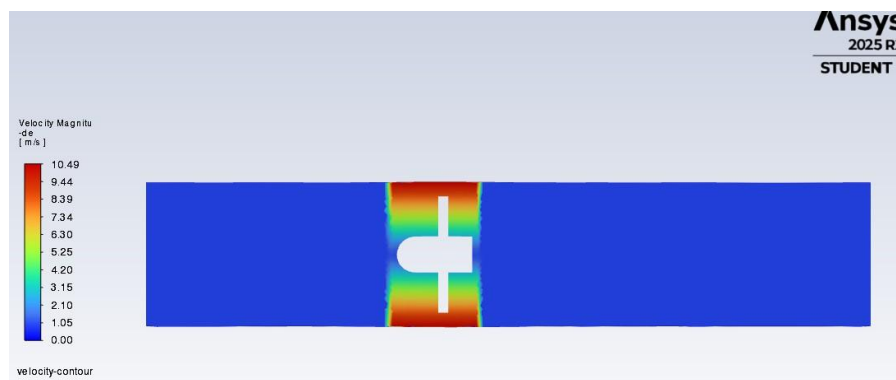


Fig. 8: Contour plot della velocità dopo il processo di inizializzazione ibrida.

Nella fig. 8 si può osservare il campo di moto dopo il processo di inizializzazione ibrida, il quale è più vicino alla soluzione finale rispetto al campo di moto uniforme derivante dall'inizializzazione standard.

Per valutare in modo più dettagliato la convergenza numerica della simulazione è stato deciso di valutare, oltre alla convergenza dei residui delle equazioni, anche una variabile integrale: il salto di pressione tra la sezione a monte e la sezione a valle del sottodominio centrale contenente l'elica. La variabile integrale d'interesse è stata determinata dalla sottrazione della pressione mediata sull'area a monte della girante e la pressione mediata a valle della girante. Di seguito sono riportati i grafici contenenti l'andamento dei residui e della differenza di pressione durante la simulazione.

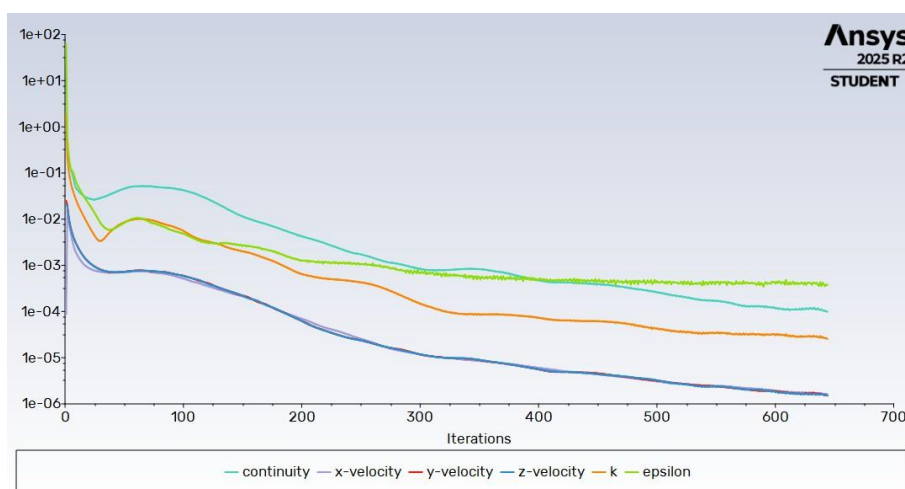


Fig. 9: Convergenza residui durante il processo iterativo.

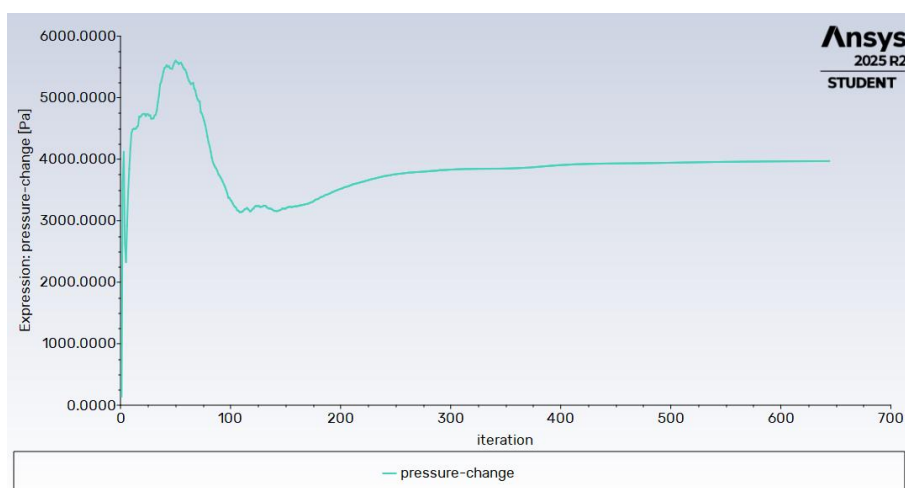


Fig. 10: Convergenza differenza di pressione durante il processo iterativo.

Nella fig. 10 si può osservare come la variabile integrale che è stata seguita durante il processo iterativo ha raggiunto un plateau e quindi ha raggiunto un valore di convergenza. Osservando entrambi i grafici è possibile dire che la simulazione ha raggiunto la convergenza numerica.

3 Risultati finali e Conclusioni

Nelle figure che seguono sono riportati i contour plot del campo di velocità e del campo di pressione ottenuti dalla simulazione.

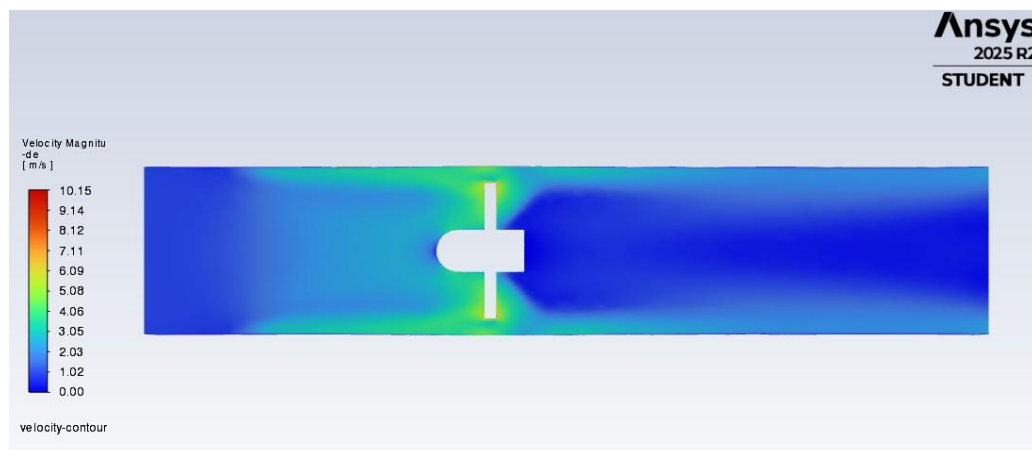


Fig. 11: Velocity contour plot.

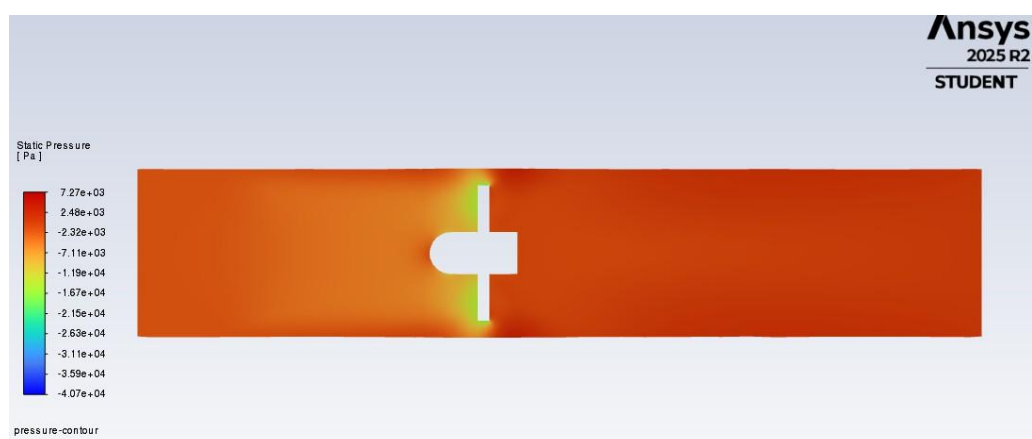


Fig. 12: Pressure contour plot.

Nella fig. 11 è interessante osservare come il campo di moto venga perturbato sia a monte che a valle dalla zona centrale del dominio. Interessante apprezzare anche la maggiore velocità a ridosso della condotta dovuta alla presenza di una componente di velocità tangenziale maggiore.

Il risultato finale della simulazione è una differenza di pressione tra monte e valle di 3968,63 Pa.

Per quanto concerne la simulazione con il modello di chiusura $k-\omega$ SST non è stato possibile raggiungere una convergenza numerica della simulazione. Infatti, nonostante l'infitimento della mesh, per raggiungere il $wall y^+$ richiesto dal modello, la simulazione non giungeva a convergenza riportando valori della differenza di pressione oscillanti e negativi. La mesh più fitta che è stata creata era composta da 515 000 elementi, prossima al limite della versione *Student* del software *Ansys Fluent*. Per questo motivo non è stato possibile infittire ulteriormente la mesh e quindi eseguire una simulazione con il modello di chiusura $k-\omega$ SST.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

SIMULAZIONE DEL FLUSSO ATTORNO AD UNA PIASTRA ROTANTE

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
1 Introduzione	3
2 Analisi	3
2.1 Creazione Geometria e Generazione della Griglia di Calcolo	4
2.2 Impostazione Simulazione	5
3 Confronto Risultati e Conclusioni	8
A Evoluzione Temporale Velocity Contour	10

Elenco delle figure

1	Schema del problema in esame.	3
2	Geometria che è stata creata all'interno del software Design Modeler.	4
3	Mesh piana a maglie triangolari.	4
4	Ingrandimento della mesh nella zona di dominio mobile.	5
5	Andamento residui simulazione stazionaria	6
6	Convergenza forza di drag simulazione stazionaria.	6
7	Contour plot campo di pressione risultante dalla simulazione stazionaria.	6
8	Contour plot campo di velocità risultante dalla simulazione stazionaria.	7
9	Profilo di velocità di rotazione applicato alla mesh mobile.	7
10	Andamento dei residui durante la simulazione transitoria	7
11	Confronto andamento forza di drag tra le diverse simulazioni.	8
12	Confronto andamento del momento torcente tra le diverse simulazioni.	9

1 Introduzione

Il presente elaborato si pone l'obiettivo di analizzare, mediante simulazioni numeriche CFD, il campo moto che si sviluppa attorno ad una piastra rotante inserita in un condotto. Nella fig. 1 è possibile osservare lo schema del problema in esame.

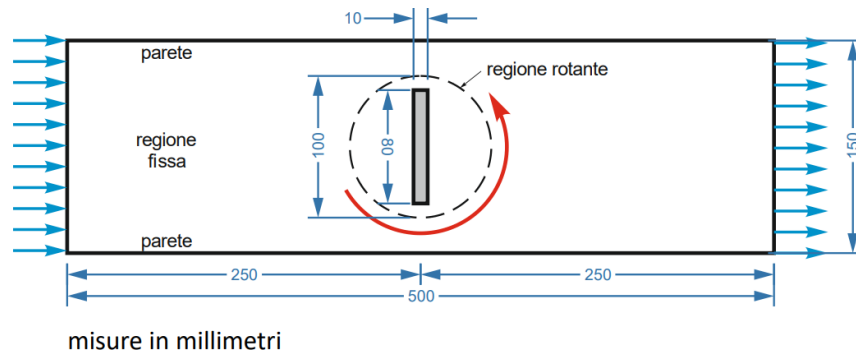


Fig. 1: Schema del problema in esame.

I parametri del problema sono i seguenti:

- **Fluido di lavoro:** Aria (condizioni standard ISO, $\rho = 1,225 \text{ kg m}^{-3}$);
- **Velocità in ingresso:** 1 m s^{-1} ;
- **Legge di moto della piastra:** Rampa lineare di velocità da 0 a 60 rpm nel primo secondo ($t \leq 1 \text{ s}$), costante a 60 rpm per $t > 1 \text{ s}$;
- **Durata della simulazione:** 2 s.

Le equazioni di governo sono state risolte mediante l'utilizzo del software commerciale *Ansys Fluent*, che sfrutta il metodo dei volumi finiti per risolvere le equazioni *Raynolds Avarege Navier Stokes Equations* RANS. Il problema in esame è bidimensionale e intrinsecamente transitorio, di conseguenza è stato deciso di adottare il *Moving Mesh Method*. Questo metodo permette di risolvere le equazioni differenziali per fenomeni tempovarianti grazie a una mesh dinamica.

Le simulazioni si ponevano l'obiettivo di determinare l'evoluzione nel tempo della forza di drag e della coppia agenti sulla palettatura. Sono state eseguite 3 diverse simulazioni variando il passo di evoluzione temporale per verificare la convergenza temporale della simulazione, il confronto dei risultati è riportato nella sezione conclusivo.

2 Analisi

Nella presente sezione è riportata la procedura che è stata adottata per l'esecuzione di un'analisi. E' stata adottata la medesima procedura per tutte le analisi che sono state eseguite.

2.1 Creazione Geometria e Generazione della Griglia di Calcolo

Vista la bidimensionalità del problema è stato deciso di utilizzare il software *Design Modeler* per la creazione della geometria.

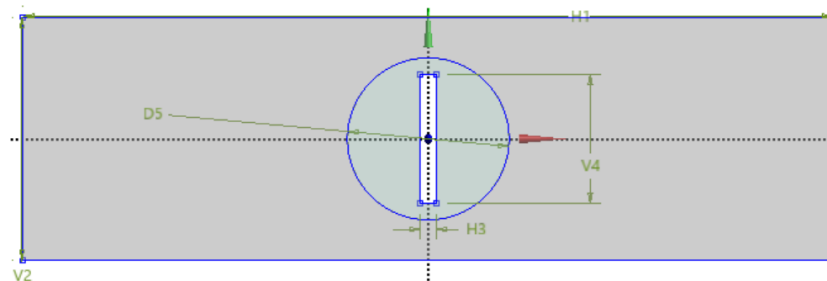


Fig. 2: Geometria che è stata creata all'interno del software Design Modeler.

Il dominio fluido è di forma rettangolare, da cui è stata sottratta la zona occupata dal piatto rotante nella sua condizione iniziale. Dato che per la soluzione di questo problema è stato deciso di adottare il metodo della mesh mobile è stato necessario suddividere il dominio fluido in due zone distinte: una zona la cui mesh rimane stazionaria durante la simulazione e una zona la cui mesh si muove durante la simulazione. Dato che durante la simulazione il piatto centrale deve subire una rotazione, è stato deciso di creare una mesh mobile di forma circolare centrata rispetto al centro del piatto, con un raggio tale da contenere interamente il piatto. Nella fig. 2 è possibile osservare la suddivisione del dominio fluido.

Per questo problema è stato deciso di generare una mesh piana a maglie triangolari, che ha la caratteristica di adattarsi meglio alla geometria del problema. La griglia di calcolo è stata infittita nella zona rotante per permettere una risoluzione più accurata dei fenomeni che avvengono in prossimità del piatto, mentre è stata mantenuta più grossolana nella zona statica per diminuire il costo computazionale della simulazione.

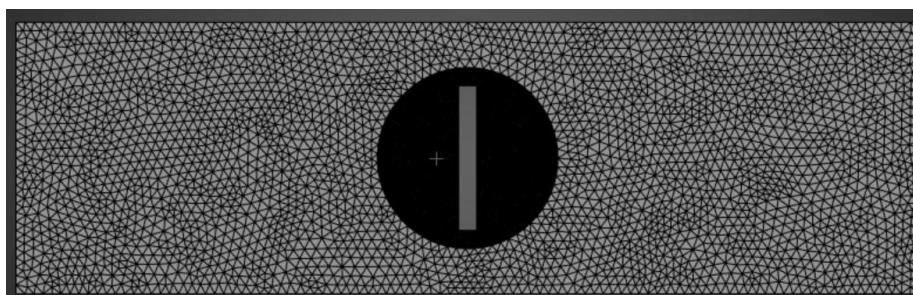


Fig. 3: Mesh piana a maglie triangolari.

Nelle fig. 3 e fig. 4 è possibile osservare la griglia di calcolo che è stata utilizzata nelle simulazioni. La mesh non è conforme dato che i nodi dei due domini non si sovrappongono all'interfaccia.

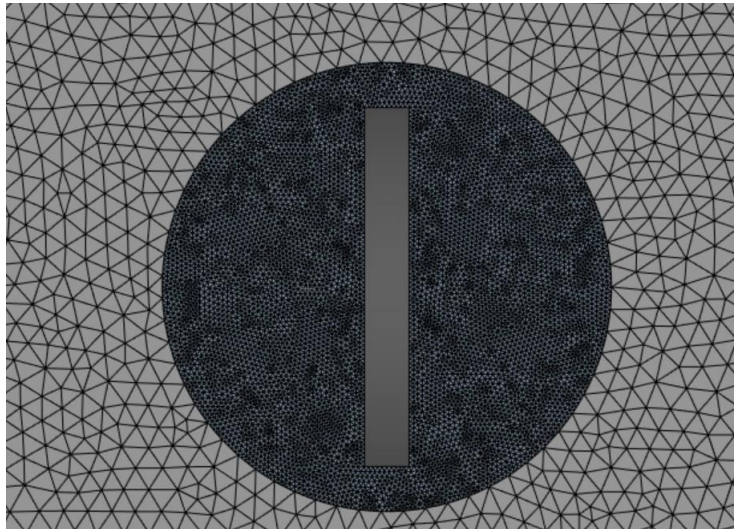


Fig. 4: Ingrandimento della mesh nella zona di dominio mobile.

2.2 Impostazione Simulazione

Date le basse velocità in gioco è stato deciso di utilizzare il modello di fluido incompressibile e un solutore *aPressure-based*. Come modello di chiusura è stato adottato il modello *k- ω SST*. Sono state infine poste le seguenti condizioni al contorno:

- velocity inlet;
- pressure outlet;
- condizione di aderenza alle pareti del condotto e al piatto.

Particolare attenzione è stata posta all'interfaccia tra i due domini fluidi, di default identificata dal software come wall mentre deve essere definita come interfaccia tra i due domini (attraverso la quale può passare il fluido).

La condizione iniziale della simulazione transitoria è stata determinata mediante la soluzione del problema stazionario, con il piatto fermo in posizione verticale. Inizialmente è stato adottato un metodo *SIMPLE* per la risoluzione delle equazioni, ma dato che faticava a raggiungere la convergenza numerica è stato deciso di adottare un metodo *Coupled*, il quale ha portato a risultati migliori. Nella fig. 5 è riportato l'andamento dei residui durante il processo iterativo, mentre nella fig. 6 è riportato l'andamento di una grandezza integrale (la forza di drag sul piatto) durante il processo iterativo. Come si può osservare dai grafici è stata raggiunta la convergenza numerica del problema.

Nelle fig. 7 e fig. 8 sono rispettivamente riportati i contour plot di pressione e di velocità risultanti dalla simulazione stazionaria.

Successivamente è stata impostata la simulazione transitoria. Per prima cosa, utilizzando il comando *Moving Mesh* è stata impostata la velocità di rotazione della griglia di calcolo mobile. Per definire l'andamento della velocità del piatto, come descritto dai parametri del problema, è stata utilizzata è stata creata una *Named Expression*. Nella fig. 9 è possibile osservare il profilo di velocità che è stato applicato alla griglia mobile.

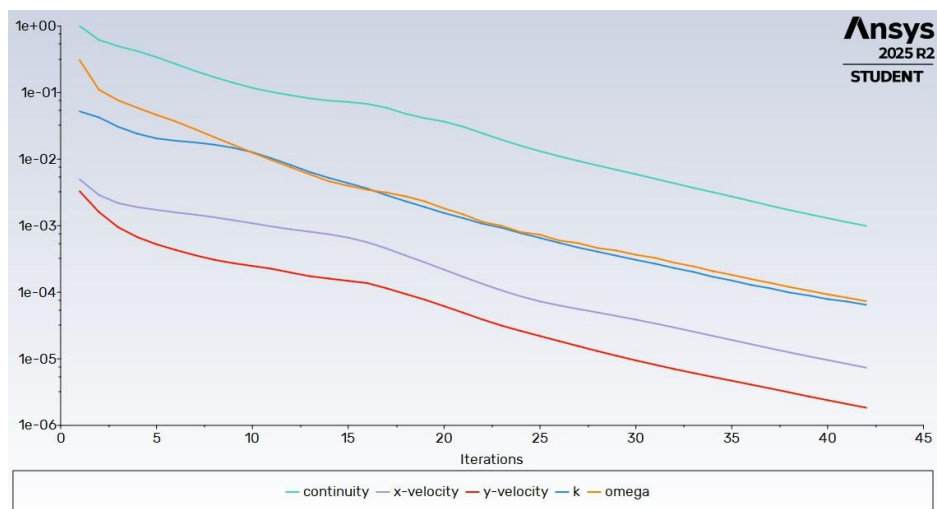


Fig. 5: Andamento residui simulazione stazionaria

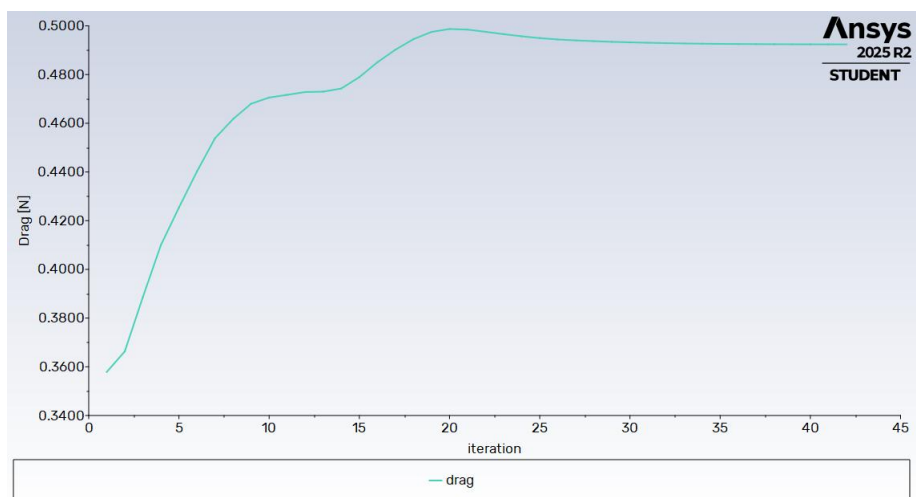


Fig. 6: Convergenza forza di drag simulazione stazionaria.

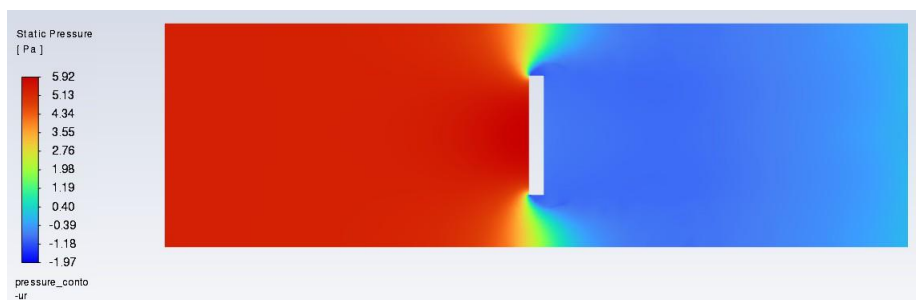


Fig. 7: Contour plot campo di pressione risultante dalla simulazione stazionaria.

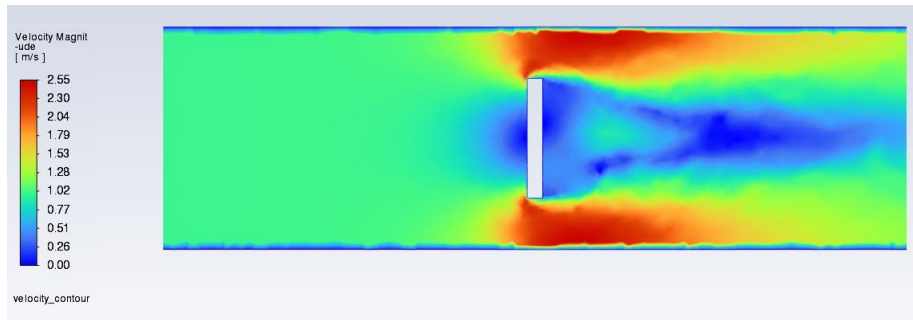


Fig. 8: Contour plot campo di velocità risultante dalla simulazione stazionaria.

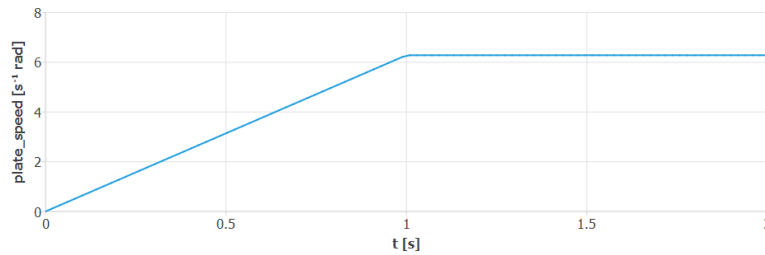


Fig. 9: Profilo di velocità di rotazione applicato alla mesh mobile.

Per la simulazione transitoria è stato deciso di applicare il metodo *PISO*, che ha portato a risultati soddisfacenti. Sono state eseguite 3 diverse simulazioni, ognuna delle quali con un passo di avanzamento temporale diverso per verificare l'indipendenza dei risultati dal passo temporale utilizzato. Il confronto dei risultati è riportato nella sezione successiva.

Nella fig. 10 è riportato l'andamento dei residui durante l'esecuzione della simulazione transitoria. L'andamento del grafico è dovuto dal fatto che per ogni passo temporale (prima di passare al passo temporale successivo), il solutore esegue delle iterazioni fino a raggiungere la convergenza numerica (i residui devono scendere sotto il valore di soglia).

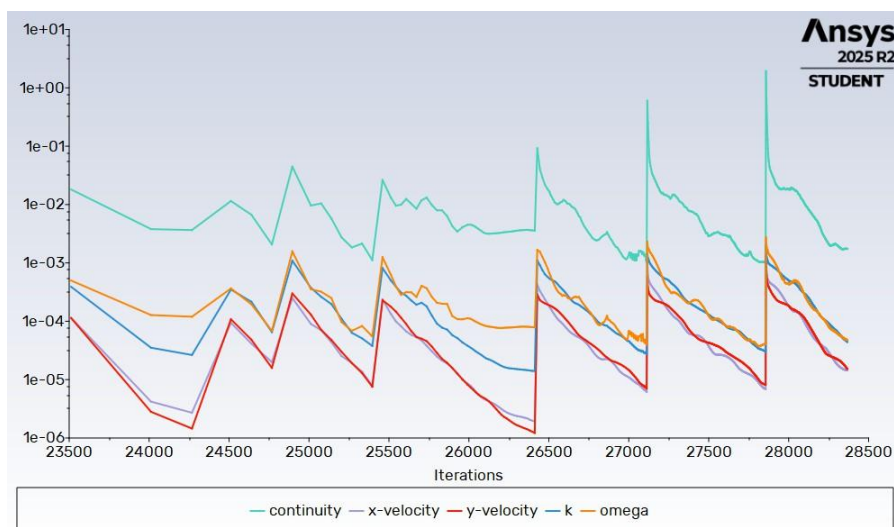


Fig. 10: Andamento dei residui durante la simulazione transitoria

Nell'appendice A è riportata l'evoluzione temporale del countour plot del capo di velocità

durante la simulazione transitoria.

3 Confronto Risultati e Conclusioni

Come anticipato nella sezione precedente, con l'obiettivo di verificare l'indipendenza dei risultati della simulazione dal passo temporale, sono state eseguite 3 simulazioni adottati passi temporali differenti. Sono stati adottati i seguenti passi temporali:

- 0.05 [s];
- 0.01 [s];
- 0.005 [s].

E' stato deciso di confrontare l'andamento temporale di due variabili integrali del problema: la forza di drag e il momento torcente esercitati sul piatto. Nelle fig. 11 e fig. 12 sono rispettivamente riportati i grafici della forza di drag e del momento torcente che permettono di eseguire un confronto tra le diverse simulazioni.

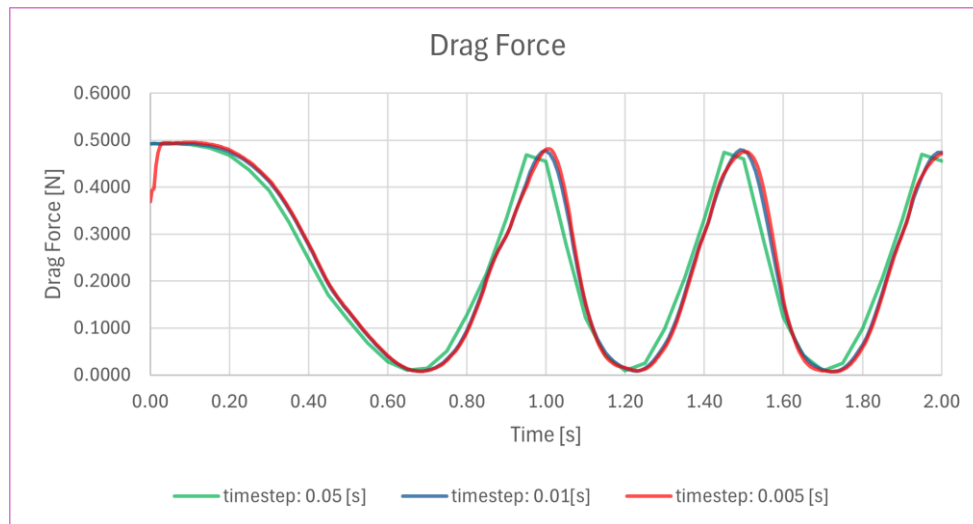


Fig. 11: Confronto andamento forza di drag tra le diverse simulazioni.

Dalle figure si può osservare come i risultati derivanti dal timestep più grande si discostano in maniera importante rispetto agli altri risultati, questo avviene in modo più marcato nel grafico del momento torcente. Per quanto concerne i risultati ottenuti con i timestep più piccoli, sono identici per quanto riguarda la forza di drag mentre si discostano in alcuni punti del grafico del momento torcente. Per questo motivo è possibile dire che i risultati della simulazioni non sono indipendenti dal passo temporale adottato e quindi sarebbe necessario eseguire un'ulteriore simulazione adottando un timestep ancora più piccolo.

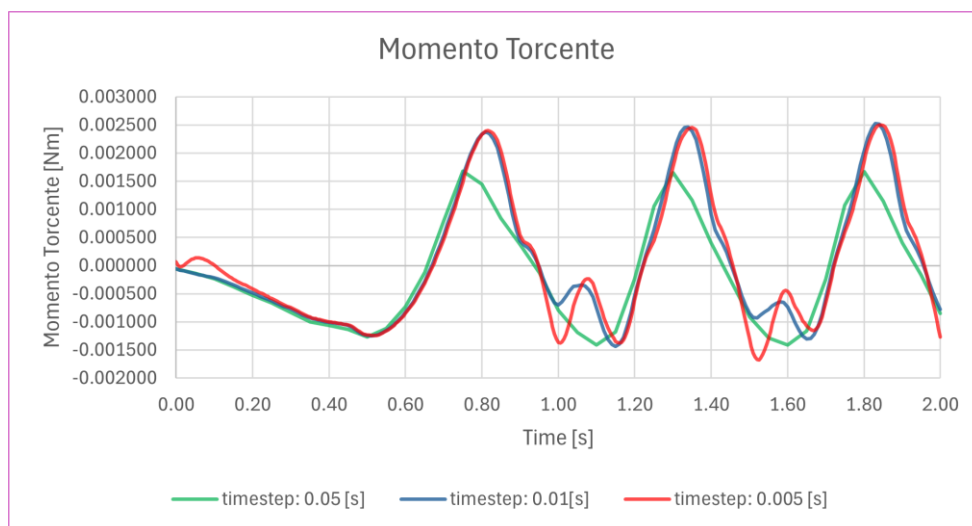
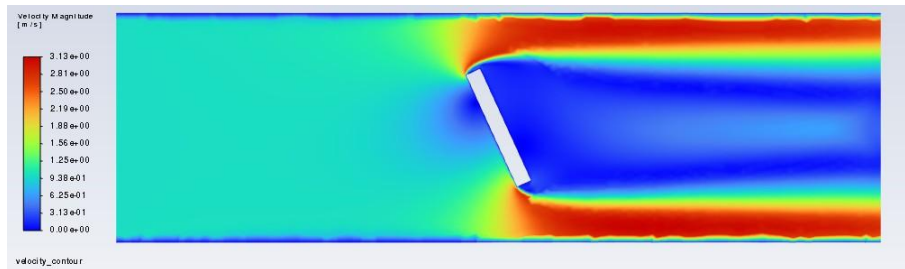


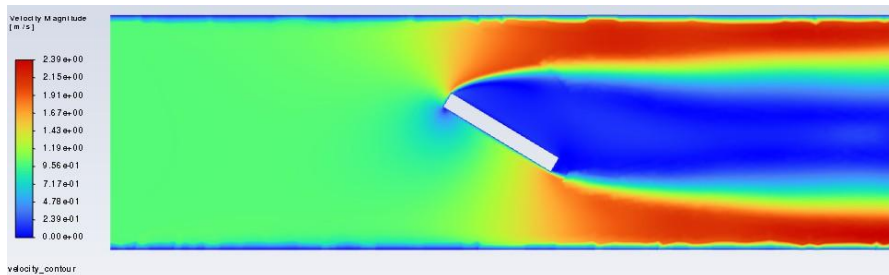
Fig. 12: Confronto andamento del momento torcente tra le diverse simulazioni.

A Evoluzione Temporale Velocity Contour



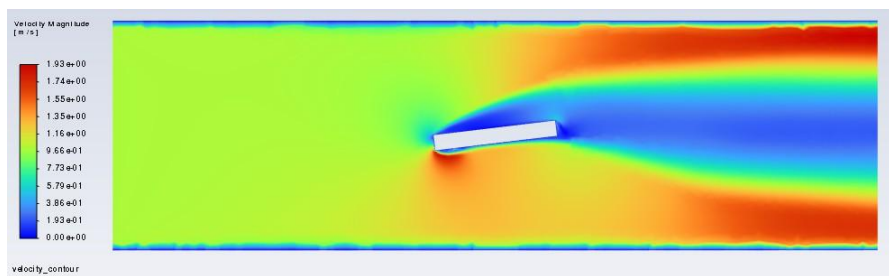
Contours of Velocity Magnitude [m/s] (Time=3.6900e-01 s)

Jan 07, 2026
ANSYS Fluent 2025 R2.04 (2d, dp, pbns, sstk, transient)



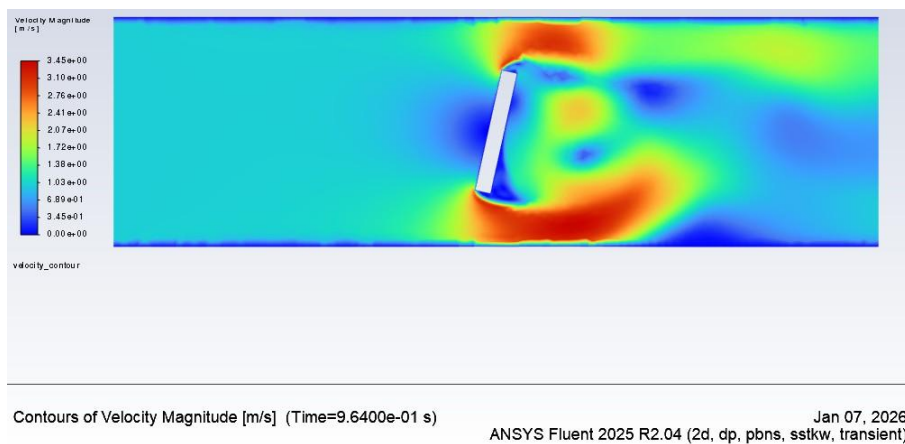
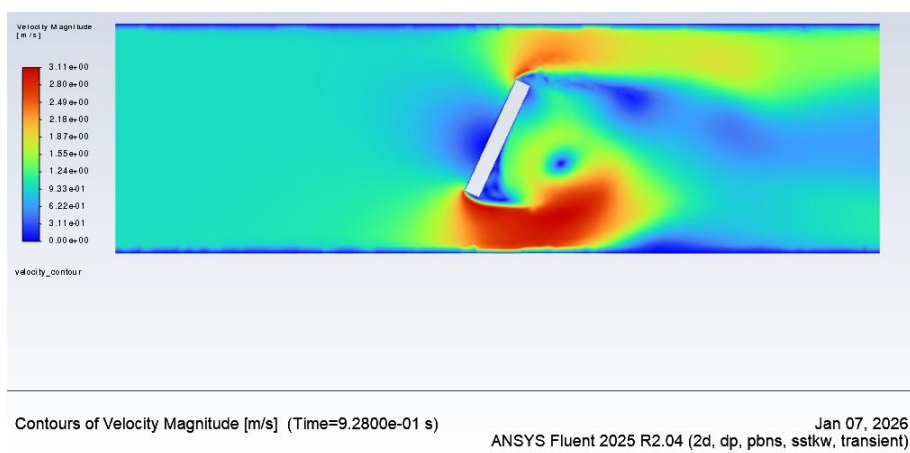
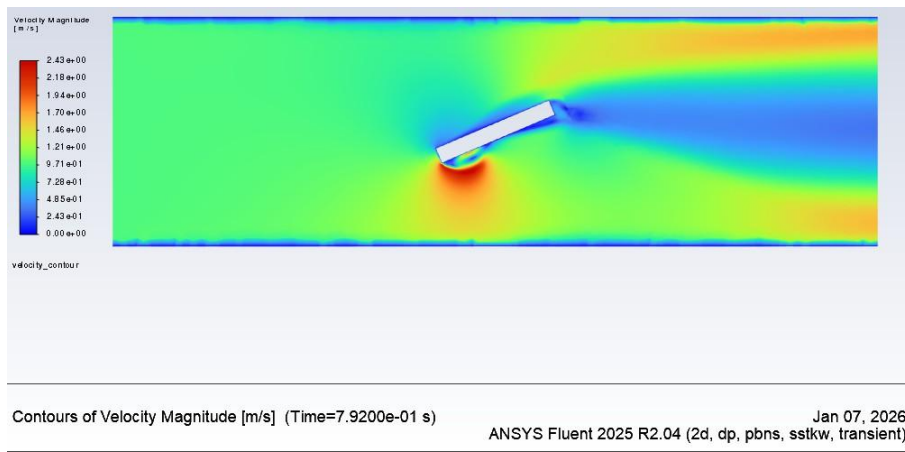
Contours of Velocity Magnitude [m/s] (Time=5.7200e-01 s)

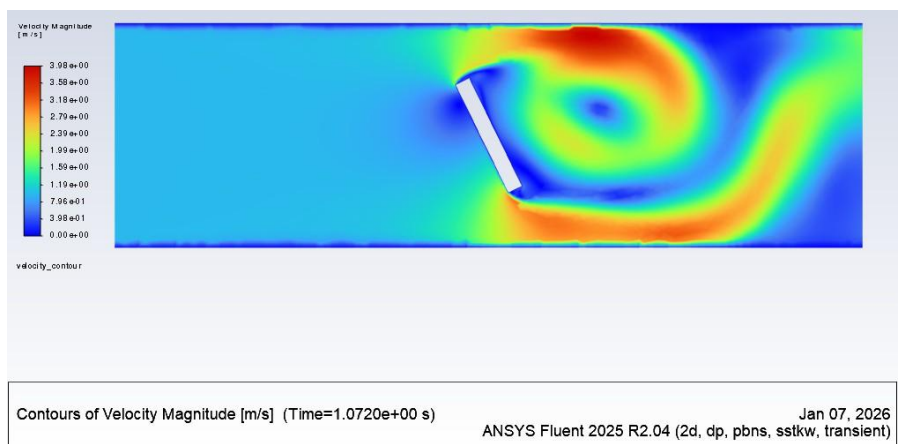
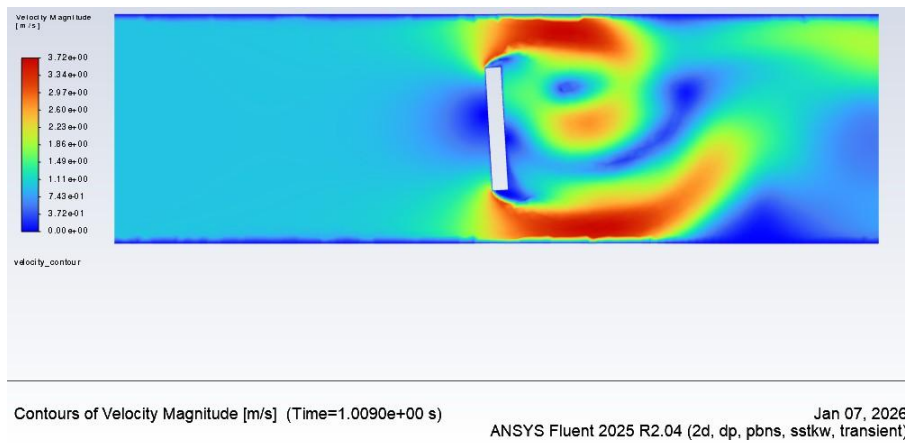
Jan 07, 2026
ANSYS Fluent 2025 R2.04 (2d, dp, pbns, sstk, transient)



Contours of Velocity Magnitude [m/s] (Time=7.3300e-01 s)

Jan 07, 2026
ANSYS Fluent 2025 R2.04 (2d, dp, pbns, sstk, transient)







UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

SIMULAZIONE DI UN FLUSSO BIFASE - OSCILLAZIONE DI UN LIQUIDO IN UN SERBATOIO

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
1 Introduzione	3
2 Analisi	3
2.1 Il Modello Multifase Volume-of-Fluid (VOF)	4
2.2 Equazioni di Continuità e Frazione Volumetrica	4
2.2.1 Quantità di Moto e Interazioni	4
2.3 Impostazione Analisi	5
3 Confronto Risultati e Conclusioni	7
3.1 Indipendenza dal passo temporale	7
3.2 Effetti viscosi	7
A Contour Plot Frazione Volumetrica	10

Elenco delle figure

1	Schema del serbatoio parzialmente riempito di acqua.	3
2	Griglia di calcolo ad elementi quadrati.	5
3	Legge del moto oscillante del serbatoio.	6
4	Phase Fraction dopo l'inizializzazione.	6
5	Distribuzione del campo di pressione dopo l'inizializzazione-	7
6	Altezza acqua parete sinistra: confronto tra diversi passi temporali.	8
7	Altezza acqua parete destra: confronto tra diversi passi temporali.	8
8	Altezza acqua parete sinistra: confronto tra modello inviscido e $k - \epsilon$	9
9	Altezza acqua parete destra: confronto tra modello inviscido e $k - \epsilon$	9

1 Introduzione

Il presente elaborato si pone come obbiettivo l'analisi del comportamento del fluido acqua inserito in un serbatoio chiuso posto in movimento. L'analisi è stata eseguita mediante il software di Computational Fluid Dynamics *Ansys Fluent*. Nella fig. 1 è possibile osservare lo schema rappresentativo del problema in esame.

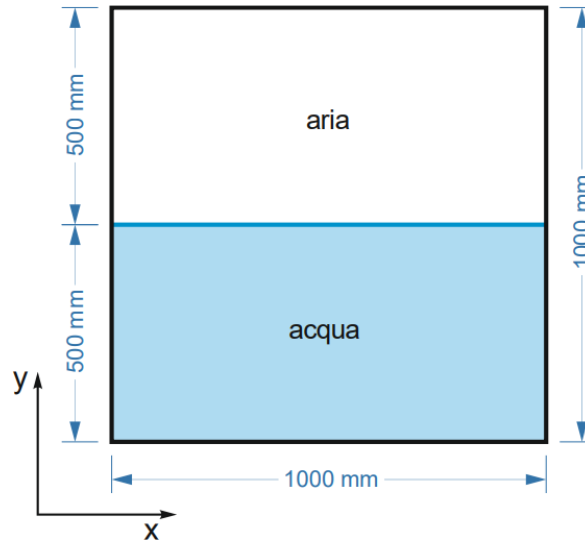


Fig. 1: Schema del serbatoio parzialmente riempito di acqua.

Il serbatoio si muove secondo una legge del moto oscillatoria descritta dalla:

$$v_x = v_{\max} \sin \frac{2\pi t}{T}, \quad v_y = 0 \quad (1)$$

dove: $v_{\max} = 0.4 \text{ m/s}$, $T = 1 \text{ s}$

I fluidi presenti nel problema sono aria e acqua in condizioni standard. L'obbiettivo della simulazione è quello di monitorare l'evoluzione del livello dell'acqua sulle pareti laterali del recipiente per un periodo di tempo di 4 s.

2 Analisi

Si tratta di un problema intrinsecamente transitorio, ed è stato deciso di risolverlo mediante il metodo del *Frame Motion*. Il metodo del *Frame Motion* permette di simulare il moto di un dominio risolvendo le equazioni in un sistema di riferimento mobile, mantenendo però la griglia fissa. L'effetto del movimento viene riprodotto aggiungendo alle equazioni della quantità di moto i termini relativi alle forze apparenti.

Sono state eseguite in totale 4 analisi: le prime 3 per verificare l'indipendenza della soluzione dall'avanzamento temporale adottato, mentre l'ultima per mostrare l'effetto della viscosità sul

problema. Nella presente sezione è riportata la metodologia che è stata seguita per l'esecuzione delle analisi, mentre nella sezione che segue è riportato il confronto tra i risultati ottenuti.

2.1 Il Modello Multifase Volume-of-Fluid (VOF)

Il modello computazionale adottato per la presente analisi è il modello *Volume-of-Fluid* (VOF). Questo approccio rientra nella famiglia dei modelli multifase Euleriani, i quali sono formulati per descrivere le interazioni tra fasi continue e disperse, o tra più fasi continue. Nello specifico, il modello VOF è una versione semplificata del modello Euleriano generale ed è idoneo per la simulazione di interazioni tra fasi continue immiscibili separate da un'interfaccia definita.

2.2 Equazioni di Continuità e Frazione Volumetrica

Nel contesto Euleriano, si considera un'equazione di continuità per ciascuna fase i . L'equazione di conservazione della massa è pesata sulla frazione di volume della fase stessa, denotata con r_i :

$$\frac{\partial(r_i \rho_i)}{\partial t} + \nabla \cdot (r_i \rho_i U) = \sum_{j=1}^N (\dot{m}_{ij} - \dot{m}_{ji}) \quad (2)$$

Dove ρ_i è la densità, U_i la velocità e $\dot{m}_{ij}$ rappresenta il flusso di massa dovuto a eventuali cambiamenti di fase (come evaporazione o condensazione).

Una caratteristica distintiva del modello VOF riguarda la distribuzione della frazione volumetrica. A differenza dei modelli per fasi disperse (es. particelle o gocce in un fluido), nel VOF i valori di r_i tendono ad essere discreti:

- $r_i = 0$: la cella è vuota della fase i
- $r_i = 1$: la cella è piena della fase i
- $0 < r_i < 1$: la cella contiene l'interfaccia tra le fasi.

Per garantire la conservazione globale, la somma delle frazioni volumetriche di tutte le N fasi presenti deve soddisfare il vincolo di chiusura:

$$\sum_{i=1}^N r_i = 1 \quad (3)$$

L'evoluzione temporale e spaziale delle fasi è tracciata risolvendo un'equazione di trasporto per la frazione di volume di ciascuna fase secondaria:

$$\frac{\partial r_i}{\partial t} + \nabla \cdot (r_i U) = 0 \quad (4)$$

2.2.1 Quantità di Moto e Interazioni

Sebbene il modello Euleriano generale preveda equazioni della quantità di moto separate per ogni fase, nel metodo VOF le fasi condividono tipicamente un unico campo di pressione. Le

interazioni tra le fasi e lo scambio di quantità di moto avvengono attraverso termini sorgente che tengono conto dei flussi di massa $\dot{m}_{ij}$ e delle forze di interazione D_{ij} (come la forza di drag all'interfaccia):

$$\frac{\partial(r_i \rho_i U_i)}{\partial t} + \nabla \cdot (r_i \rho_i U_i U_j) = -r_i \nabla p + \nabla \cdot \tau_i + \sum_{j=1}^N (D_{ij} + \dot{m}_{ij} U_j - \dot{m}_{ji} U_i) \quad (5)$$

Questo approccio permette di catturare accuratamente la posizione e l'evoluzione dell'interfaccia tra i fluidi immiscibili durante la simulazione.

2.3 Impostazione Analisi

Data la semplicità della geometria è stata modellata sul software *Design Modeler* ed è stato deciso di generare una griglia di calcolo composta da elementi quadrati. Nella fig. 2 è possibile osservare la griglia di calcolo. Data la semplicità della geometria è stata ottenuta una griglia di calcolo strutturata di elevata qualità, che porta elevati vantaggi in termini di accuratezza e in termini di convergenza.

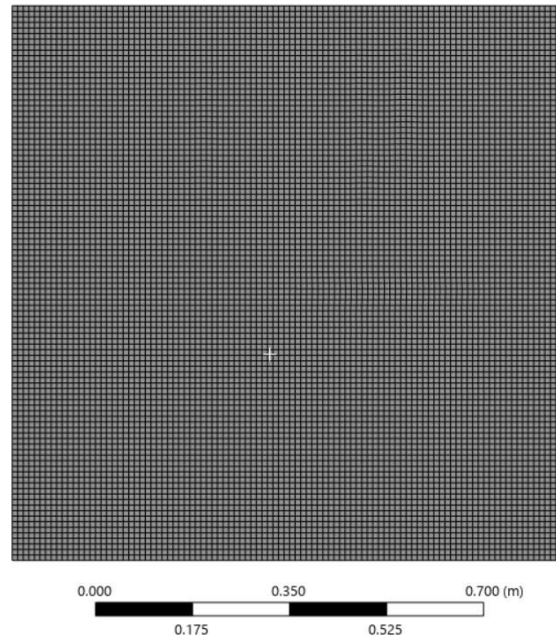


Fig. 2: Griglia di calcolo ad elementi quadrati.

Date le basse velocità in gioco e data la presenza di fluidi incompressibili è stato deciso di optare per un solutore pressure-based. È stato attivato l'effetto della gravità, in questo caso fondamentale per il moto del fluido acqua. Entrambi i fluidi sono stati modellati come incompressibili. È stato deciso di non modellare gli effetti viscosi, impostando i fluidi come inviscidi. Nella sezione dei risultati è presente il risultato di una simulazione comprendente gli effetti viscosi. È stata attivata la formulazione multifase VOF nella sua forma implicita che garantisce una maggiore stabilità del problema. Inoltre è stata attivata anche l'impostazione

interfacial anti diffusion che permette di ridurre la diffusione numerica e di conseguenza è possibile osservare un'interfaccia più netta tra i due fluidi. Come è già stato preannunciato il moto del serbatoio è stato modellato mediante il metodo *Frame Motion*. Per impostare nel modo corretto la velocità del serbatoio è stata creata una *Named Expression* il cui andamento è riportato nella fig. 3.

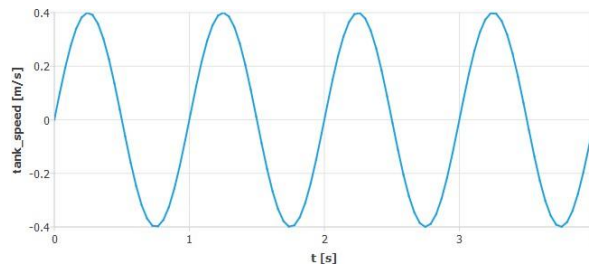


Fig. 3: Legge del moto oscillante del serbatoio.

Dato che si tratta di un problema transitorio è stato deciso di adottare il metodo PISO e per quanto concerne l'integrazione temporale è stato adottato un metodo implicito al primo ordine.

Per inizializzare la soluzione è stata eseguita un'inizializzazione standard (con il fluido fermo) alla quale, in seguito, è stata aggiunta come patch la *phase fraction* rappresentante la condizione iniziale del problema (acqua nella parte inferiore del serbatoio ed aria nella parte superiore). Nelle fig. 4 e fig. 5 è possibile osservare rispettivamente la distribuzione della *phase fraction* e il campo di pressione dopo l'inizializzazione della soluzione. E' importante osservare che il software *Ansys Fluent* sottrae al campo di pressione la pressione idrostatica, per questo motivo la pressione è uniforme in tutto il serbatoio.

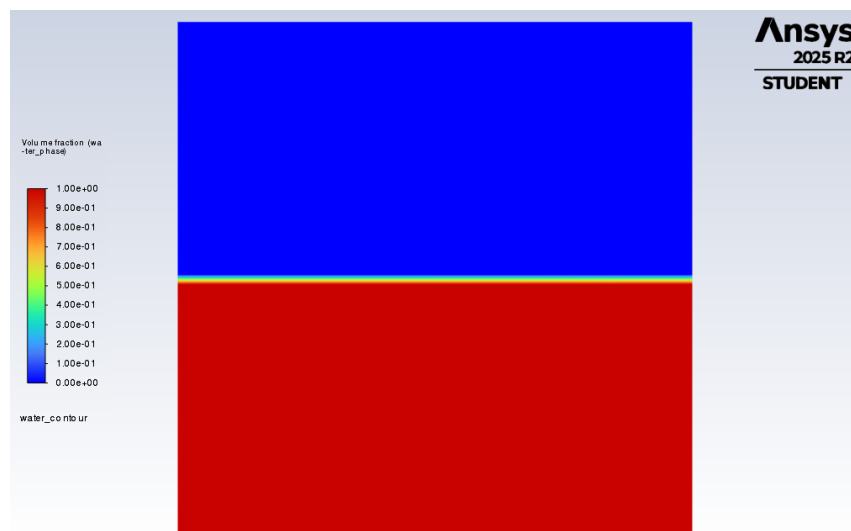


Fig. 4: Phase Fraction dopo l'inizializzazione.

L'evoluzione temporale dell'altezza dell'acqua sulle pareti è stata calcolata integrando per ogni passo di avanzamento temporale il valore della frazione volumetrica del fluido acqua per ognuna delle due facce. Questo è possibile dato che la frazione volumetrica dell'acqua è pari a 1

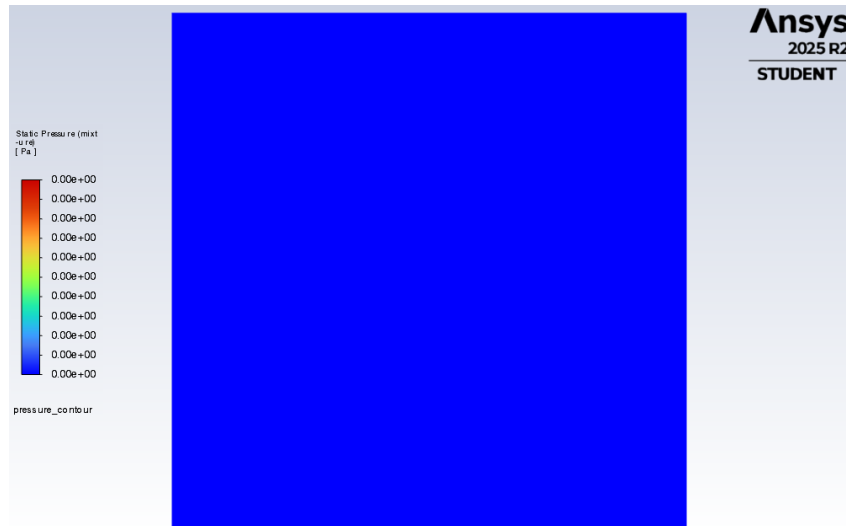


Fig. 5: Distribuzione del campo di pressione dopo l'inizializzazione-

fino all'interfaccia ed è zero quando l'interfaccia viene superata (questo perché le due fasi sono continue, quindi non ci possono essere valori intermedi tra zero e uno tranne che nell'interfaccia).

3 Confronto Risultati e Conclusioni

Dall'analisi dei grafici presentati nei capitoli precedenti, è possibile trarre le seguenti osservazioni conclusive sulla simulazione.

3.1 Indipendenza dal passo temporale

Le curve relative ai passi $\Delta t = 0.005 \text{ s}$ e $\Delta t = 0.001 \text{ s}$, riportate nelle Figure 6 e 7, risultano pressoché sovrapposte. Ciò dimostra che la soluzione numerica è indipendente dalla discretizzazione temporale per valori inferiori a 0.005 s , validando la scelta di quest'ultimo per le analisi successive.

3.2 Effetti viscosi

Il confronto tra i modelli inviscido e viscoso ($k - \epsilon$), illustrato nelle Figure 8 e 9, evidenzia che l'approccio inviscido sovrastima l'ampiezza delle oscillazioni. L'attivazione del modello $k - \epsilon$ introduce un necessario smorzamento fisico, riducendo i picchi di altezza dell'onda e rendendo la simulazione più aderente alla realtà.

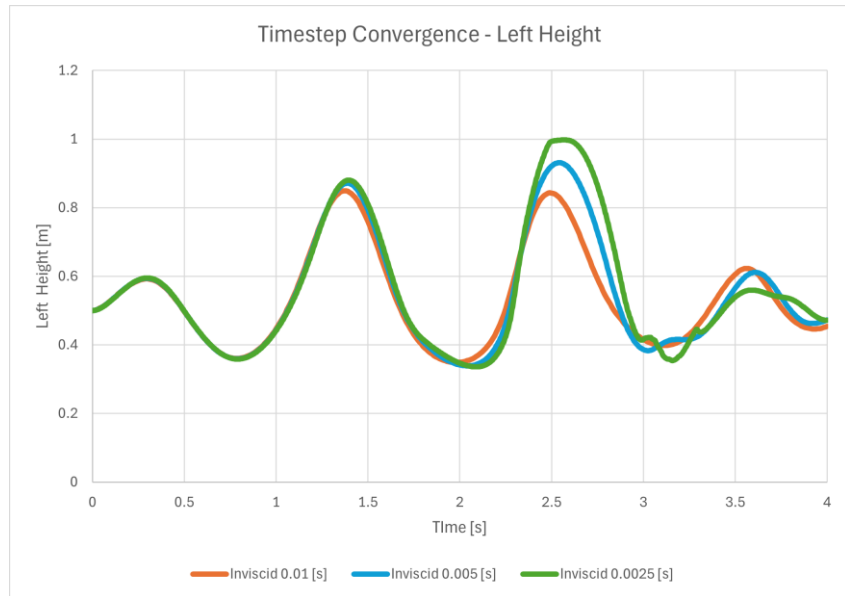


Fig. 6: Altezza acqua parete sinistra: confronto tra diversi passi temporali.

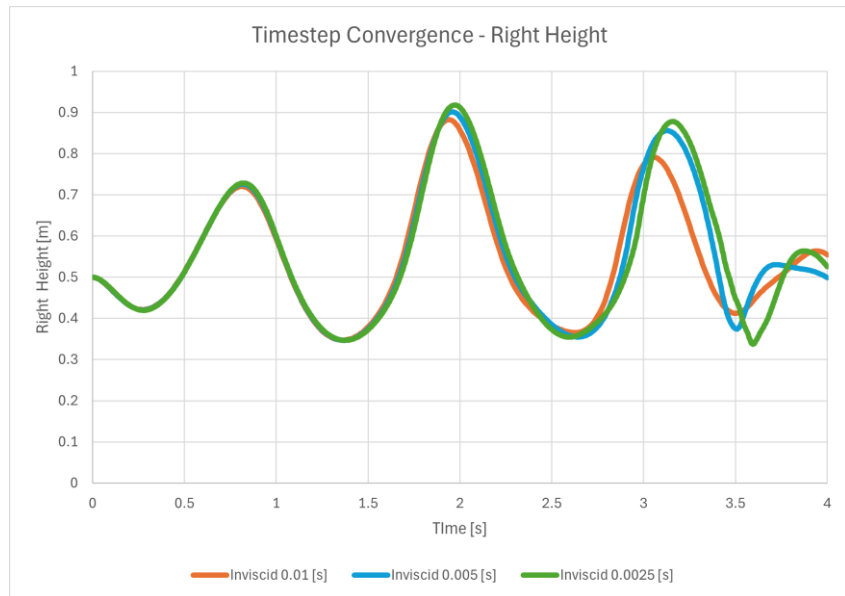


Fig. 7: Altezza acqua parete destra: confronto tra diversi passi temporali.

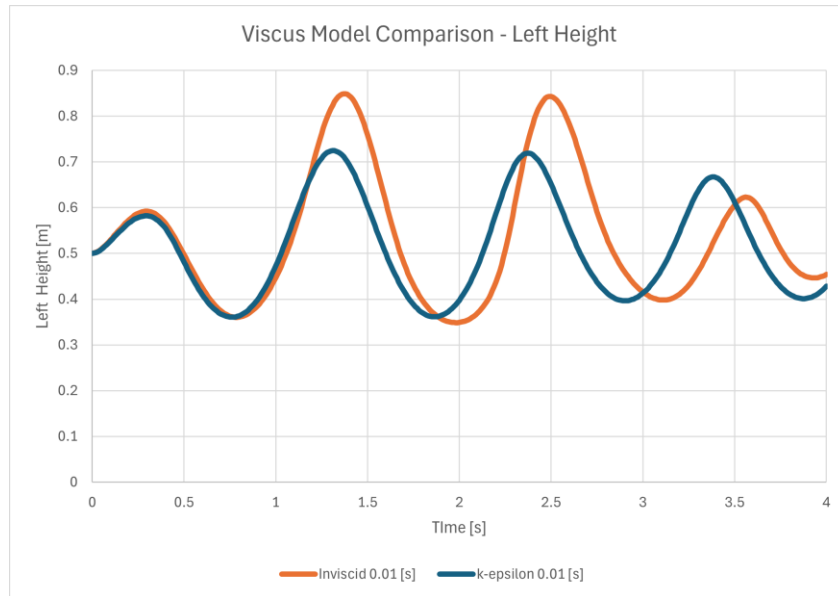


Fig. 8: Altezza acqua parete sinistra: confronto tra modello inviscido e $k - \epsilon$.

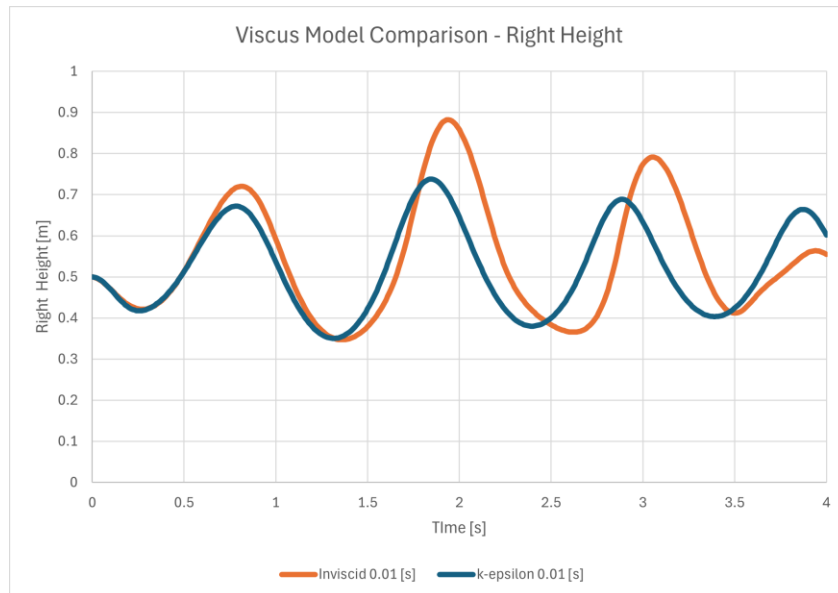
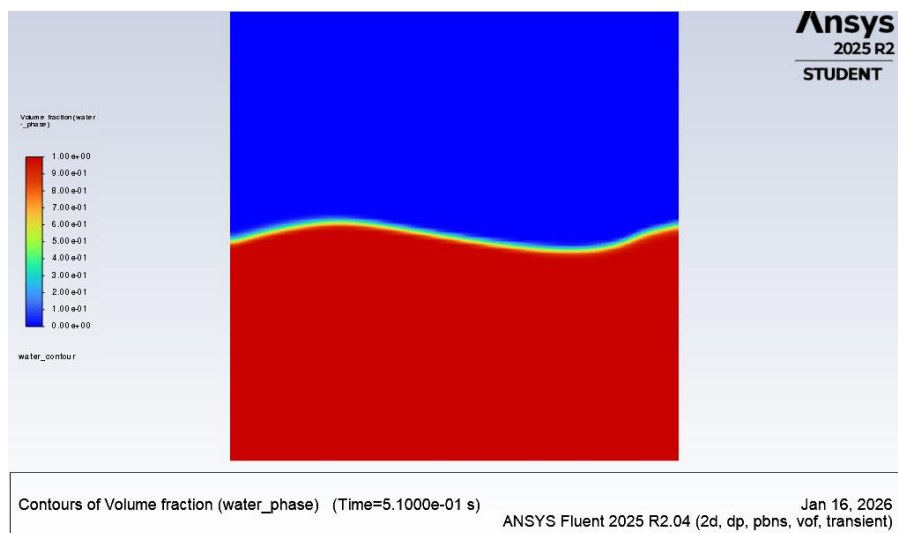
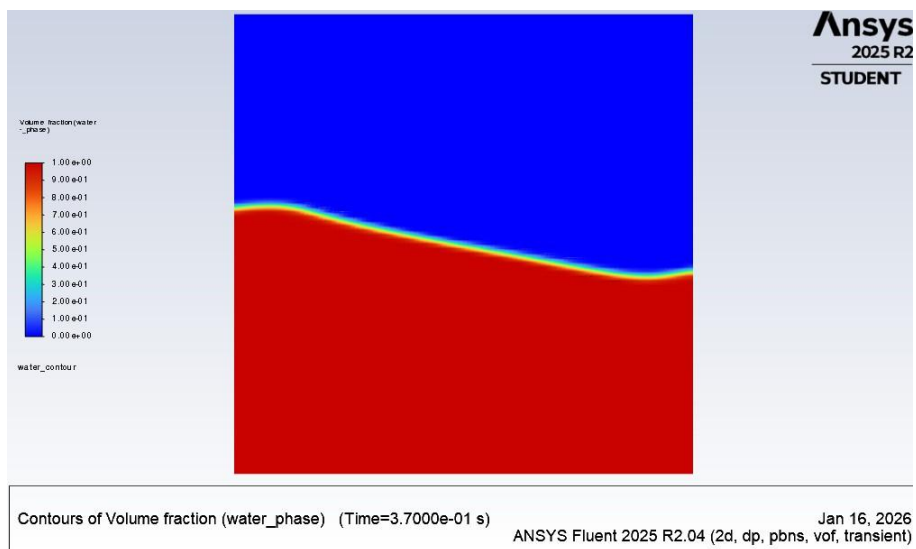
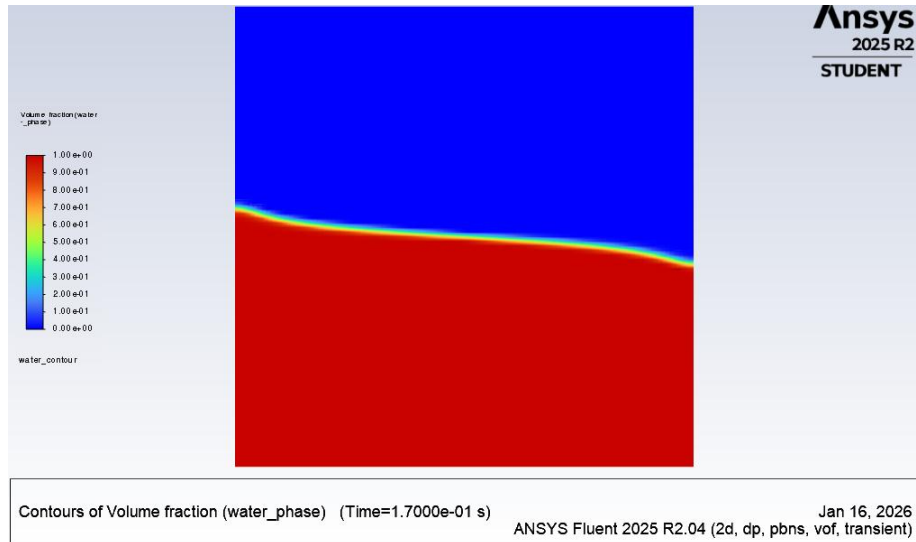
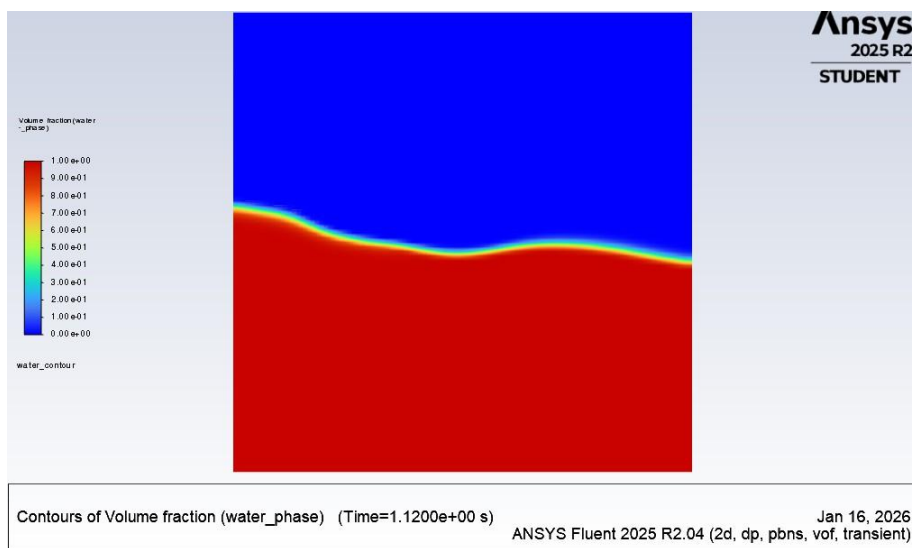
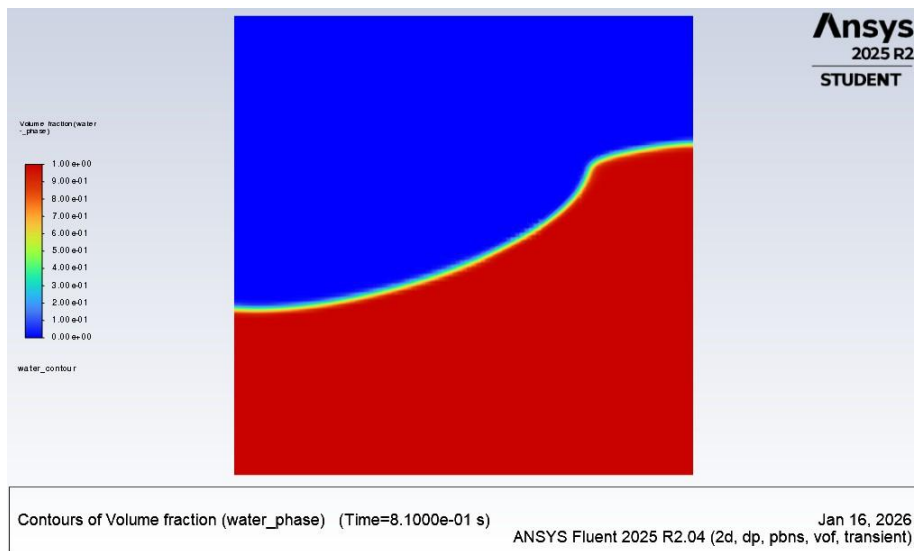
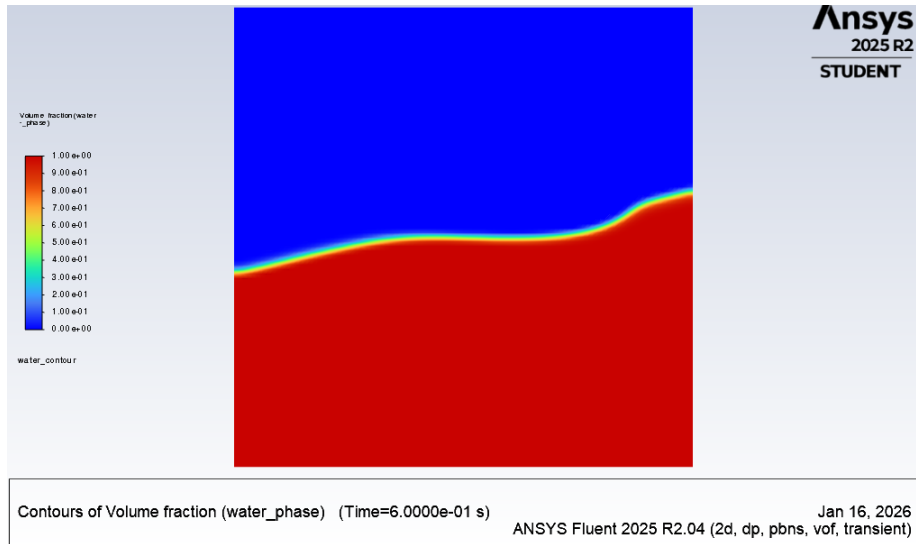
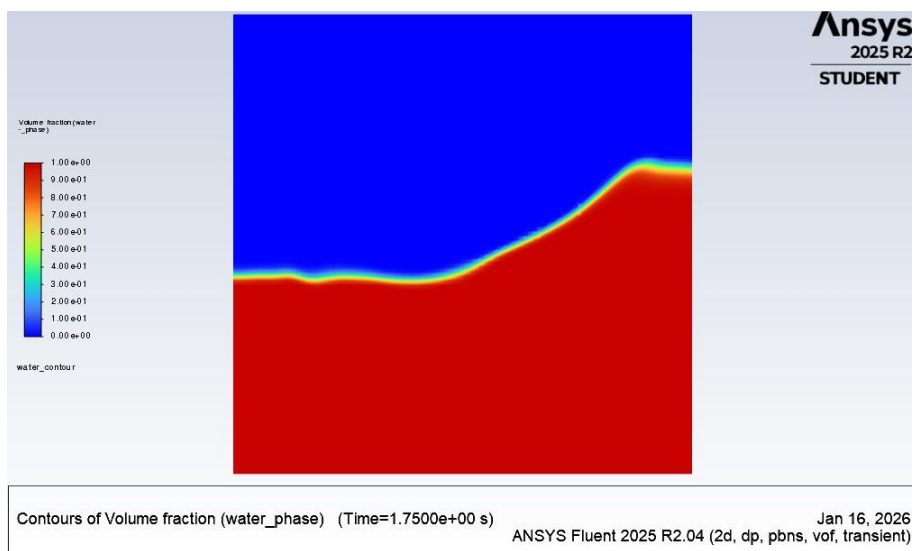
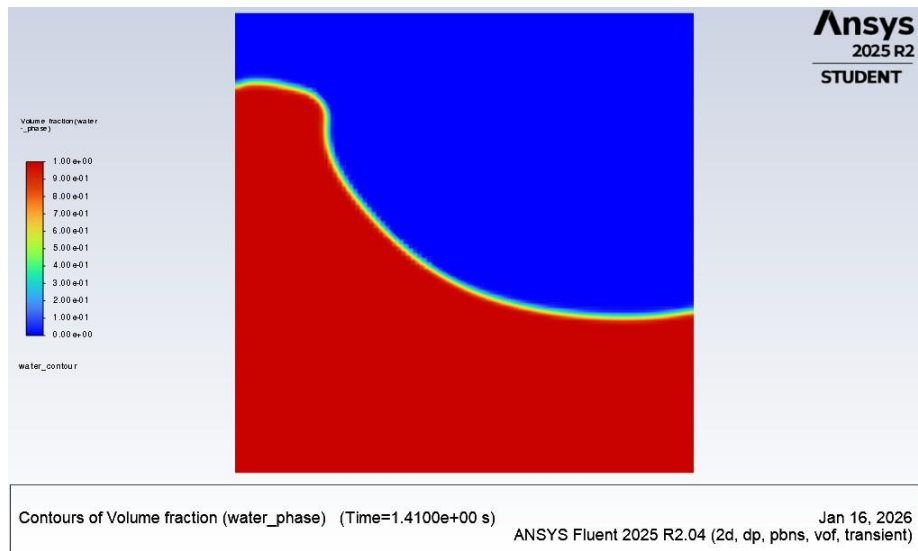


Fig. 9: Altezza acqua parete destra: confronto tra modello inviscido e $k - \epsilon$.

A Contour Plot Frazione Volumetrica









UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

SIMULAZIONE DI UN CORPO IN MOVIMENTO IN UN FLUIDO

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
1 Introduzione	3
2 Impostazione della Simulazione Numerica	3
2.1 Strategia di Mesh Dinamica	3
2.2 Geometria e Discretizzazione Spaziale	4
2.3 Setup Numerico e Condizioni al Contorno	4
2.4 Variabili di Interesse	5
3 Conclusioni	6
4 Risultati e Conclusioni	6
A Evoluzione Temporale Mesh e Contour Plot Velocità	8

Elenco delle figure

1	Schema rappresentativo del problema in esame.	3
2	Dominio computazionale modellato in <i>DesignModeler</i>	4
3	Griglia di calcolo non strutturata.	5
4	Dettaglio degli <i>Inflation Layers</i> in prossimità del corpo.	5
5	Confronto della potenza resistente calcolata per tre diversi passi temporali (Δt).	6

1 Introduzione

Il presente elaborato si pone come obiettivo l'analisi del moto di un corpo immerso in un fluido. L'analisi è stata eseguita mediante il software di Computational Fluid Dynamics *Ansys Fluent*. Nella fig. 1 è possibile osservare lo schema rappresentativo del problema in esame.

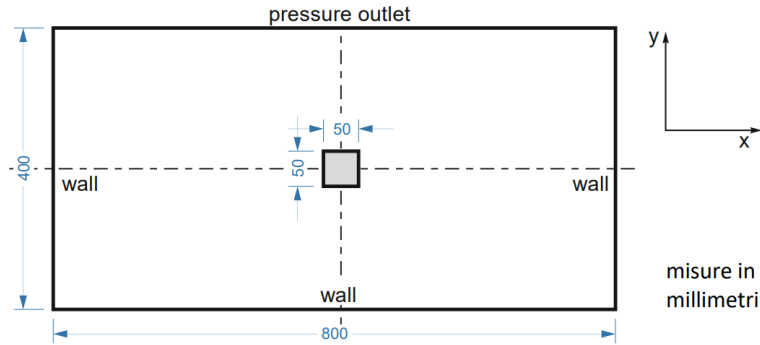


Fig. 1: Schema rappresentativo del problema in esame.

Il fluido del problema è acqua in condizioni standard.

Il corpo all'interno del fluido segue la seguente legge del moto:

$$v_x = -0.25 \sin(t), \quad v_y = 0.25 \cos(2t), \quad \omega = 10 \cos(3t) \quad t = t - \frac{\pi}{2}$$

dove t è in s, v_x e v_y sono in m/s e ω è in s^{-1} .

L'obiettivo della simulazione è quello di determinare la potenza che deve essere applicata al corpo per permettergli di muoversi secondo la legge del moto.

2 Impostazione della Simulazione Numerica

2.1 Strategia di Mesh Dinamica

La complessità della legge oraria che governa il moto del corpo non consente l'utilizzo di approcci semplificati quali *Frame Motion* o *Mesh Motion*. Si è reso quindi necessario l'impiego del modello di *Dynamic Mesh*. A differenza dei metodi a riferimento mobile, questo approccio prevede l'aggiornamento fisico delle coordinate nodali della griglia di calcolo ad ogni passo temporale, permettendo al dominio fluido di adattarsi istantaneamente alla posizione del corpo immerso.

Per preservare la qualità degli elementi e prevenire la degenerazione della griglia (celle a volume negativo) durante i grandi spostamenti, l'aggiornamento della mesh è gestito mediante la combinazione di due algoritmi:

- **Smoothing:** basato su un'analogia diffusiva, permette di ridistribuire i nodi interni assorbendo le deformazioni minori e mantenendo una distribuzione uniforme degli elementi.

- **Remeshing locale:** ricostruisce la connettività della griglia nelle regioni in cui la distorsione degli elementi viola i criteri di qualità imposti (in termini di *skewness* massima e dimensione minima/massima).

Un accorgimento fondamentale adottato riguarda la gestione dello strato limite: la zona degli *Inflation Layers* è stata separata logica dal resto della mesh triangolare e impostata per muoversi rigidamente con il corpo. Ciò evita che gli algoritmi di deformazione alterino lo spessore e l'ortogonalità delle celle a parete, preservando la corretta risoluzione del boundary layer ($\mathcal{V}^+$).

2.2 Geometria e Discretizzazione Spaziale

Il problema, di natura bidimensionale, è stato modellato geometricamente mediante il software *DesignModeler*. La geometria del dominio è riportata in fig. 2.

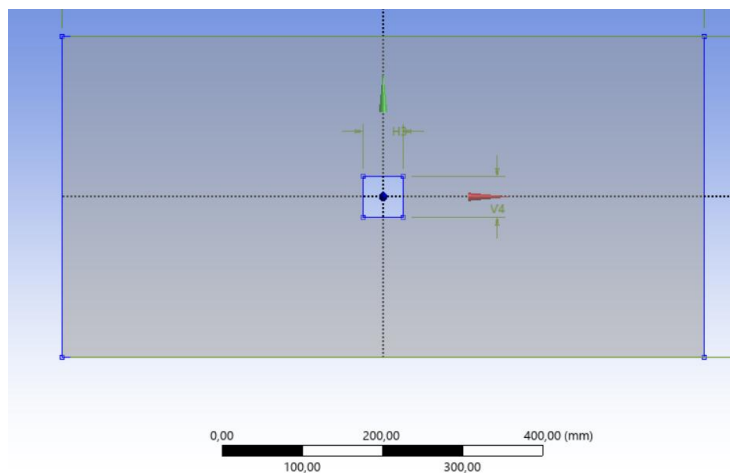


Fig. 2: Dominio computazionale modellato in *DesignModeler*.

Per la discretizzazione spaziale si è optato per una griglia non strutturata composta da elementi triangolari, scelti per la loro elevata adattabilità ai processi di remeshing. Per risolvere accuratamente i gradienti viscosi, sono stati estrusi degli strati prismatici (*Inflation Layers*) in prossimità delle pareti del corpo. La fig. 3 mostra la griglia globale, mentre la fig. 4 evidenzia il dettaglio della risoluzione a parete.

2.3 Setup Numerico e Condizioni al Contorno

Considerando il fluido incomprimibile, è stato selezionato un solutore di tipo *pressure-based*. La chiusura delle equazioni di Navier-Stokes mediate (RANS) è affidata al modello di turbolenza $k - \omega$ SST (*Shear Stress Transport*), idoneo per flussi con gradienti avversi di pressione e separazioni. Per ridurre l'onere computazionale, non è stato attivato il modello gravitazionale, assumendo che le forze idrodinamiche siano predominanti rispetto agli effetti di galleggiamento.

Le condizioni al contorno sono state imposte come segue:

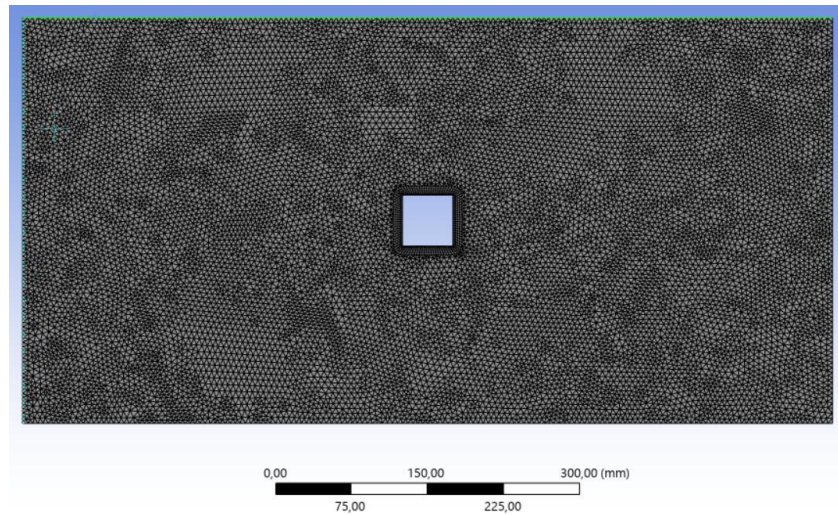


Fig. 3: Griglia di calcolo non strutturata.

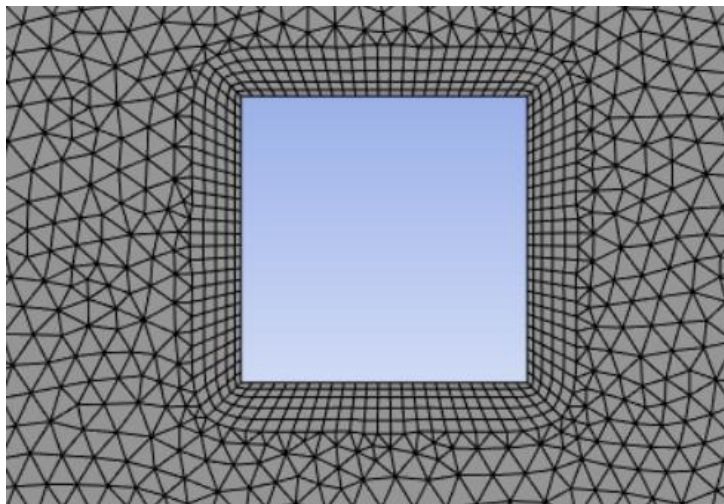


Fig. 4: Dettaglio degli *Inflation Layers* in prossimità del corpo.

- **Pareti laterali e inferiore:** condizione di *Stationary Wall* (parete fissa con condizione di non scivolamento).
- **Faccia superiore:** condizione di *Pressure Outlet* (pressione relativa nulla), simulando una superficie libera indeformabile o un contorno aperto.

2.4 Variabili di Interesse

Essendo la simulazione tempovariante, è stata preliminarmente eseguita un'analisi di sensibilità per verificare l'indipendenza dei risultati dal passo temporale (Δt). I dettagli di tale confronto sono riportati nella sezione successiva.

Le grandezze monitorate ed estratte durante la simulazione sono:

- Velocità media del corpo nelle direzioni x e y (v_x , v_y);
- Forze idrodinamiche esercitate dal fluido sul corpo nelle direzioni x e y (F_x , F_y).

Infine, la potenza resistente istantanea $\mathcal{P}$ trasferita dal fluido al corpo è stata calcolata mediante il prodotto scalare tra il vettore forza e il vettore velocità:

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_x v_x + F_y v_y \quad (1)$$

3 Conclusioni

4 Risultati e Conclusioni

Per verificare l'indipendenza della soluzione dalla discretizzazione temporale, è stata monitorata la potenza istantanea trasferita dal fluido al corpo per tre diversi passi temporali: $\Delta t = 0.01s$, $0.005s$ e $0.001s$. Per prima cosa è importante osservare che la potenza è negativa perché viene fornita dal corpo e ceduta al fluido.

Come evidenziato nel grafico di confronto fig. 5, la simulazione mostra un'elevata sensibilità alla scelta del timestep:

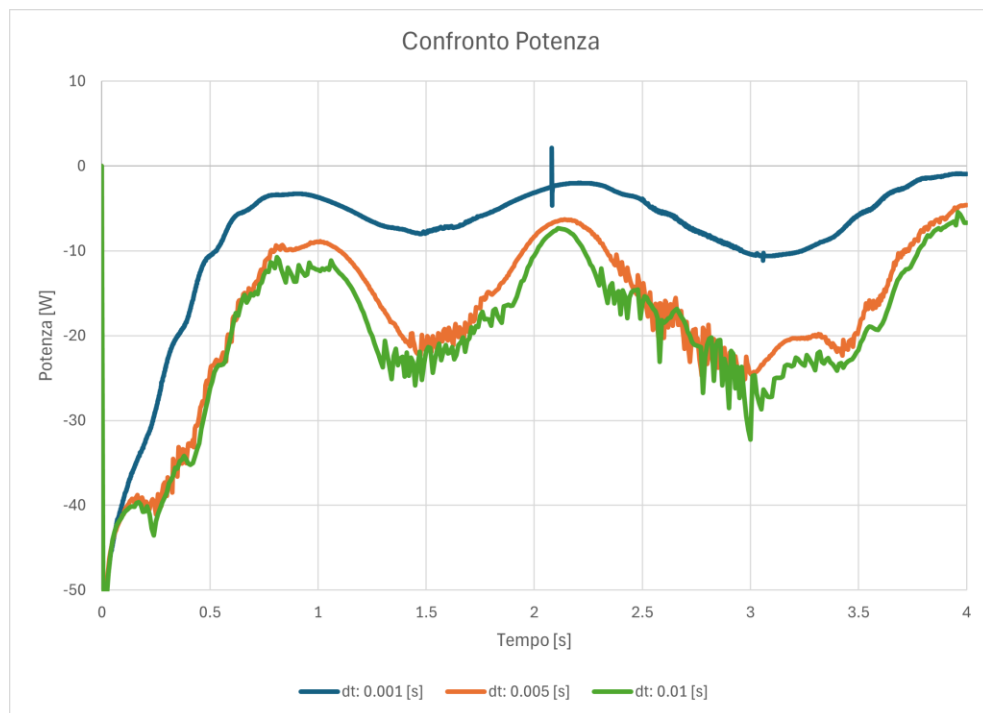


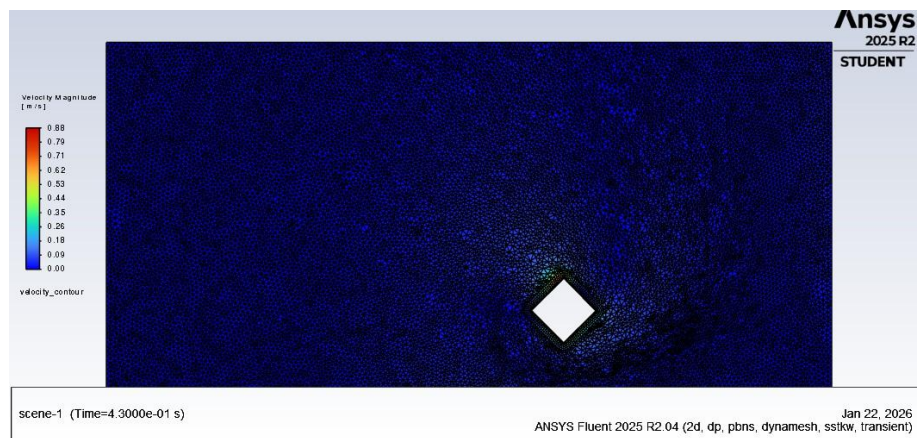
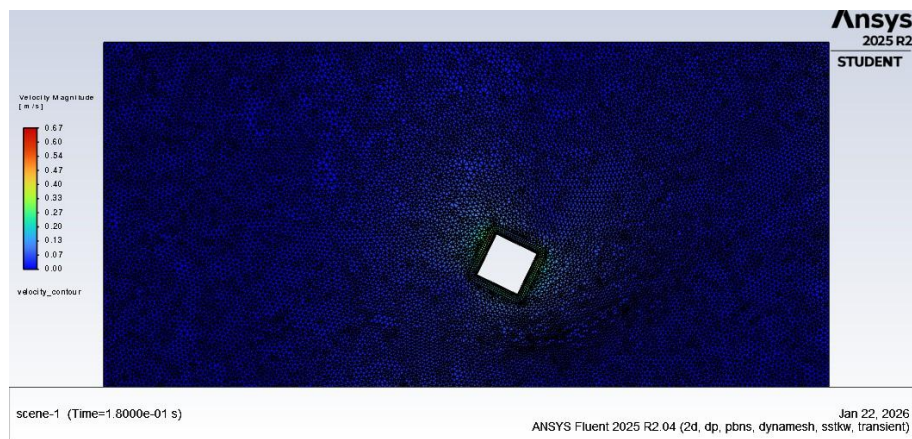
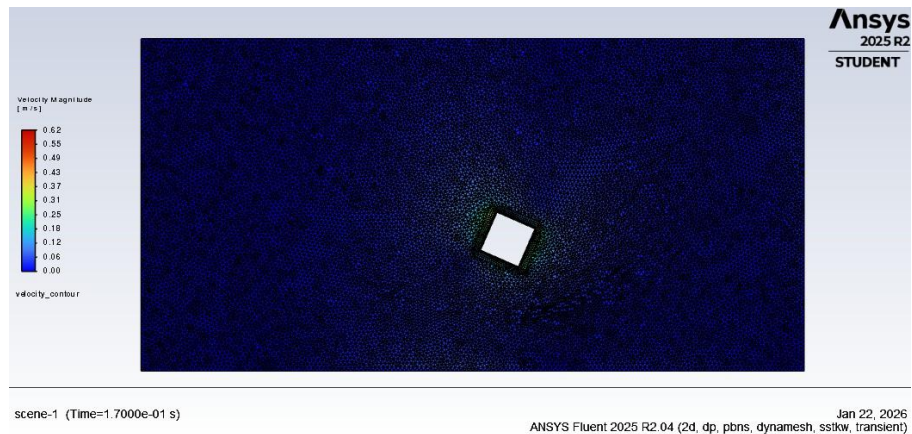
Fig. 5: Confronto della potenza resistente calcolata per tre diversi passi temporali (Δt).

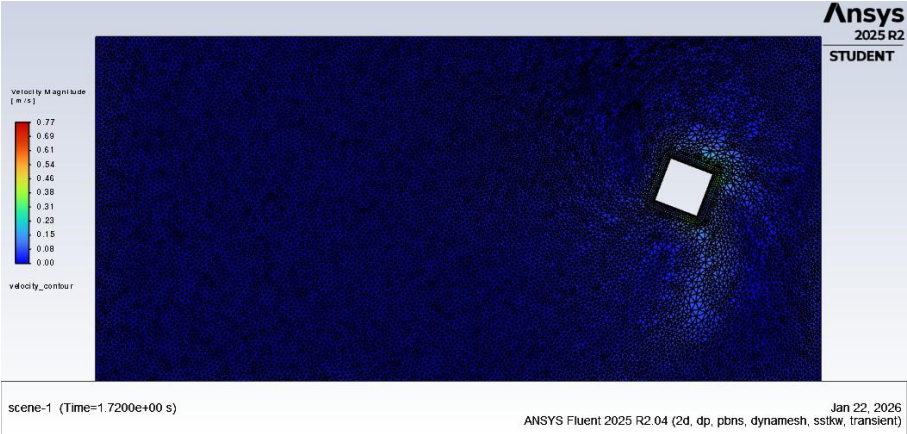
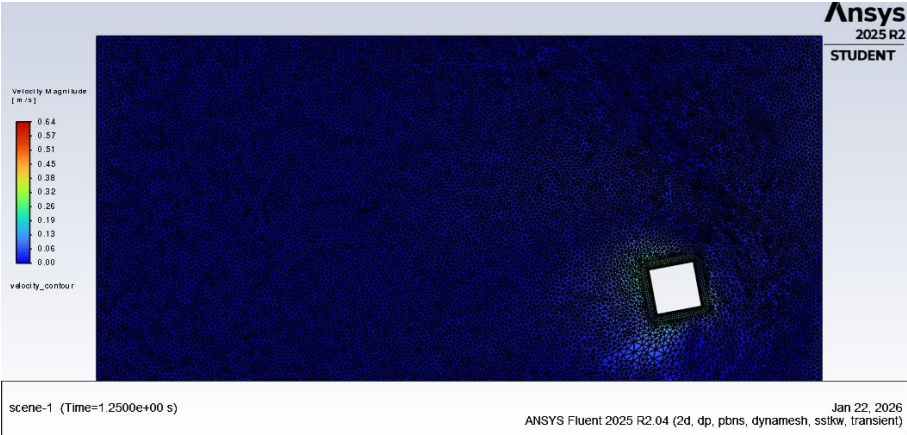
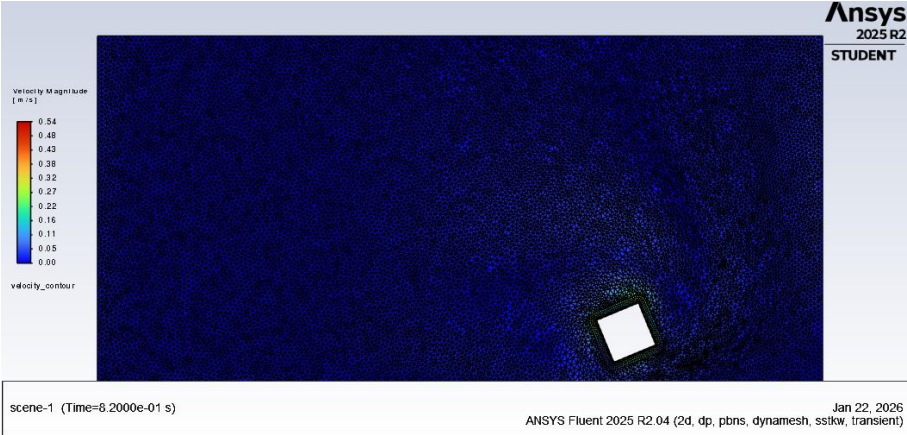
Dall'analisi delle curve emergono le seguenti osservazioni critiche:

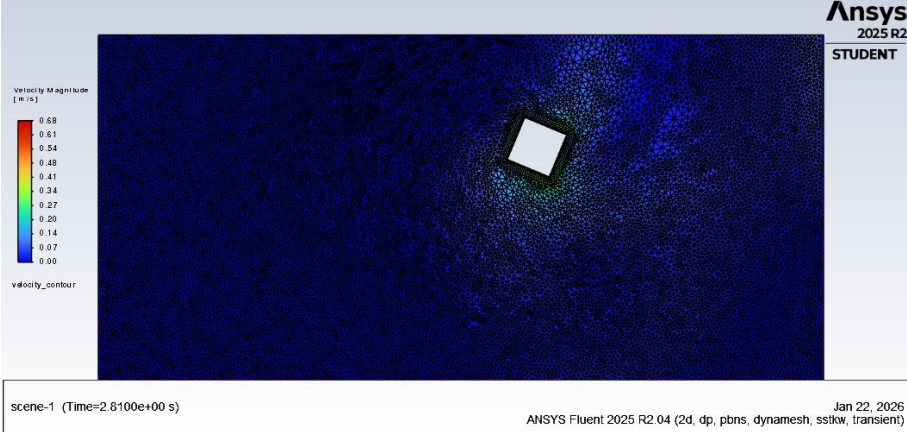
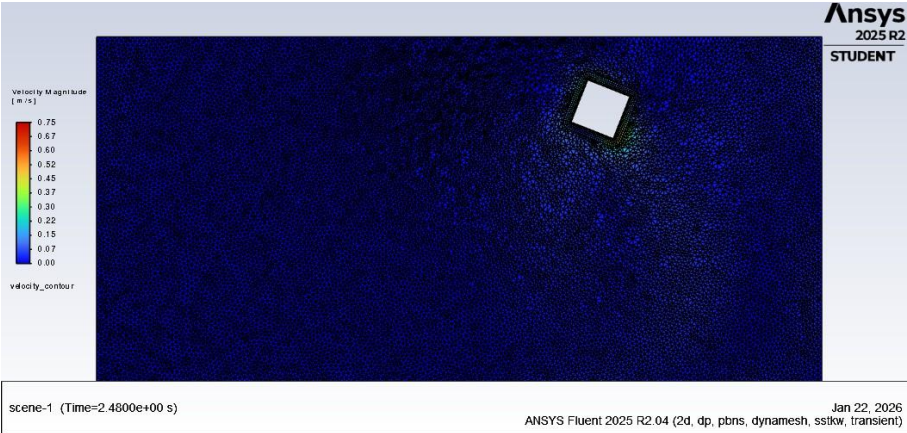
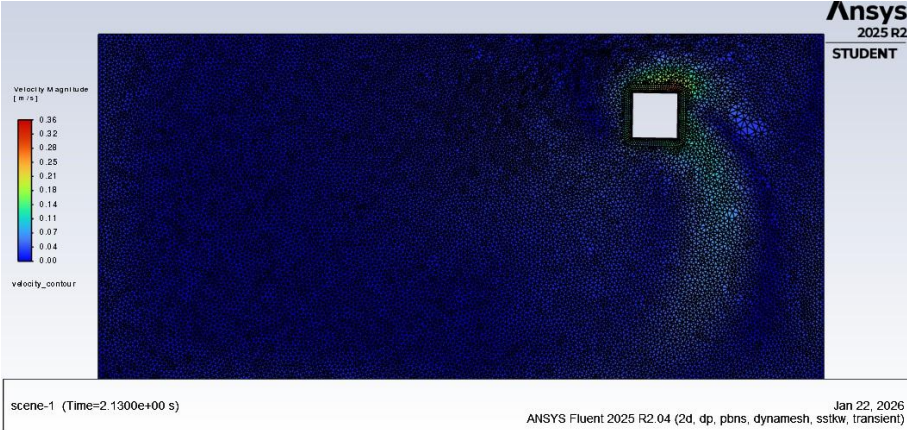
- **Instabilità numerica per passi elevati:** La curva relativa a $\Delta t = 0.01s$ (linea verde) presenta evidenti oscillazioni ad alta frequenza, indice di instabilità numerica e di una risoluzione temporale insufficiente per catturare le rapide variazioni imposte dalla legge del moto.

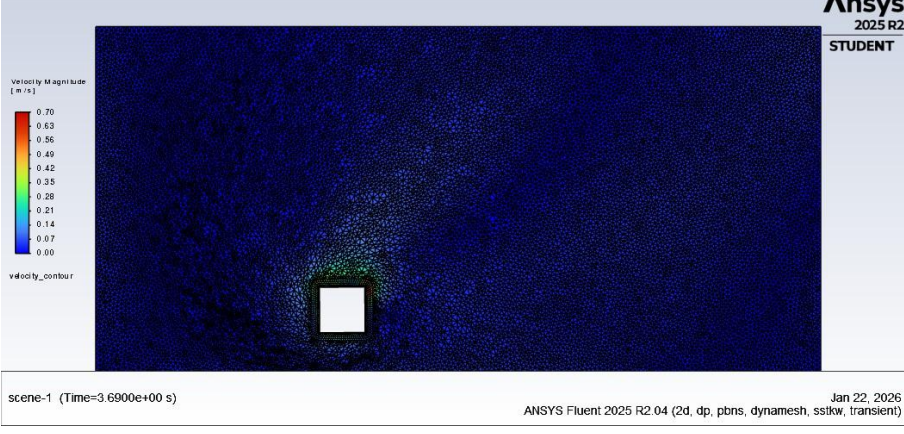
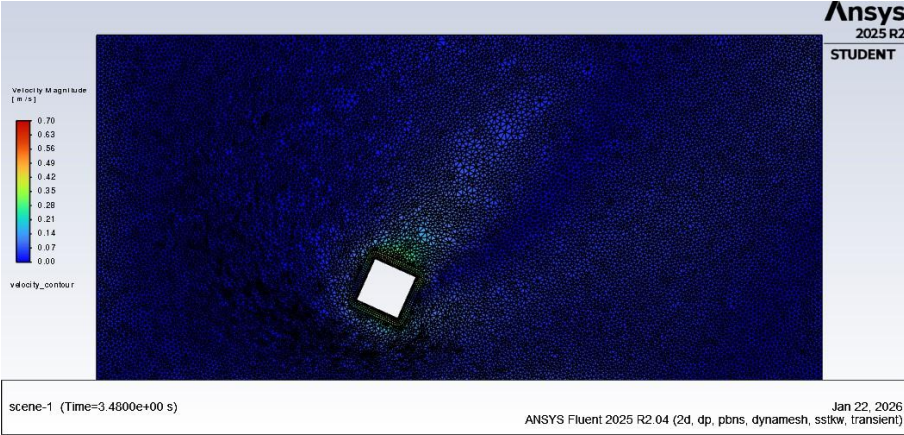
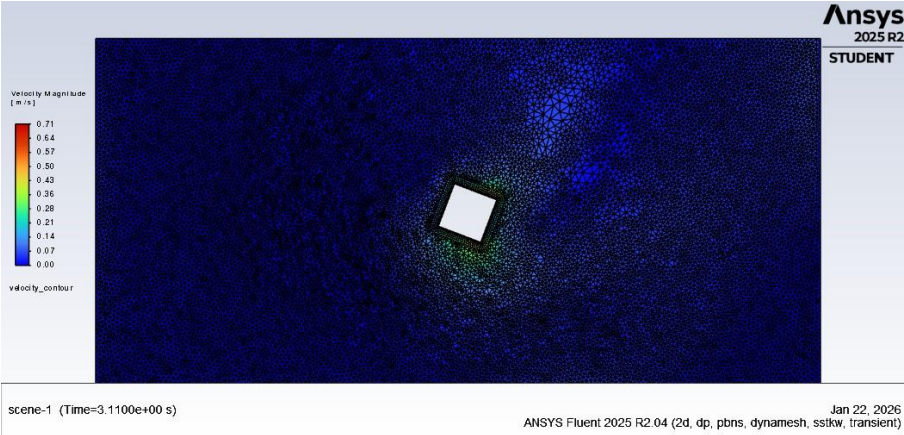
- **Mancata convergenza a $\Delta t = 0.005s$:** Sebbene la curva arancione ($\Delta t = 0.005s$) risulti più regolare rispetto alla precedente, essa mostra ancora uno scostamento significativo rispetto alla soluzione a passo fine (linea blu), in particolare nella stima dei valori di picco e nella fase di transitorio iniziale ($t < 1s$).
- **Scelta del passo temporale:** La soluzione ottenuta con $\Delta t = 0.001s$ (linea blu) appare come l'unica in grado di descrivere l'evoluzione fluidodinamica con sufficiente accuratezza e stabilità.

A Evoluzione Temporale Mesh e Contour Plot Velocità











UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

Relazione del progetto del corso di Fluidodinamica Applicata:

**INTERAZIONE FLUIDO-STRUTTURA: SIMULAZIONE DI UN
FLUSSO ATTORNO AD UNA PIASTRA INDEFORMABILE**

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

Indice	1
Elenco delle figure	2
1 Introduzione	3
2 Analisi	3
3 Risultati Finali e Conclusioni	5

Elenco delle figure

1	Schema rappresentativo del problema in esame.	3
2	Griglia di calcolo.	3
3	Zoom della griglia di calcolo in prossimità del corpo solido.	4
4	Convergenza dei residui durante il processo iterativo.	5
5	Convergenza della deformazione massima durante il processo iterativo.	5
6	Contour dello spostamento totale sulla piastra: si evidenzia la deformazione massima all'estremità libera.	6
7	Contour della magnitudo di velocità: dettaglio della separazione del flusso e della zona di scia a valle della struttura deformata.	6

1 Introduzione

Il presente elaborato si pone come obiettivo l'analisi della deformazione di una piastra di alluminio inserita all'interno di una corrente fluida. L'analisi è stata eseguita mediante il software di Computational Fluid Dynamics *Ansys Fluent*. Nella fig. 1 è possibile osservare lo schema rappresentativo del problema in esame.

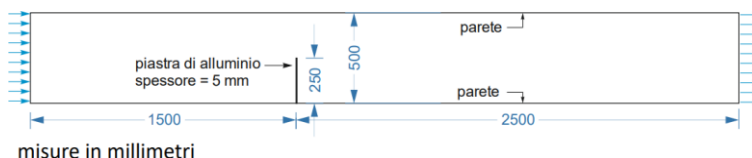


Fig. 1: Schema rappresentativo del problema in esame.

Il fluido del problema è acqua in condizioni standard, la cui velocità all'ingresso del canale è di 40 m s^{-1} .

2 Analisi

In questa sezione sono riportati i passaggi che sono stati eseguiti per impostare la simulazione stazionaria.

E' stato utilizzato il metodo della *Dynamic Mesh* in quanto era necessario che la griglia di calcolo si adattasse alla deformazione della piastra. Dato che le deformazioni in gioco erano piccole è stato deciso di attivare solo il meccanismo di *Smoothing* senza attivare il meccanismo di *Remeshing*.

Per la generazione della geometria è stato utilizzato il software *DesignModeler*. Il dominio è stato suddiviso in due parti: la parte occupata dal fluido e la parte occupata dal solido (nella condizione iniziale non deformata).

Per quanto concerne la griglia di calcolo è stato deciso di adottare degli elementi triangolari per il dominio fluido e degli elementi di forma rettangolare per la zona solida. Per ridurre l'onere computazionale, è stato deciso di utilizzare una mesh grossolana nella zona fluida lontano dalla piastra mentre è stata generata una mesh più fitta in prossimità del corpo solido sfruttando un *sizing localizzato*.

Nelle fig. 2 e fig. 3 si può osservare nel dettaglio la griglia di calcolo che è stata utilizzata per la discretizzazione spaziale del problema. In particolare nella fig. 3 si può osservare che la griglia di calcolo non è conforme in prossimità dell'interfaccia tra i due materiali.

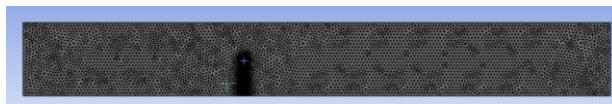


Fig. 2: Griglia di calcolo.

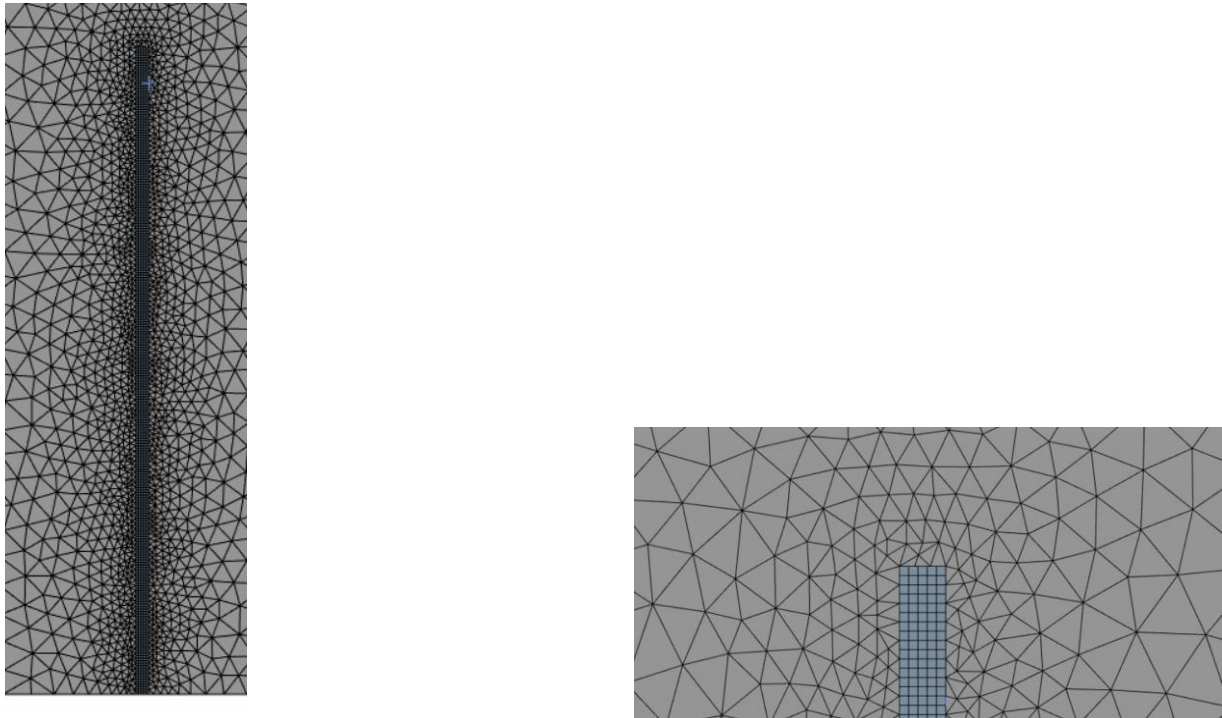


Fig. 3: Zoom della griglia di calcolo in prossimità del corpo solido.

E' stato deciso di utilizzare il modello di sostanza incompressibile e per questo motivo è stato adottato un solutore del tipo *pressur-based*. E' stato impostato il modello di turbolenza $k-\omega$ SST e non è stato attivato l'effetto della gravità. Per modellare la deformazione della piastra è stato attivato il modello *Structure* utilizzando l'impostazione *Linear Elasticity*.

Sono state applicate le seguenti condizioni al contorno:

- velocity inlet;
- pressure outlet;
- stationary wall per tutte le pareti a contatto con il fluido;
- è stato imposto uno spostamento nullo in direzione x e y per la faccia inferiore della piastra.

E' stata successivamente creata un'interfaccia tra le due mesh (dato che la mesh iniziale non era conforme) e su di essa è stata applicata l'impostazione *Intrinsic FSI*. Infine è stata attivata la mesh dinamica.

Per questa simulazione è stato adottato il metodo *Coupled* per la risoluzione delle equazioni. Per controllare la convergenza della simulazione stazionaria è stato osservato l'andamento della variabile integrale *Deformazione Massima*. Nella fig. 4 è riportato il grafico contenente l'andamento dei residui mentre nella fig. 5 è riportato l'andamento della variabile integrale durante il processo iterativo. Dato che i residui sono scesi sotto il valore di soglia mentre la deformazione massima ha raggiunto un valore costante si può dire che la simulazione ha raggiunto la convergenza numerica.

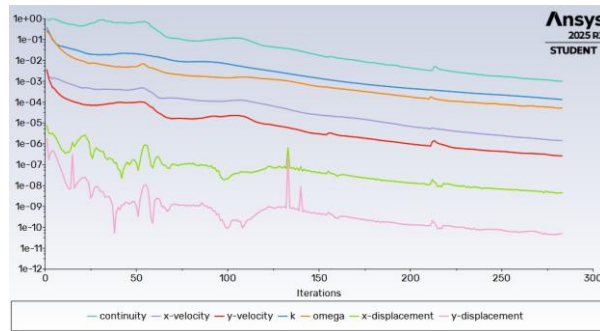


Fig. 4: Convergenza dei residui durante il processo iterativo.

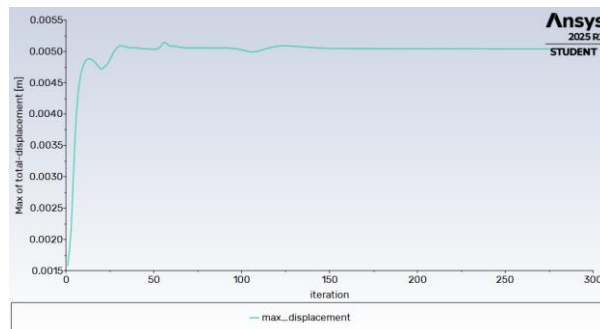


Fig. 5: Convergenza della deformazione massima durante il processo iterativo.

3 Risultati Finali e Conclusioni

Nella fig. 6 è riportato il campo degli spostamenti totali (*Total Displacement*) calcolato sulla piastra. Come atteso per una struttura vincolata a un'estremità e soggetta a un carico distribuito di pressione idrodinamica, la piastra esibisce un comportamento flessionale tipico di una trave a mensola.

Il valore massimo di deformazione, registrato in corrispondenza dell'estremità libera, è pari a **5.04 mm**. Tale valore, se confrontato con la lunghezza caratteristica della piastra (250 mm), conferma l'ipotesi di piccole deformazioni, giustificando a posteriori la scelta del modello di elasticità lineare e l'utilizzo del solo meccanismo di *Smoothing* per la gestione della mesh dinamica.

La deformazione della struttura è diretta conseguenza delle forze idrodinamiche generate dal campo di moto, illustrato nella fig. 7. L'interazione tra il fluido ad alta velocità (40 m/s in ingresso) e l'ostacolo genera una forte accelerazione del flusso in prossimità dell'estremità superiore della piastra, dove si osserva anche la separazione della vena fluida.

Posteriormente alla piastra si sviluppa una vasta zona di scia a bassa velocità (rappresentata in blu scuro), caratterizzata da ricircoli. La differenza di pressione tra la zona di ristagno/impatto (a monte) e la zona di scia (a valle) genera la forza netta responsabile della flessione di 5.04 mm precedentemente discussa.

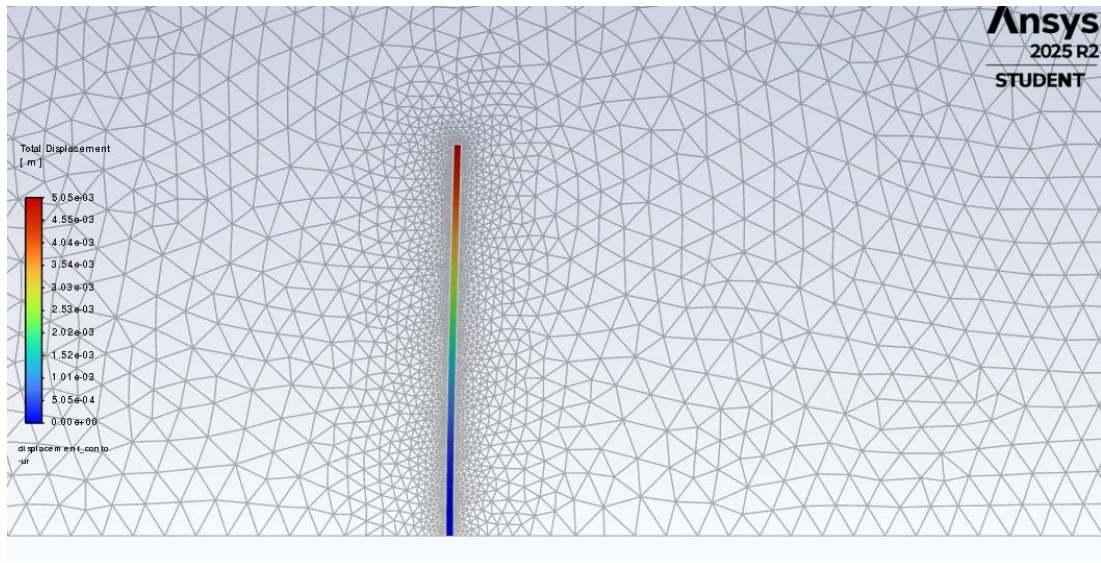


Fig. 6: Contour dello spostamento totale sulla piastra: si evidenzia la deformazione massima all'estremità libera.

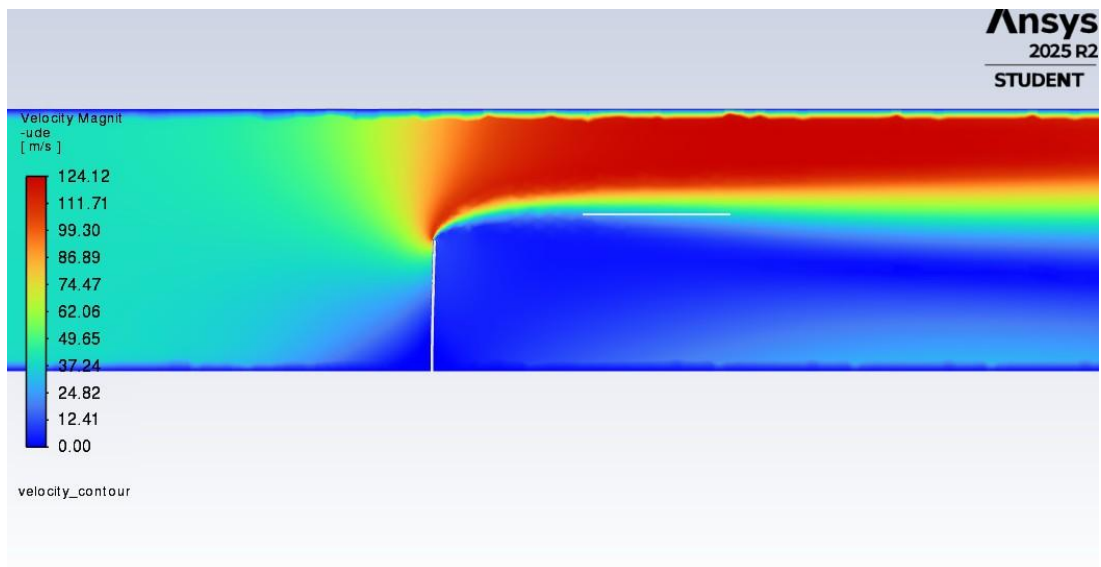


Fig. 7: Contour della magnitudo di velocità: dettaglio della separazione del flusso e della zona di scia a valle della struttura deformata.